FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수

02. 로그

03. 지수함수

04. 로그함수

01. 지수

1. 거듭제곱과 거듭제곱근

1. 거듭제곱

실수 a를 n번 곱한 것을 $\boldsymbol{a}$의 $\boldsymbol{n}$제곱이라 하고, $\boldsymbol{a^n}$으로 나타낸다.
이 때, a, a^2, a^3, …을 통틀어 $\boldsymbol{a}$의 거듭제곱이라 하고,
$\boldsymbol{a^n}$에서 $\boldsymbol{a}$를 거듭제곱의 밑, $\boldsymbol{n}$을 거듭제곱의 지수라고 한다.

2. 거듭제곱근

2 이상의 정수 n에 대하여 n제곱하여 실수 a가 되는 수,
즉 방정식 $x^n = a$를 만족시키는 x를 $\boldsymbol{a}$의 $\boldsymbol{n}$제곱근이라 한다.
이때 a의 제곱근, 세제곱근, 네제곱근, …을 통틀어
$\boldsymbol{a}$의 거듭제곱근이라 한다.

3. a의 실수인 n제곱근

a의 n제곱근 중 실수인 것은 아래 표와 같다.

n \ a	$a>0$	$a=0$	$a<0$
n이 짝수	$\sqrt[n]{a}$, $-\sqrt[n]{a}$	0	없다
n이 홀수	$\sqrt[n]{a}$	0	$\sqrt[n]{a}$

Song's tip

$a<0$ 이고 n이 홀수인 경우 $\sqrt[n]{a}<0$ 이다.

ex) $\sqrt[3]{-8} = \sqrt[3]{(-2)^3} = -2$

2. 거듭제곱근의 성질

$a>0,\ b>0$이고 $m,\ n$이 2이상의 정수, p는 양의 정수 일 때

(1) $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b}=\sqrt[n]{ab}$

(2) $\dfrac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}}=\sqrt[n]{\dfrac{a}{b}}$

(3) $(\sqrt[n]{a})^m=\sqrt[n]{a^m}$

(4) $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}}=\sqrt[mn]{a}$

(5) $\sqrt[np]{a^{mp}}=\sqrt[n]{a^m}$

3. 지수법칙

$a>0,\ b>0$이고, $m,\ n$이 실수일 때

(1) $a^m \times a^n = a^{m+n}$
(2) $a^m \div a^n = a^{m-n}$
(3) $(a^m)^n = a^{mn}$
(4) $(ab)^n = a^n b^n$

Song's tip

$\sqrt[n]{a}$는 유리수 지수를 사용하여 $\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$로 나타낼 수 있다. 이와 지수법칙 이용하면 거듭제곱근의 성질을 쉽게 증명할 수 있다.

ex) $\sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} = a^{\frac{1}{n}} b^{\frac{1}{n}} = (ab)^{\frac{1}{n}} = \sqrt[n]{ab}$



다음 설명 중 옳은 것을 모두 구하시오.

① 64의 세제곱근은 $\sqrt[3]{64}$ 뿐이다.
② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 -2이다.
③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[4]{8}$ 뿐이다.
④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 한 개다.
⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.



$x>0$일 때, $\sqrt{\dfrac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt[3]{\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt{\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}$ 를 간단히 하시오.



세 수 $\sqrt{2}$, $\sqrt[3]{3}$, $\sqrt[4]{5}$의 대소 관계를 구하시오.



$\left\{\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{5}{9}}\right\}^{\frac{3}{5}} \times \left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}}\right\}^{\frac{4}{5}}$ 의 값을 구하시오.



다음 식을 만족시키는 유리수 p, q에 대하여 $30p-30q$의 값을 구하시오.

$\sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{3}} \times \sqrt[3]{\frac{1}{4}} \times \sqrt[5]{\frac{1}{6}} = 2^p \times 3^q$



$3^4 = a$, $4^2 = b$일 때, 12^5을 a, b를 이용하여 나타내시오.



$\left(\frac{1}{128}\right)^{\frac{1}{n}}$이 자연수가 되도록 하는 모든 정수 n의 값의 합을 구하시오.



$a=2$일 때, $\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$ 의 값을 구하시오.



양수 x에 대하여 $x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$일 때, x^2+x^{-2}의 값을 구하시오.



$a^{2x}=5$ 일 때, $\dfrac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$ 의 값을 구하시오.

(단, $a>0$)



실수 m, n에 대하여 $5^m=8$, $40^n=32$ 일 때, $\dfrac{3}{m}-\dfrac{5}{n}$ 의 값을 구하시오.



$2^x=3^y=6^z$ 일 때, $\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}-\dfrac{1}{z}$ 의 값을 구하시오.

(단, $xyz\neq 0$)

01. 지수

1 다음을 계산하시오.

$$\sqrt{(-2)^2}-\sqrt[3]{(-3)^3}+\sqrt[4]{(-4)^4}-\sqrt[5]{(-5)^5}+\cdots+\sqrt[10]{(-10)^{10}}$$

2 $(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{9})$를 간단히 하시오.

3 다음 중 옳지 않은 것을 모두 고르시오.

① $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[4]{2}=\sqrt[12]{2^7}$

② $\sqrt[3]{-\sqrt{64}}=-2$

③ $\sqrt[3]{\sqrt[5]{8}}=\sqrt[5]{2}$

④ $\dfrac{\sqrt[3]{-27}}{\sqrt[3]{-8}}=-\sqrt[3]{\dfrac{27}{8}}$

⑤ $\left(\sqrt[3]{7}\times\dfrac{1}{\sqrt{7}}\right)^6=7$

4 $\dfrac{3^{-4}+9\cdot3^{-5}}{12}\times\dfrac{3}{2^6+2^5}$를 간단히 하시오.

⑤ $\dfrac{3^{-4}+9\cdot 3^{-5}}{12}\times\dfrac{3}{2^6+2^5}$을 간단히 하시오.

⑥ $a=\sqrt[6]{3-\sqrt{5}}$ 일 때, $\dfrac{a^{-2}+a^{-4}+a^{-6}+a^{-8}+a^{-10}}{a^2+a^4+a^6+a^8+a^{10}}$의 값을 구하시오.

⑦ $3^{\frac{5}{6}}2^{\frac{10}{9}}\times\left(3^{-\frac{1}{2}}2^{\frac{1}{3}}\right)^{-\frac{1}{3}}$의 값을 구하시오.

⑧ $\sqrt[3]{a}=2$, $\sqrt[4]{b}=3$일 때, $\sqrt[6]{ab}=2^p\times 3^q$이다. 이를 만족시키는 유리수 p, q에 대하여 pq의 값을 구하시오.

(단, $a>0$, $b>0$)

⑨ $a>0,\ a\neq 1$일 때,

$$\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}}\times\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}}=a^k$$

을 만족시키는 유리수 k의 값을 구하시오.

⑩ $a=2^3$일 때, 4^7을 a를 이용하여 나타내시오.

⑪ $x=2^{\frac{1}{3}}+2^{-\frac{1}{3}}$일 때, $x^3-3x+\frac{1}{2}$의 값을 구하시오.

⑫ $2^x+2^{1-x}=5$일 때, 4^x+4^{1-x}의 값을 구하시오.

⑬ $a>0$이고 $\sqrt{a}-\dfrac{1}{\sqrt{a}}=\sqrt{5}$ 일 때,
$\dfrac{a^3+a^2}{a+1}-\dfrac{a^{-3}+a^{-2}}{a^{-1}+1}$의 값을 구하시오.

⑭ 실수 x, y에 대하여 $4^x=3^y=12$일 때,
$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$의 값을 구하시오.

⑮ 양수 a, b, c와 실수 x, y, z에 대하여 $a^x=2$, $(ab)^y=2^2$, $(abc)^z=2^5$일 때,
$2^{\frac{1}{x}+\frac{2}{y}-\frac{5}{z}}$을 a, b, c를 이용하여 나타내시오.

⑯ 양수 a, b에 대하여 $a^x=b^y=2^z$이고
$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{5}{z}$일 때, ab의 값을 구하시오.
(단, $xyz\neq 0$)

⑰ 일정한 비율로 붕괴되는 어떤 방사성 물질의 처음의 양을 m_0, t년 후의 양을 m_t라 하면 $m_t = m_0 \cdot a^{-t}\ (a>0)$인 관계가 성립한다고 한다. 4년 후 이 물질의 양이 처음 양의 $\frac{1}{3}$이 된다고 하면 16년 후의 이 물질의 양은 km_0이다.
이때 실수 k의 값을 구하시오.

⑱ 소리의 진동수는 반음 1개만큼 높아질 때마다 일정한 비율로 증가한다. 다음을 이용하여 '도'음보다 반음 6개만큼 높은 '파'음의 진동수는 '도'음의 진동수의 몇 배인지 구하시오.

> • 한 옥타브는 12개의 반음으로 이루어져 있다.
> • 음이 한 옥타브 올라가면 진동수는 3배가 된다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

02. 로그

1. 로그의 정의

$a>0,\ a\neq 1$일 때 양수 N에 대하여 $a^x=N$을 만족시키는 실수 x는 오직 하나 존재한다.
이 실수 x를 기호로 $x=\log_a N$ 과 같이 나타내고,
a를 밑으로 하는 N의 로그라고 한다.
이때 N을 $\log_a N$의 진수라고 한다.

즉, $a>0,\ a\neq 1,\ N>0$일 때
$a^x=N \Leftrightarrow x=\log_a N$을 만족한다.

Song's tip

$\log_a N$이 정의되기 위해서는 아래의 두 조건을 만족해야 한다.

ⅰ) 밑의 조건 : $a>0,\ a\neq 1$

ⅱ) 진수 조건 : $N>0$

2. 로그의 성질

$a>0,\ a\neq 1,\ M>0,\ N>0,\ k$는 실수 일 때

(1) $\log_a 1=0,\ \log_a a=1$

(2) $\log_a MN=\log_a M+\log_a N$

(3) $\log_a \dfrac{M}{N}=\log_a M-\log_a N$

(4) $\log_a M^k=k\log_a M$

Song's tip

$\log_a M=X,\ \log_a N=Y$라 하면 $M=a^X, N=a^Y$ 이다.
이때, $MN=a^X a^Y=a^{X+Y}$ 이므로 $X+Y=\log_a MN$ 이고
$\log_a M+\log_a N=\log_a MN$ 이다.

3. 로그의 밑의 변환

$a>0,\ a\neq 1,\ N>0,\ b>0,\ c>0,\ c\neq 1$일 때

(1) $\log_a N=\dfrac{\log_b N}{\log_b a}$ (단, $b>0,\ b\neq 1$)

(2) $\log_a N=\dfrac{1}{\log_N a}$ (단, $N\neq 1$)

(3) $\log_{a^m} b^n=\dfrac{n}{m}\log_a b$ (단, m, n은 실수, $m\neq 0$)

(4) $\log_a b\cdot\log_b a=1$ (단, $b\neq 1$)

(5) $a^{\log_a b}=b$

(6) $a^{\log_c b}=b^{\log_c a}$

Song's tip

$\log_a b\cdot\log_b a=\log_a b\cdot\dfrac{\log_a a}{\log_a b}=\log_a b\cdot\dfrac{1}{\log_a b}=1$

4. 상용로그

10을 밑으로 하는 로그를 상용로그라고 하며,
상용로그 $\log_{10}N$은 보통 밑을 생략하여 $\log N$으로 나타낸다.
즉 $\log_{10}N=\log N$과 같이 나타낼 수 있다.

임의의 양수 N에 대하여 $\log N=n+\alpha$ (n은 정수, $0\le\alpha<1$)
로 나타낼 때, n을 $\log N$의 정수부분,
α를 $\log N$의 소수부분이라 한다.

Song's TIP

로그는 밑과 지수 2가지 변수에 의해 값이 결정된다.
이 변수를 하나로 만들어 계산을 편하게 하기 위해 상용로그를 사용한다.
상용로그의 값은 상용로그표를 이용하여 알아낼 수 있으며
$\log_a b$의 값을 구하기 위해서는 밑변환공식을 이용하여

$\log_a b=\dfrac{\log b}{\log a}$로 변환하여 구한다.



$\log_a 2=2$, $\log_2 5=b$일 때, a^b의 값을 구하시오.



$\log_{x-2}(-x^2+7x-6)$가 정의되도록 하는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.



$\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\frac{1}{2}\log_2 3$의 값을 구하시오.



$\log_4 12 \cdot \log_3 12 - \log_4 3 - \log_3 4$의 값을 구하시오.



$9^{2\log_3 5 - 3\log_{\frac{1}{3}} 2 - 2\log_3 10}$의 값을 구하시오.



$\log_3 10$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라 할 때, $9(2^a + 3^b)$의 값을 구하시오.



$\log_3 2 = a$, $\log_5 3 = b$ 일 때, $\log_{240} 90$ 을 a, b 에 대한 식으로 나타내시오.



양수 a, b 에 대하여 $a^3b^2 = 1$ 일 때, $\log_a a^{10}b^6$ 의 값을 구하시오.

(단, $a \neq 1$)



이차방정식 $x^2 - 4x + 1 = 0$ 의 두 근을 $\log_2 a$, $\log_2 b$ 라 할 때, $\log_a b + \log_b a$ 의 값을 구하시오.



$\log 2 = 0.3010$, $\log 3 = 0.4771$일 때, $\log 5 + \log 36$의 값을 구하시오.



$1 < x < 100$일 때, $\log x^3$과 $\log x\sqrt{x}$의 차가 정수가 되도록 하는 모든 x의 값의 곱을 구하시오.



지진의 에너지 E와 지진의 규모 M 사이에는 다음의 관계식이 성립한다고 한다. $\log E = 11.8 + 1.5M$
이때 규모가 6인 지진의 에너지는 규모가 5인 지진의 에너지의 몇 배인지 구하시오.

① 양수 x, y, z가
$\log_{12}x+\log_{12}y+\log_{12}4z=1$을 만족시킬 때,
xyz의 값을 구하시오.

② 다음 두 식을 모두 만족시키는 양수 x, y에 대하여 x^3+y^3의 값을 구하시오.

$$\log_2(x+y)=2, \quad \log_2 x+\log_2 y=3$$

③ 전체집합
$U=\{x \mid x$는 100 이하의 자연수$\}$의
두 부분집합 A, B가
$A=\{x \mid \log_4 x$는 자연수, $x\in U\}$,
$B=\{x \mid \log_3 x$는 자연수, $x\in U\}$ 일 때,
집합 $A\cup B$의 원소의 개수를 구하시오.

④ 1이 아닌 양수 x에 대하여
$$\frac{1}{\log_3 x}+\frac{1}{\log_4 x}+\frac{1}{\log_5 x}=\log_x k$$
를 만족시키는 k의 값을 구하시오.

⑤ $x=\log_{27}8+\log_3 6$ 일 때, 3^x 의 값을 구하시오.

⑥ 다음은 두 양수 a, x 에 대하여 $\log_a x^n = n\log_a x$ $(a\neq 1,\ n$은 실수$)$ 가 성립함을 증명한 것이다.

| 증 명 |

$\log_a x = r$ 로 놓으면 $x=a^r$ 이므로

$x^n = \boxed{(가)}$

따라서 $\log_a x^n = \boxed{(나)}$ 이므로

$\log_a x^n = n\log_a x$

위의 과정에서 (가), (나)를 구하시오.

⑦ 다음은 1이 아닌 세 양수 a, b, c에 대하여 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$ 이 성립함을 증명한 것이다.

| 증 명 |

$x=a^{\log_b c}$ 으로 놓고 양변에

b를 밑으로 하는 로그를 취하면

$\log_b x=\log_b c\cdot\square=\log_b c^{\square}$

즉 $x=c^{\square}$ 이므로 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$ 이다.

위의 과정에서 $\square$ 안에 공통으로 들어갈 것을 구하시오.

⑧ $\log_x(-x^2+4x-3)$ 의 값이 존재하도록 하는 자연수 x에 대하여 $\log_2 x$의 정수 부분을 a, 소수 부분을 b라 할 때, 2^{a-b}의 값을 구하시오.

⑨ $\log 2=a$, $\log 3=b$라 할 때, $\log 45$를 a, b에 대한 식으로 나타내시오.

⑩ $2^a=x$, $2^b=y$, $2^c=z$일 때, $\log_{xy} yz^2$을 a, b, c에 대한 식으로 나타내시오.
(단, $abc\neq 0$, $xy\neq 1$)

⑪ 이차방정식 $x^2-5x+3=0$의 두 근을 α, β라 할 때, $\log_3(\alpha+1)+\log_3(\beta+1)$의 값을 구하시오.

⑫ $\log x=0.8$일 때, $\log x\sqrt{x}+\log x^3$의 값을 구하시오.

⑬ 외부 자극의 세기를 I, 감각의 세기를 S라 하면 $S=k\log I$ (k는 상수)인 관계가 성립한다고 한다. 어느 외부 자극의 세기가 400일 때의 감각의 세기가 0.5라 할 때, 이 자극의 세기가 20일 때의 감각의 세기는?

(단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

⑭ 어느 산유국에서 매년 일정한 비율로 산유량을 증가시켜 10년 후의 산유량이 올해 산유량의 2배가 되도록 하려고 한다. 이 나라에서는 산유량을 매년 몇 %씩 증가시켜야 하는지 구하시오.

(단, $\log 1.035=0.03, \log 2=0.3$으로 계산한다.)

⑮ 일정한 온도에서 어느 세균을 배양하면 5분마다 그 수가 두 배로 증가한다고 한다. 이 세균 10마리를 일정한 온도에서 배양하면 3시간 후 세균은 10^k마리가 된다.
이때 k의 값을 구하시오.

(단, $\log 2=0.3$으로 계산한다.)

⑯ 빛이 어떤 유리 한 장을 통과할 때마다 그 밝기가 68%씩 감소한다고 한다.
빛이 이 유리를 3장 통과하였을 때의 빛의 밝기는 처음 밝기의 몇 %인지 구하시오.
(단, $\log 32=1.5$, $\sqrt{10}=3.16$으로 계산한다.)

⑰ 1이 아닌 세 양수 a, b, c에 대하여 $a^3=b^4=c^6$이 성립할 때, 세 수 $A=\log_a b$, $B=\log_b c$, $C=\log_c a$의 대소 관계를 구하시오.

⑱ 이차방정식 $x^2+ax+b=0$의 두 근이 2, $\log_2 3$일 때, 실수 a, b에 대하여 $\frac{b}{a}$의 값을 구하시오.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

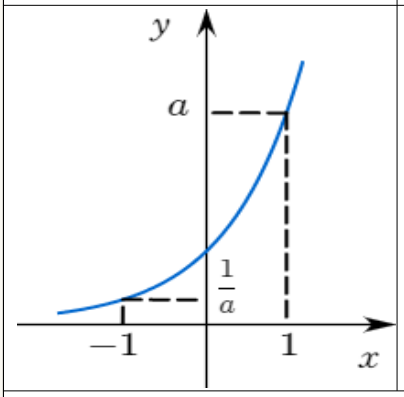
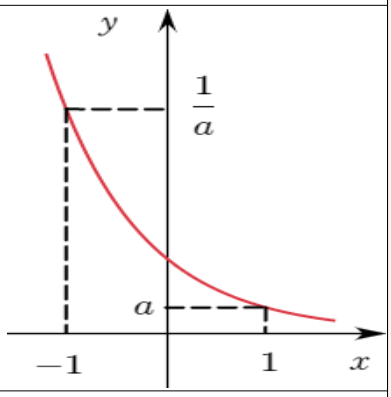
01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

03. 지수함수

1. 지수함수 $y=a^x$의 성질

1이 아닌 양수 a에 대하여 실수 전체의 집합을 정의역으로 하는 함수 $y=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$ 를 a를 밑으로 하는 **지수함수**라고 한다.

$y=a^x$는 a값의 범위에 따라 아래의 두 가지 개형으로 나타내어지며 지수함수의 성질은 아래와 같이 공통 성질과 a의 범위에 따라 달라지는 성질로 나누어진다.

i) $a>1$인 경우	ii) $0<a<1$인 경우
	
(1) 정의역 : 실수 전체의 집합 치역 : 양의 실수 전체의 집합	
(2) 두 점 $(0,1)$, $(1,a)$를 지난다.	
(3) x축$(y=0)$을 점근선으로 갖는다.	
(4) x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다. 즉, 증가함수이다.	(4) x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. 즉, 감소함수이다.

Song's TIP

두 함수 $y=a^x$과 $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$의 그래프는 y축에 대하여 대칭이다.

$(\because)$ $y=a^x$를 y축에 대하여 대칭하면 x에 $-x$를 대입하여

$y=a^{-x}=(a^{-1})^x=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 이다.

03. 지수함수

2. 지수함수 $y=a^x$의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) $y=a^{x-m}+n$의 그래프는 $y=a^x$의 그래프를 x축의 방향으로 m, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 한 그래프이다.

(2) $y=a^x$의 그래프를 x축에 대해 대칭이동 하면 $-y=a^x$ 즉, $y=-a^x$ 이다.

(3) $y=a^x$의 그래프를 y축에 대해 대칭이동 하면 $y=a^{-x}$ 즉, $y=\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 이다.

(4) $y=a^x$의 그래프를 원점에 대해 대칭이동 하면 $-y=a^{-x}$ 즉, $y=-\left(\frac{1}{a}\right)^x$ 이다.

3. 지수함수의 최대 · 최소

$a>0,\ a\neq 1,\ N>0,\ b>0,\ c>0,\ c\neq 1$일 때

(1) $\log_a N=\dfrac{\log_b N}{\log_b a}$ (단, $b>0,\ b\neq 1$)

(2) $\log_a N=\dfrac{1}{\log_N a}$ (단, $N\neq 1$)

(3) $\log_{a^m} b^n=\dfrac{n}{m}\log_a b$ (단, m, n은 실수, $m\neq 0$)

(4) $\log_a b\cdot\log_b a=1$ (단, $b\neq 1$)

(5) $a^{\log_a b}=b$

(6) $a^{\log_c b}=b^{\log_c a}$

4. 지수방정식

$2^{x+1}=4$와 같이 지수에 미지수를 포함하는 방정식을 **지수방정식**이라 한다.

지수방정식의 해법은 아래와 같다.

(1) 밑이 같은 경우 (즉, $a^{f(x)}=a^{g(x)}$의 꼴 단, $a>0$, $a\neq 1$)
: 양변의 밑이 같은 경우는 지수끼리 비교하여 푼다.
즉, $f(x)=g(x)$ 이다.

(2) 밑이 다른 경우
(즉, $a^{f(x)}=b^{g(x)}$의 꼴 단, $a>0$, $a\neq 1$, $b>0$, $b\neq 1$, $a\neq b$)
: 양변의 밑이 다른 경우 밑을 같게 하거나
밑을 같게 할 수 없는 경우는 양변에 로그를 취하여 푼다.
즉, $f(x)\log a=g(x)\log b$임을 이용한다.

(3) 지수가 같은 경우
(즉, $a^{f(x)}=b^{f(x)}$의 꼴 단, $a>0$, $a\neq 1$, $b>0$, $b\neq 1$)
① 지수가 $f(x)$로 같으므로 밑이 같거나
즉, $a=b$ 이거나
② 지수 $f(x)$가 0, 즉 $f(x)=0$ 임을 이용한다.

(4) a^x가 반복되는 경우
(즉, $(a^x)^2+pa^x+q=0$의 꼴 단, $a>0$, $a\neq 1$, p, q는 상수)
: a^x의 꼴이 반복되는 경우 $a^x=t$로 치환하여 푼다.

Song's tip

$a^x=t$로 치환할 때 지수함수 $y=a^x$의 치역에 의해
$t=a^x>0$임에 주의한다.

5. 지수부등식

$2^{x+1} > 4$와 같이 지수에 미지수를 포함하고 있는 부등식을 **지수부등식**이라 한다.

지수부등식의 해법은 아래와 같다.

(1) 밑이 같은 경우 (즉, $a^{f(x)} > a^{g(x)}$의 꼴 단, $a > 0$, $a \neq 1$)
: 밑의 범위에 따라 지수끼리 비교하여 푼다.
즉, $\begin{cases} a > 1\text{인 경우} & f(x) > g(x) \\ 0 < a < 1\text{인 경우} & f(x) < g(x) \end{cases}$

(2) 밑이 다른 경우
(즉, $a^{f(x)} > b^{g(x)}$의 꼴 단, $a > 0$, $a \neq 1$, $b > 0$, $b \neq 1$, $a \neq b$)
: 양변의 밑이 다른 경우 밑을 같게 하거나
밑을 같게 할 수 없는 경우는 양변에 로그를 취하여 푼다.
즉, $f(x)\log a > g(x)\log b$를 이용한다.

(3) a^x가 반복되는 경우
(즉, $(a^x)^2 + pa^x + q > 0$의 꼴 단, $a > 0$, $a \neq 1$, p, q는 상수)
: a^x의 꼴이 반복되는 경우 $a^x = t$로 치환하여 푼다.

Song's tip

$(a^x)^2 + pa^x + q > 0$ 의 경우 $a^x = t$로 치환하면 $t^2 + pt + q > 0$ 이다. 이때 $t > 0$ 이므로 $t^2 + pt + q > 0$와 $t > 0$의 공통 범위를 구하면 된다.



함수 $f(x)=a^x\,(a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 $f(2)=\dfrac{1}{4}$일 때, $y=f(x)$에 대한 설명으로 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $f(-4)=16$
ㄴ. 그래프는 점 $(-1,\ 4)$을 지난다.
ㄷ. 그래프의 점근선은 x축이다.
ㄹ. x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다.



함수 $y=3^{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 하였더니 함수 $y=9\cdot 3^{2x}+9$의 그래프와 겹쳐졌다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.



세 수 $A=\sqrt{2^3}$, $B=0.5^{-\frac{1}{5}}$, $C=\sqrt[3]{4}$의 대소 관계를 구하시오.



정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 1\}$인 함수 $y=3^{x+1}+k$의 최댓값이 1일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



정의역이 $\{x \mid 0 \le x \le 3\}$인 함수 $y=2^{x^2-2x+5}$이 $x=a$에서 최댓값 b를 가질 때, $a+b$의 값을 구하시오.



방정식 $27^x-3^{x^2-9}=0$의 모든 실수의 합을 구하시오.



방정식 $3^x+3^{2-x}=10$의 두 근을 α, β라 할 때, $\beta-\alpha$의 값을 구하시오.

(단, $\alpha<\beta$)



방정식 $x^x \cdot x^6=(x^x)^3$의 모든 근의 합을 구하시오.

(단, $x>0$)



부등식 $\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1}<\left(\frac{1}{25}\right)^{3-x}$을 만족시키는 x의 값의 범위를 구하시오.



부등식 $2^{2x+2}-17\cdot 2^{x}+4<0$을 만족시키는 모든 정수 x의 값의 합을 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 부등식 $9^{x}-2\cdot 3^{x+1}+k\geq 0$이 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.



1000만 원을 주고 구매한 어떤 자동차를 중고로 팔 경우에는 구매 후 1년이 지날 때마다 30%씩 가격이 떨어진다고 한다. 이 자동차의 중고 가격이 처음으로 343만 원 이하가 되는 것은 구매 후 몇 년이 지났을 때인지 구하시오.

① 함수 $f(x)=a^x\,(a>0,\ a\neq 1)$에 대하여 항상 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고르시오.

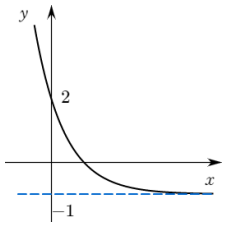
[보 기]

ㄱ. $f(-x)=-\dfrac{1}{f(x)}$

ㄴ. $f(nx)=\{f(x)\}^n$

ㄷ. $f(xy)=f(x)f(y)$

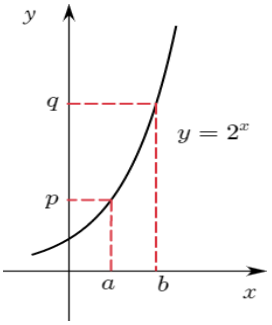
② 함수 $f(x)=3^{-x+a}+b$에 대하여 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, ab의 값을 구하시오.



(단, a, b는 상수이다.)

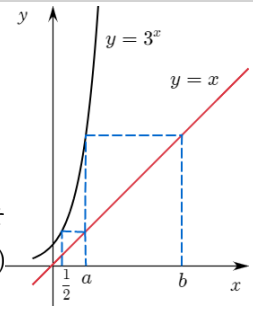
③ 두 함수 $y=2^x$, $y=8\cdot 2^x$의 그래프와 두 직선 $y=2$, $y=8$으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

④ 오른쪽 그림은 함수 $y=2^x$의 그래프이다. $pq=16$일 때, $a+b$의 값을 구하시오.



03. 지수함수

⑤ 오른쪽 그림은 함수 $y=3^x$의 그래프와 직선 $y=x$를 나타낸 것이다.
이때 b^a의 값을 구하시오.
(단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)



⑥ 정의역이 $\{x \mid -2 \le x \le 1\}$인 함수 $y=3^{-x}\cdot 2^x$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

⑦ $0<a<1$일 때, 함수 $y=a^{-x^2+2x+3}$의 최솟값이 $\frac{1}{9}$이다.
이때 상수 a의 값을 구하시오.

⑧ 정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 2\}$인 함수 $y=4^x-2^{x+1}+5$이 $x=a$에서 최댓값 b, $x=c$에서 최솟값 d를 가질 때, $a+b+c-d$의 값을 구하시오.

⑨ 함수 $y=6(2^x+2^{-x})-(4^x+4^{-x})$의 최댓값을 구하시오.

⑩ $x+2y-4=0$을 만족시키는 실수 x, y에 대하여 5^x+25^y의 최솟값을 구하시오.

⑪ 방정식 $(2^{2x}-16)(3^x-27)=0$의 두 실근을 α, β라 할 때, $\alpha^2+\beta^2$의 값을 구하시오.

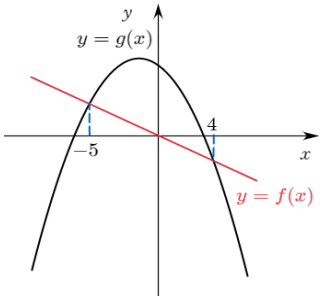
⑫ 연립방정식 $\begin{cases}2^x+2\cdot 3^{y+1}=22\\2^{x+3}-2\cdot 3^{y-1}=30\end{cases}$의 해를 $x=\alpha$, $y=\beta$라 할 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

⑬ 방정식 $(x-3)^{x-4}=5^{x-4}$의 모든 근의 곱을 구하시오.

(단, $x>2$)

⑭ 방정식 $2^{2x}-2^{x+1}=a$가 서로 다른 두 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $m<a<n$이다.
이때 $m+n$의 값을 구하시오.

⑮ 직선 $y=f(x)$와 이차함수 $y=g(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때,
부등식 $5^{-f(x)}>5^{-g(x)}$의 해를 구하시오.



⑯ 1마리의 박테리아는 x시간 후에 a^x마리로 증식된다고 한다. 처음에 50마리였던 박테리아가 4시간 후에 800마리가 되었을 때, 50마리였던 박테리아가 12800마리가 되는 것은 처음으로부터 몇 시간 후인지 구하시오.

(단, $a>0$)

⑰ 정의역이 $\{x \mid -1 \le x \le 3\}$인 함수 $y = 2^{-2x} - 4 \cdot 2^{-x} - 1$의 최솟값을 m을 구하시오.

⑱ 방정식 $4^x - 2 \cdot 2^{x+2} + k = 0$의 서로 다른 두 실근의 합이 2일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

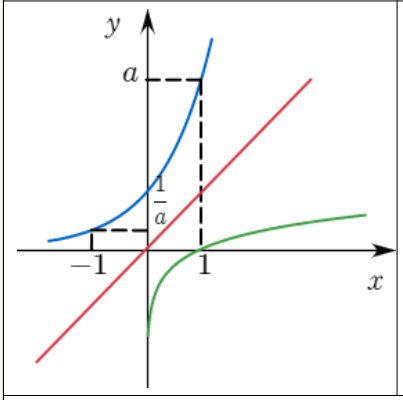
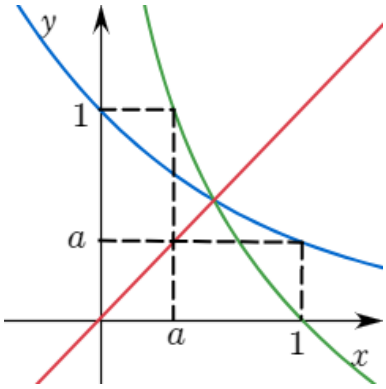
01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

04. 로그함수

1. 로그함수 $y=\log_a x$의 성질

지수함수 $y=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$를 $y=x$에 대칭시킨 역함수 $y=\log_a x (a>0,\ a\neq 1)$를 a를 밑으로 하는 **로그함수**라 한다.

$y=\log_a x$는 a값의 범위에 따라 아래의 두 가지 개형으로 나타내어지며 로그함수의 성질은 아래와 같이 공통 성질과 a의 범위에 따라 달라지는 성질로 나누어진다.

i) $a>1$인 경우	ii) $0<a<1$인 경우
	
(1) 정의역 : 양의 실수 전체의 집합 치역 : 실수 전체의 집합	
(2) 두 점 $(1,\ 0)$, $(a,\ 1)$을 지난다.	
(3) y축 $(x=0)$을 점근선으로 갖는다.	
(4) x의 값이 증가하면 y의 값도 증가한다. 즉, 증가함수이다.	(4) x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. 즉, 감소함수이다.

Song's TIP

지수함수 $y=a^x$를 직선 $y=x$에 대해 대칭시키면 $x=a^y$이고 이는 로그의 정의에 의해 $y=\log_a x$로 나타내진다.

즉, 지수함수 $y=a^x$와 로그함수 $y=\log_a x$는 역함수 관계이다.

04. 로그함수

2. 로그함수 $y=\log_a x$의 그래프의 평행이동과 대칭이동

(1) $y=\log_a(x-m)+n$의 그래프는 $y=\log_a x$의 그래프를 x축의 방향으로 m, y축의 방향으로 n만큼 평행이동 한 그래프이다.

(2) $y=\log_a x$의 그래프를 x축에 대해 대칭이동 하면 $-y=\log_a x$ 즉, $y=-\log_a x$ 이다.

(3) $y=\log_a x$의 그래프를 y축에 대해 대칭이동 하면 $y=\log_a(-x)$ 이다.

(4) $y=\log_a x$의 그래프를 원점에 대해 대칭이동 하면 $-y=\log_a(-x)$ 즉, $y=-\log_a(-x)$ 이다.

04. 로그함수

3. 로그함수의 최대 · 최소

(1) 정의역이 $m \le x \le n$인 로그함수 $y = \log_a x$는

① $a > 1$인 경우 : $x = m$에서 최솟값 $\log_a m$,
$x = n$에서 최댓값 $\log_a n$을 갖는다.

② $0 < a < 1$인 경우 : $x = m$에서 최댓값 $\log_a m$,
$x = n$에서 최솟값 $\log_a n$을 갖는다.

(2) 합성함수 $y = \log_a f(x)$는

① $a > 1$인 경우 : $f(x)$가 최대일 때 y도 최대이고
$f(x)$가 최소일 때 y도 최소이다.

② $0 < a < 1$인 경우 : $f(x)$가 최대일 때 y는 최소이고
$f(x)$가 최소일 때 y는 최대이다.

04. 로그함수

4. 로그방정식

$\log_2 x = 4$와 같이 로그의 진수 또는 밑에 미지수를 포함하고 있는 방정식을 **로그방정식**이라 한다.

로그방정식의 해법은 아래와 같다.

$a > 0,\ a \neq 1$일 때,

(1) $\log_a x = p$의 꼴

: 로그의 정의를 이용하면 $x = a^p$이다.

(2) 밑이 같은 경우

(즉, $\log_a x_1 = \log_a x_2$의 꼴인 경우 단, $x_1 > 0,\ x_2 > 0$)

: 양변의 밑이 같은 경우는 진수끼리 비교하여 푼다.

즉, $x_1 = x_2$ 이다.

(3) $\log_a x$의 꼴이 반복되는 경우

: $\log_a x = t$로 치환하여 푼다.

(4) 진수가 같은 경우 (즉, $\log_a f(x) = \log_b f(x)$의 경우)

① 진수가 $f(x)$로 같으므로 밑이 같거나

즉, $a = b$ 이거나

② 진수 $f(x)$가 1, 즉 $f(x) = 1$ 임을 이용한다.

(5) 지수에 로그를 포함한 경우 (즉, $x^{\log_a x} = x$의 꼴인 경우)

: 양변에 밑이 a인 로그를 취한 후

$\log_a x = t$로 치환하여 푼다.

즉, $\log_a x^{\log_a x} = \log_a x$ 이므로 $(\log_a x)^2 = \log_a x$ 이다.

이제 $\log_a x = t$로 치환하면 $t^2 = t$ 이므로

이 방정식을 풀면 된다.

Song's tip

$\log_a x = t$로 치환할 때 로그함수 $y = \log_a x$의 치역에 의해 $t = \log_a x$는 실수 전체이다.

지수방정식과 다르게 로그방정식에서는 진수가 반드시 양수임에 주의한다.

04. 로그함수

5. 로그부등식

$\log_2 x > 4$와 같이 로그의 진수 또는 밑에 미지수를 포함하고 있는 부등식을 **로그부등식**이라 한다.

로그부등식의 해법은 아래와 같다.

$a>0,\ a\neq 1$일 때

(1) 밑이 같은 경우 (즉, $\log_a f(x) > \log_a g(x)$ 의 꼴인 경우)

: 밑의 범위에 따라 지수끼리 비교하여 푼다.

즉, $\begin{cases} a>1\text{인 경우} & f(x)>g(x)>0 \\ 0<a<1\text{인 경우} & 0<f(x)<g(x) \end{cases}$

(2) $\log_a x$의 꼴이 반복되는 경우

: $\log_a x = t$로 치환하여 푼다.

(3) 지수에 로그를 포함한 $x^{\log_a x} > x$꼴의 지수부등식

: 양변에 밑이 a인 로그를 취하여 식을 간단히 한 후 $\log_a x = t$로 치환하여 푼다.

단, a값의 범위에 따라 부등호의 방향이 결정됨에 주의한다.

① $a>1$인 경우

: $x^{\log_a x} > x$에 밑이 a인 로그를 취하면 부등호의 방향이 변하지 않으므로 $(\log_a x)^2 > \log_a x$ 이다.

② $0<a<1$인 경우

: $x^{\log_a x} > x$에 밑이 a인 로그를 취하면 부등호의 방향이 반대로 변하므로 $(\log_a x)^2 < \log_a x$ 이다.

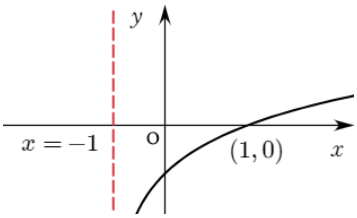


함수 $y=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 정의역은 $\{x|x>0\}$이다.
② 그래프는 점 $(1,\ 0)$을 지나고, y축을 점근선으로 한다.
③ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 증가한다.
④ 그래프가 $y=a^x$의 그래프와 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.
⑤ 그래프가 $y=\log_{\frac{1}{a}} x$의 그래프와 x축에 대하여 대칭이다.



$y=\log_2(x+a)+b$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값을 구하시오.





함수 $y=\log_2(x-1)+2$의 역함수가 $y=a^{x+b}+c$일 때, 정수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.



세 수 $A=\log_5 3,\ B=3,\ C=\log_{25}135$의 대소 관계를 구하시오.



정의역이 $\{x\mid -1\le x\le 3\}$인 함수 $y=\log_2(-x^2+4x+8)$의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



정의역이 $\{x|1\le x\le 9\}$인 함수 $y=x^{-4+\log_3 x}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.



방정식 $\log_3 x+\log_9 (x+6)^2=3$의 해를 구하시오.



방정식 $\log_3 x^2+\log_x 3+3=0$의 두 근의 곱을 구하시오.



방정식 $x^{\log x}=\dfrac{1000000}{x}$의 모든 근의 곱을 구하시오.



부등식 $\log_5(\log_3 x) \le 1$의 해를 구하시오.



부등식 $x^{\log_{\frac{1}{3}} x} > 9x^3$의 해가 $\alpha < x < \beta$일 때, $\alpha+\beta$의 값을 구하시오.



이차방정식

$$x^2 - 2(1+\log_2 a)x + 4(1+\log_2 a) = 0$$

이 실근을 갖지 않도록 하는 양수 a의 값의 범위를 구하시오.

04. 로그함수

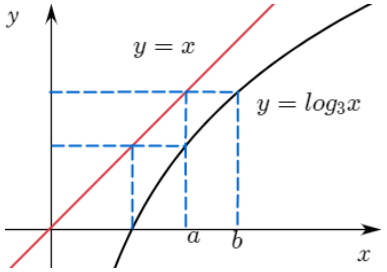
① 함수 $f(x)=\log_2 x+k\log_x 4$에 대하여 $f(4)=f(16)$일 때, 상수 k의 값을 구하시오.

② 함수 $y=-\log_2(1-x)+2$에 대한 설명으로 옳지 않은 것을 고르면?

① 정의역은 $\{x \mid x<1\}$이다.
② 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1$이다.
③ 그래프는 점 $(0,\ 2)$을 지난다.
④ x의 값이 증가할 때 y의 값은 감소한다.
⑤ 그래프는 $y=-\log_2(-x)$의 그래프를 평행이동하면 겹쳐진다.

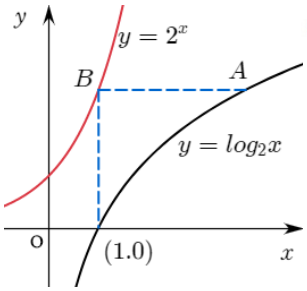
③ 함수 $f(x)=\log_2 x$의 그래프를 x축의 방향으로 1만큼, y축의 방향으로 3만큼 평행이동 한 함수를 $y=g(x)$라 할 때, $g(17)$의 값을 구하시오.

④ 오른쪽 그림은 함수 $y=\log_3 x$의 그래프와 직선 $y=x$이다. 다음 중 $\left(\frac{1}{3}\right)^{a-b}$의 값은?



(단, 점선은 x축 또는 y축에 평행하다.)

⑤ 다음 그림과 같이 두 함수 $y=\log_2 x$, $y=2^x$의 그래프와 직선 $y=b$의 교점을 각각 A, B라 하자. 점 A의 x좌표가 a일 때, $\log_2 ab$의 값을 구하시오.



⑥ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 $y=\log_5(x+a)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다. 함수 $y=f(x)$의 그래프가 점 (2, 4)를 지날 때, 상수 a의 값을 구하시오.

⑦ $1<x<9$일 때, 세 수 $A=\log_3 x^2, B=(\log_3 x)^2, C=\log_3(\log_3 x)$의 대소 관계를 구하시오.

⑧ 정의역이 $\{x \mid 1 \le x \le 25\}$인 함수 $y=(\log_5 x)^2-2\log_5 x+3$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

⑨ $x>1$ 일 때, 함수 $y=\log_3 x+\log_x 81$ 의 최솟값을 구하시오.

⑩ 방정식 $(\log_2 8x)^2-8\log_2 4x^2=0$ 의 두 근의 곱을 구하시오.

⑪ 방정식 $5^{3x}=2^{3-3x}$ 의 해를 구하시오.

⑫ 부등식 $\log_3(x+4)-\log_3(2-x)-2>0$ 의 해가 $\alpha<x<\beta$ 일 때, $\alpha+\beta$ 의 값을 구하시오.

⑬ 부등식 $\log_{\frac{1}{3}} 27x \cdot \log_3 \frac{x}{3} \geq 0$의 해가 $\alpha \leq x \leq \beta$일 때, $\alpha\beta$의 값을 구하시오.

⑭ 부등식 $(\log_3 x)^2 + \log_3 x - 6 \geq 0$의 해를 구하시오.

⑮ 부등식 $[\log_2 x]^2 - [\log_2 x] - 2 < 0$의 해를 구하시오.

(단, $[x]$는 x보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

⑯ 부등식 $2^{3x+1} > 5^{4-2x}$을 만족시키는 가장 작은 정수 x의 값을 구하시오.

(단, $\log 2 = 0.3$으로 계산한다.)

⑰ 어떤 휴대 전화의 가격은 매년 전년보다 20 % 씩 떨어진다고 한다. 2019 년에 80 만 원인 휴대 전화가 처음으로 8 만 원 이하가 되는 해를 구하시오.

(단, $\log 8 = 0.9294$ 로 계산한다.)

⑱ 어느 도시의 미세 먼지 농도가 매년 10% 씩 증가한다고 할 때, 미세 먼지 농도가 현재의 2 배 이상이 되는 것은 최소 몇 년 후인지 구하시오.

(단, $\log 1.1 = 0.02$, $\log 2 = 0.3$ 으로 계산한다.)

FANMATH

II

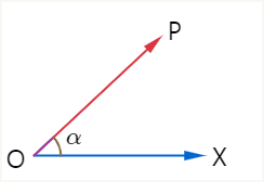
삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

01. 삼각함수

1. 일반각

시초선 $\overrightarrow{OX}$와 동경 $\overrightarrow{OP}$가 나타내는 한 각의 크기를 α°라고 할 때, 동경 $\overrightarrow{OP}$가 나타내는 일반각 θ는 $\theta = 360^\circ \times n + \alpha^\circ$ (n은 정수)와 같이 나타낼 수 있다.



Song's TIP

x축의 양의 방향을 기준으로 반시계방향으로 30°만큼 회전한 경우와 390°만큼 회전한 경우 바라보는 방향이 같으므로 $30^\circ = 390^\circ$이다.

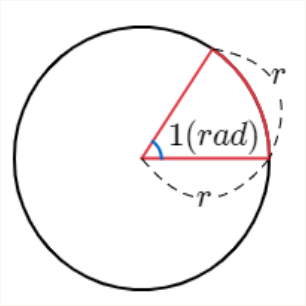
2. 호도법

반지름의 길이가 r인 원에서 길이가 r인 호에 대한 중심각의 크기를 1**라디안**이라 하고,
라디안을 단위로 하여 각의 크기를 나타내는 것을 **호도법**이라고 한다.

호도법과 육십분법은 아래와 같은 관계를 갖는다.

$$1\text{라디안} = \frac{180^\circ}{\pi},$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ}$$



Song's Tip

부채꼴의 중심각의 크기와 호의길이는 비례하므로
$1(rad) : r = 360^\circ : 2\pi r$ 이다.

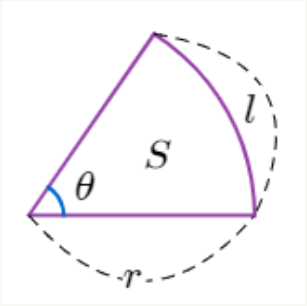
이를 정리하면 $r \cdot 360^\circ = 2\pi r(rad)$ 이므로 $1^\circ = \frac{\pi}{180^\circ}$이다.

3. 부채꼴의 호의 길이와 넓이

반지름의 길이가 r, 중심각의 크기가 θ(라디안)인 부채꼴의 호의 길이를 l, 넓이를 S라 하면

$$l = r\theta$$

$$S = \frac{1}{2}rl = \frac{1}{2}r^2\theta$$



Song's tip

부채꼴의 중심각의 크기와 호의길이는 비례하므로
$\theta(rad) : l = 2\pi(rad) : 2\pi r$ 이다.
이를 정리하면 $l \cdot 2\pi(rad) = 2\pi r \cdot \theta(rad)$ 이므로 $l = r\theta$ 이다.
부채꼴의 넓이도 마찬가지로 중심각의 크기에 비례하므로
같은 방법으로 증명 할 수 있다.

01. 삼각함수

4. 삼각함수

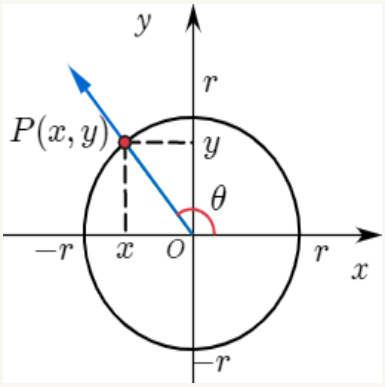
$\overline{OP}=r$인 점 $P(x,\ y)$에 대하여 동경 $\overrightarrow{OP}$가 x 축의 양의 방향과 이루는 각의 크기를 θ(라디안)라 할 때, θ에 대한 삼각함수는

$$\sin\theta=\frac{y}{r}$$

$$\cos\theta=\frac{x}{r}$$

$$\tan\theta=\frac{y}{x}\quad(x\neq 0)$$

로 정의한다.



Song's TIP

$\tan\theta=\frac{y}{x}$가 정의되려면 $x\neq 0$ 이어야 하므로

x좌표가 0인 90°에 대해서는 $\tan 90^\circ$가 존재하지 않는다.

5. 삼각함수 값의 부호

각 사분면에서 삼각함수의 값의 부호와 각 사분면에서 양의 값을 갖는 삼각함수를 알아보면 다음과 같다.

삼각함수 \ 사분면	1	2	3	4
$\sin\theta$	+	+	−	−
$\cos\theta$	+	−	−	+
$\tan\theta$	+	−	+	−

Song's tip

제 2사분면의 모든 점들은 $(-,\ +)$ 이므로
$x<0,\ y>0,\ r>0$ 이다.
따라서 삼각함수의 정의에 의해 $\sin\theta>0,\ \cos\theta<0,\ \tan\theta<0$ 이다.

01. 삼각함수

6. 삼각함수 사이의 관계

(1) $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$

(2) $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$

(3) $\tan^2\theta+1=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$

Song's tip

$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$의 양변을 $\cos^2\theta$로 나누면

$\dfrac{\sin^2\theta}{\cos^2\theta}+1=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ 이고 $\tan\theta=\dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$ 이므로

$\tan^2\theta+1=\dfrac{1}{\cos^2\theta}$ 이다.



다음 중 각을 나타내는 동경이 제3 사분면에 있는 것을 모두 고르시오.

① $570°$ ② $870°$ ③ $1560°$
④ $-750°$ ⑤ $-1610°$



α 가 제1 사분면의 각일 때, 각 $\frac{\alpha}{3}$ 를 나타내는 동경이 존재할 수 없는 사분면을 구하시오.



옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $50° = \frac{3}{8}\pi$ ㄴ. $150° = \frac{5}{6}\pi$ ㄷ. $165° = \frac{11}{12}\pi$
ㄹ. $120° = \frac{2}{3}\pi$ ㅁ. $\frac{7}{4}\pi = 315°$ ㅂ. $\frac{4}{5}\pi = 156°$



각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일치하는 각 θ의 크기를 구하시오.

(단, $0<\theta<\pi$)



각 θ를 나타내는 동경과 각 7θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이 되는 각 θ의 크기를 모두 구하시오.

$\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$



중심각의 크기가 $\dfrac{1}{2}\pi$이고 호의 길이라 8π인 부채꼴의 반지름의 길이를 a, 넓이를 $b\pi$라 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



둘레의 길이가 20인 부채꼴 중에서 그 넓이가 최대인 것의 반지름의 길이를 구하시오.



원점 O와 점 P(3, −4)을 지나는 동경 OP가 나타내는 각의 크기를 θ라 할 때, $5\sin\theta-5\cos\theta+6\tan\theta$의 값을 구하시오.



$\sin\theta\cos\theta<0$, $\cos\theta\tan\theta>0$을 동시에 만족시키는 각 θ가 존재하는 사분면을 말하시오.



$\left(1+\tan\theta+\frac{2}{\cos\theta}\right)\left(1+\frac{1}{\tan\theta}-\frac{2}{\sin\theta}\right)$을 간단히 하시오.



θ가 제3사분면의 각이고 $\cos\theta=-\frac{3}{5}$일 때, $\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}$의 값을 구하시오.



이차방정식 $4x^2+x+a=0$의 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta, \cos\theta-\sin\theta$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

01. 삼각함수

1 보기의 각을 나타내는 동경 중 $100°$ 를 나타내는 동경과 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $-970°$　　ㄴ. $-600°$

ㄷ. $-170°$　　ㄹ. $460°$

ㅁ. $1180°$

2 θ 가 제1 사분면의 각일 때, 각 $\frac{\theta}{2}$ 를 나타내는 동경이 속하는 모든 영역을 좌표평면 위에 나타내시오.

(단, 경계선은 제외한다.)

3 옳은 것만을 보기에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $2=\frac{360°}{2\pi}$

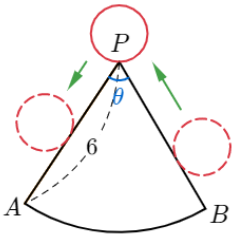
ㄴ. $-220°$ 는 제2 사분면의 각이다.

ㄷ. $\frac{\pi}{5}$, $\frac{21}{5}\pi$, $-\frac{19}{5}\pi$ 를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

4 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$ 이고 각 θ 를 나타내는 동경과 각 6θ 를 나타내는 동경이 일치할 때, $\cos\left(\frac{5}{4}\theta-\frac{\pi}{2}\right)$ 의 값을 구하시오.

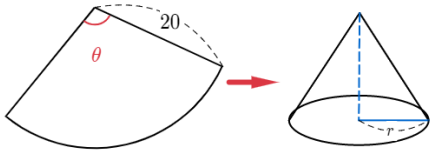
⑤ $0<\theta<2\pi$이고 각 θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다. 이를 만족시키는 각 θ의 개수를 구하시오.

⑥ 중심각의 크기가 θ이고 반지름의 길이가 6인 부채꼴 PAB의 점 P에서 반지름의 길이가 1인 원이 부채꼴과 접하고 있다. 원을 부채꼴과 접하면서 네 바퀴 굴렸더니 점 P로 되돌아왔다. 이때 θ의 값을 구하시오.



⑦ 밑면인 원의 반지름의 길이가 2이고, 모선의 길이가 4인 원뿔의 겉넓이를 구하시오.

⑧ 아래 그림과 같이 반지름의 길이가 20이고 중심각의 크기가 θ인 부채꼴 모양의 종이로 원뿔을 만들 때, 밑면의 반지름의 길이를 r라 하자. $r=1$일 때 $\theta=a$, $r=4$일 때 $\theta=b$라 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.



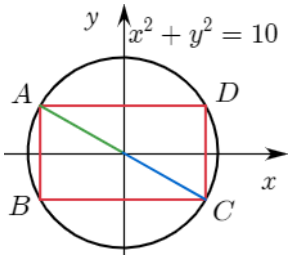
⑨ 넓이가 7인 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값을 구하시오.

⑩ 원점 O와 제3사분면에 있는 점 $\mathrm{P}(-2\sqrt{3},\ a)$에 대하여 $\overline{\mathrm{OP}}$를 동경으로 하는 각의 크기를 θ라 하면

$\tan\theta=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$이다.

$\overline{\mathrm{OP}}=r$라 할 때, $a+r$의 값을 구하시오.

⑪ 아래 그림과 같이 가로와 세로의 길이가 각각 6, 2인 직사각형 ABCD가 원 $x^2+y^2=10$에 내접하고 있다. 두 동경 OA, OC가 나타내는 각의 크기를 각각 α, β라 할 때, $\cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta$의 값을 구하시오.



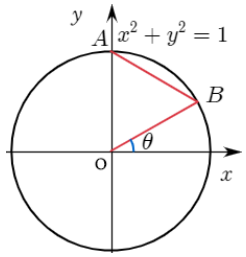
(단, O는 원점이고, 직사각형의 각 변은 좌표축과 평행하다.)

⑫ $90°<\theta<180°$일 때,

$\cos\theta+\sin\theta+\tan\theta$
$+|\cos\theta|+|\sin\theta|+|\tan\theta|$

를 간단히 하시오.

⑬ 아래 그림과 같이 원 $x^2+y^2=1$이 y축의 양의 방향과 만나는 점을 A라 하자. 원점 O와 원 위의 점 B를 지나는 동경 OB가 나타내는 각이 θ일 때, 선분 AB의 길이를 θ에 대한 삼각함수로 나타내시오.



$\left(\text{단, } 0<\theta<\dfrac{\pi}{2}\right)$

⑭ $0<\cos\theta<\sin\theta$일 때, $\sqrt{2-4\sin\theta\cos\theta}-\sqrt{2+4\sin\theta\cos\theta}$를 간단히 하시오.

⑮ $\sin\theta-\cos\theta=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$일 때, $(1+\sin^2\theta)(1+\cos^2\theta)$의 값을 구하시오.

⑯ $\sin\theta\cos\theta=-\dfrac{3}{8}$일 때, $\sin\theta-\cos\theta$의 값을 구하시오.

$\left(\text{단, } \dfrac{\pi}{2}<\theta<\pi\right)$

⑰ 이차방정식 $x^2-px+q=0$의 두 근이 $\tan\alpha$, $\tan\beta$이고, 이차방정식 $x^2-rx+s=0$의 두 근이 $\frac{2}{\tan\alpha}$, $\frac{2}{\tan\beta}$일 때, rs를 p, q로 나타내시오.
(단, p, q, r, s는 상수이고 $pq\neq 0$이다.)

⑱ 이차방정식 $5x^2-3x+a=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$일 때, $\tan\theta$와 $\frac{1}{\tan\theta}$을 두 근으로 하고 x^2의 계수가 8인 이차방정식을 구하시오.
(단, a는 상수이다.)

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수

02. 삼각함수의 그래프

03. 삼각함수의 활용

02. 삼각함수의 그래프

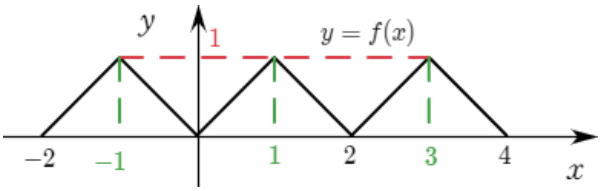
1. 주기함수

상수함수가 아닌 함수 $f(x)$의 정의역에 속하는 모든 x에 대하여 $f(x+p)=f(x)$를 만족하는 0이 아닌 상수 p가 존재할 때, 함수 $f(x)$를 **주기함수**라 하고, 이를 만족하는 최소의 양수 p를 함수 $f(x)$의 **주기**라고 한다.

Song's tip

$f(x+4)=f(x)$를 만족하는 함수는 주기가 4가 아닐 수도 있다.

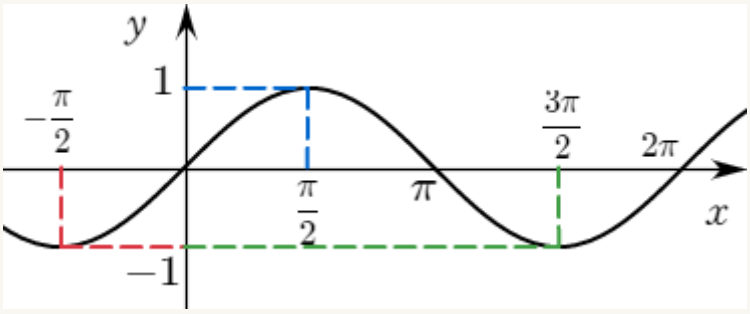
ex)



주기는 $f(x+p)=f(x)$를 만족하는 최소의 양수 p임에 주의하자.

02. 삼각함수의 그래프

2. $y=\sin x$의 그래프의 성질



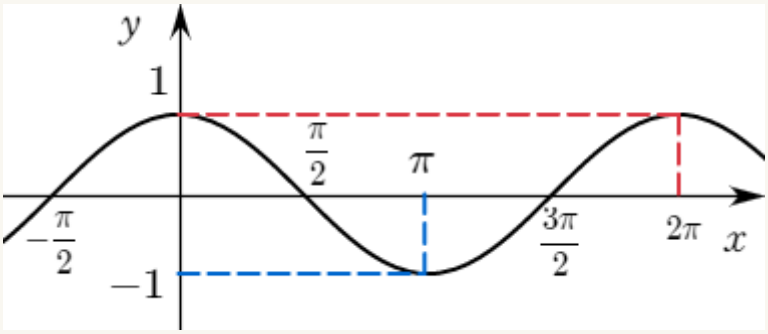
(1) 정의역 : 실수 전체의 집합, 치역 : $\{y \mid -1 \le y \le 1\}$

(2) 주기가 2π인 주기 함수이다.
즉, $\sin(x+2\pi)=\sin x$ 이다.

(3) $\sin(-x)=-\sin x$ 이므로 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.

02. 삼각함수의 그래프

3. $y=\cos x$의 그래프의 성질



(1) 정의역 : 실수 전체의 집합, 치역 : $\{y \mid -1 \le y \le 1\}$

(2) 주기가 2π인 주기 함수이다.

즉, $\cos(x+2\pi)=\cos x$ 이다.

(3) $\cos(-x)=\cos x$ 이므로 그래프가 y축에 대하여 대칭이다.

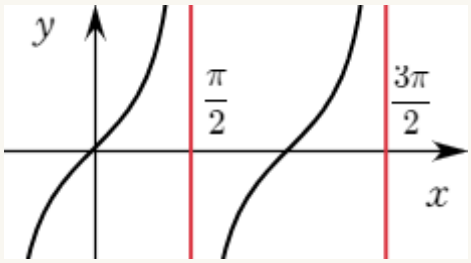
Song's TIP

$y=\cos x$의 그래프는 $y=\sin x$의 그래프를

x축의 방향으로 $-\frac{\pi}{2}$만큼 평행이동 한 그래프이다.

02. 삼각함수의 그래프

4. $y=\tan x$의 그래프



(1) 정의역 : $x \neq n\pi+\frac{\pi}{2}$ (n은 정수)인 실수 전체의 집합이다.

치역 : 실수 전체의 집합이다.

(2) 주기가 π인 주기함수이다.

즉, $\tan(x+\pi)=\tan x$ 이다.

(3) $\tan(-x)=-\tan x$ 이므로 그래프가 원점에 대하여 대칭이다.

(4) 점근선의 방정식 : $x=n\pi+\frac{\pi}{2}$ (n은 정수)

Song's TIP

$y=\tan x$는 정의역이 $x \neq n\pi+\frac{\pi}{2}$ (n은 정수)인 실수 전체이므로 $y=\sin x$, $y=\cos x$ 와 다르게 점근선이 존재한다.

02. 삼각함수의 그래프

5. 삼각함수의 최대 · 최소 · 주기

(1) $y=a\sin(bx+c)+d$ 또는 $y=a\cos(bx+c)+d$

① 최댓값 : $|a|+d$

② 최솟값 : $-|a|+d$

③ 주기 : $\dfrac{2\pi}{|b|}$

(2) $y=a\tan(bx+c)+d$

① 최댓값 : 없다

② 최솟값 : 없다

③ 주기 : $\dfrac{\pi}{|b|}$

Song's tip

$y=\sin x$의 치역이 $-1\le y\le 1$ 이므로

$-1\le \sin(bx+c)\le 1$

$\rightarrow -|a|\le a\sin(bx+c)\le |a|$

$\rightarrow -|a|+d\le a\sin(bx+c)+d\le |a|+d$ 이다.

따라서 $y=a\sin(bx+c)+d$의

최댓값은 $|a|+d$ 이고 최솟값은 $-|a|+d$이다.

02. 삼각함수의 그래프

6. 삼각함수의 각의 변환 공식

$\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$의 값을 구하기 위해

$\alpha=\frac{n}{2}\pi\pm\theta$($n$은 정수)의 꼴로 변형 후

(1) n이 짝수이면 $\sin\rightarrow\sin$, $\cos\rightarrow\cos$, $\tan\rightarrow\tan$

n이 홀수이면 $\sin\rightarrow\cos$, $\cos\rightarrow\sin$, $\tan\rightarrow\frac{1}{\tan}$로 바꾼다.

(2) θ는 어떤 각이든지 예각으로 간주하고, $\frac{n}{2}\pm\theta$의 동경의 사분면의 위치를 이용하여 삼각함수의 부호를 결정한다.

Song's tip

$\cos150^\circ=\cos(90^\circ+60^\circ)=\cos\left(\frac{1\cdot\pi}{2}+60^\circ\right)=-\sin60^\circ$

($\because$) 1은 홀수이므로 cos은 sin으로 고치고 동경이 2사분면에 위치하므로 cos의 부호는 $-$이다.

02. 삼각함수의 그래프

7. 삼각방정식과 삼각부등식

(1) 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 방정식을 **삼각방정식**이라 하며 삼각방정식을 풀기 위해서는 주어진 방정식을 $\sin x = k$ (또는 $\cos x = k$, $\tan x = k$)의 꼴로 변형하여 함수 $y = \sin x$ (또는 $y = \cos x$, $y = \tan x$)의 그래프와 직선 $y = k$의 교점의 x좌표를 구한다.

(2) 각의 크기가 미지수인 삼각함수를 포함하는 부등식을 **삼각부등식**이라 하며 부등식 $f(x) < g(x)$의 해는 함수 $y = f(x)$의 그래프가 함수 $y = g(x)$의 그래프보다 아래쪽에 있는 x의 값의 범위와 같다.
이 부등식의 범위를 구하기 위해 삼각부등식의 부등호를 등호로 바꾸어 삼각방정식을 푼 다음 삼각함수의 그래프를 이용하여 주어진 부등식을 만족하는 미지수의 값의 범위를 구한다.

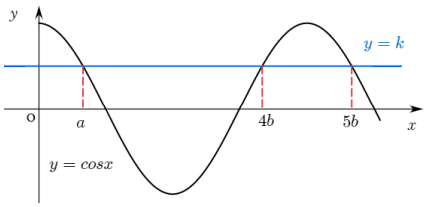
Song's TIP

두 종류 이상의 삼각함수를 포함하고 있는 삼각방정식이나 삼각부등식은 $\tan\theta = \dfrac{\sin\theta}{\cos\theta}$나 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$을 이용하여 한 종류의 삼각함수에 대한 방정식 또는 부등식으로 변형하여 푼다.

02. 삼각함수의 그래프

필수예제 1

오른쪽 그림과 같이 $0 \le x \le \frac{5}{2}\pi$에서 함수 $y=\cos x$의 그래프와 직선 $y=k$ $(0<k<1)$가 만나는 점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 a, $4b$, $5b$라 할 때, $\cos\left(\frac{5}{2}a+b\right)$의 값을 구하시오.



필수예제 2

함수 $y=2\cos(\pi x-3\pi)-1$의 그래프는 $y=2\cos\pi x$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 것이다. 이때 $m+n$의 값을 구하시오.

(단, $2<m<4$)

필수예제 3

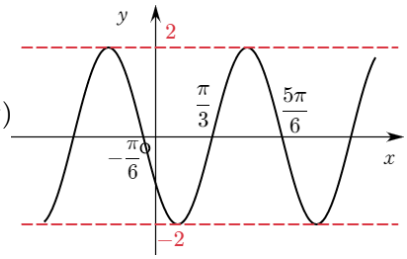
함수 $f(x)=2\sin 2x+1$에 대한 설명 중 옳은 것을 모두 고르시오.

① 함수 $g(x)=\tan\frac{x}{2}$와 주기가 같다.
② 최댓값은 3이고 최솟값은 -1이다.
③ $0 \le x \le \frac{\pi}{2}$에서 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.
④ $f(0)+f(\pi)=2$
⑤ 모든 실수 x에 대하여 $f(x)=-f(-x)$이다.

4 필수예제

함수 $y=a\sin(bx-c)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$, $b>0$, $0<c<\pi$)



5 필수예제

$\sin\frac{2}{3}\pi\tan\frac{11}{6}\pi+\cos\left(-\frac{7}{3}\pi\right)\tan\frac{11}{4}\pi$의 값을 구하시오.

6 필수예제

함수 $y=-|\cos x-3|+k$의 최댓값과 최솟값이 합이 0일 때, 상수 k의 값을 구하시오.



함수 $y=\dfrac{-\sin x+4}{\sin x+3}$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, $M+m$의 값을 구하시오.



$0 \le x < \pi$일 때, 방정식 $\cos\left(3x+\dfrac{\pi}{2}\right)=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$의 모든 근의 합을 구하시오.



$0 \le x < 2\pi$에서 방정식 $2\cos^2 x+\sin x=-1$의 근을 구하시오.



$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $\cos\left(x-\frac{\pi}{3}\right) \le -\frac{\sqrt{2}}{2}$을 만족하는 범위를 구하시오.



$0 \le x < 2\pi$일 때, 부등식 $2\sin^2 x - \cos x - 1 \ge 0$의 해를 구하시오.



모든 실수 x에 대하여 부등식 $x^2 - 2(2\sin\theta + 1)x + 4 > 0$이 성립하도록 하는 θ의 값의 범위를 구하시오.

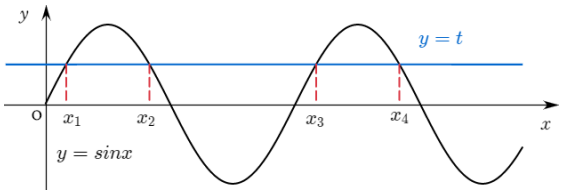
(단, $0 \le \theta < 2\pi$)

연습문제 02. 삼각함수의 그래프

① 함수 $f(x)=\sin\frac{x}{3}+\cos\frac{x}{5}+1$의 주기를 p라 할 때, $f(2p)$의 값을 구하시오.

② 세 함수 $f(x)=\sin x$, $g(x)=\cos x$, $h(x)=\tan x$에 대하여 $x=1$에서의 대소 관계를 비교하시오.

③ 다음 그림과 같이 함수 $y=\sin x\ (x\geq 0)$의 그래프와 직선 $y=t\ (0<t<1)$의 교점의 x좌표를 작은 것부터 차례대로 x_1, x_2, x_3, …이라 할 때, x_9+x_{10}의 값을 구하시오.



④ 함수 $y=2\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+3$의 최댓값을 a, 최솟값을 b, 주기를 c라 할 때, $a+b+c$의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

5 함수 $f(x)=-2\tan\left(\frac{\pi}{2}x+\pi\right)+1$에 대하여 옳은 것만을 **보기**에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. 주기가 3π인 주기함수이다.
ㄴ. 그래프가 점 $(2,\ 1)$을 지난다.
ㄷ. 함수 $f(x)$의 최솟값은 -1이다.
ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은
$x=3n-\frac{1}{2}$ (n은 정수)이다.

6 함수 $f(x)=a\sin bx+c$가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, 상수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하시오.

(단, $a>0$, $b>0$)

(가) 함수 $f(x)$의 최솟값은 -2이다.
(나) 함수 $f(x)$의 주기는 2π이다.
(다) $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{2}$

7 두 함수의 그래프가 일치하는 것만을 있는 대로 고르시오.

ㄱ. $y=\sin|x|$, $y=|\sin x|$
ㄴ. $y=\cos x$, $y=|\cos x|$
ㄷ. $y=|\sin(x-\pi)|$,
$y=\left|\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right|$

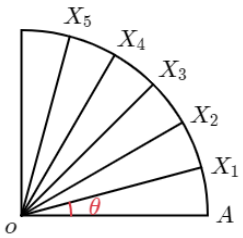
8 함수 $f(x)=3|\cos 2(x-\pi)|+1$의 주기를 a, 최댓값을 b, 최솟값을 c라 할 때, abc의 값을 구하시오.

02. 삼각함수의 그래프

⑨ $\sin^2 10° + \sin^2 20° + \cdots + \sin^2 80°$의 값을 구하시오.

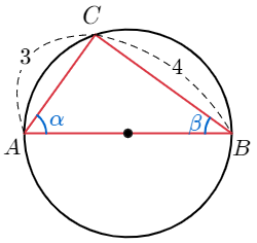
⑩ 오른쪽 그림과 같이 사분원을 6등분하는 각 점을 차례대로 X_1, X_2, X_3, X_4, X_5라 하자. $\angle AOX_1 = \theta$라 할 때,

$\cos^2\theta + \cos^2 2\theta + \cos^2 4\theta + \cos^2 5\theta$의 값을 구하시오.



⑪ 오른쪽 그림과 같이 선분 AB를 지름으로 하는 원 O 위의 한 점 C에 대하여 $\overline{AC} = 3, \overline{BC} = 4$이다.

$\angle CAB = \alpha, \angle CBA = \beta$라 할 때, $\cos(\alpha + 2\beta)$의 값을 구하시오.



⑫ 함수 $y = \cos^2 x + 2\sin x + 1$이 $x = a$일 때 최솟값 b를 갖는다 할 때 ab의 값을 구하시오. (단, $-\pi \le x \le \pi$)

02. 삼각함수의 그래프

⑬ 함수 $y=\cos^2 x-2\cos x$의 최댓값을 M, 최솟값을 m이라 할 때, Mm의 값을 구하시오.

⑭ 함수 $y=\cos^2 x+4k\sin x-1+4k$는 $x=\alpha$일 때 최댓값 3을 갖는다. 실수 α, k의 값을 구하시오.
(단, $0\le x<2\pi$)

⑮ $0\le x<2\pi$일 때, 다음 연립방정식을 푸시오.

$$\begin{cases} |\cos x|=\dfrac{1}{2} \\ 2\sin\left(x-\dfrac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3} \end{cases}$$

⑯ $0\le x<2\pi$일 때, 방정식 $\cos x=\dfrac{1}{8}x$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

⑰ 방정식 $4\sin^2 x + 4\cos x - a + 2 = 0$이 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

⑱ $0 \le x < 2\pi$에서 부등식 $\sin x < \cos x$을 만족하는 x값의 범위를 구하시오.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

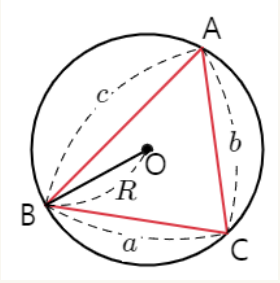
03. 삼각함수의 활용

1. 사인법칙

(1)사인법칙

삼각형 ABC에서 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면

$$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$$



(2) 사인법칙의 변형

① $a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$

② $\sin A=\frac{a}{2R}$, $\sin B=\frac{b}{2R}$,

$\sin C=\frac{c}{2R}$

③ $a=2R\sin A$, $b=2R\sin B$, $c=2R\sin C$

사인법칙을 이용하여 $\sin A$, $\sin B$, $\sin C$를 a, b, c에 관한 식으로 나타내면 주어진 삼각형이 어떤 삼각형인지 알 수 있다.

Song's TIP

$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$이므로

$\frac{a}{\sin A}=2R$ 에서 $a=2R\sin A$

$\frac{b}{\sin B}=2R$ 에서 $b=2R\sin B$

$\frac{c}{\sin C}=2R$ 에서 $c=2R\sin C$ 이다.

$\therefore a:b:c=2R\sin A:2R\sin B:2R\sin C=\sin A:\sin B:\sin C$

2. 코사인법칙

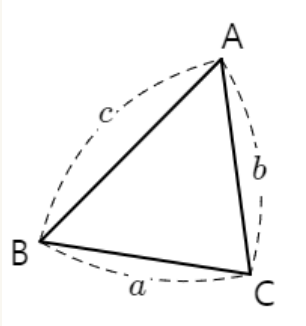
삼각형 ABC에서

$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$

$b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$

$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$

을 코사인 법칙이라 한다.



코사인법칙을 변형하면

$\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc}$

$\cos B = \dfrac{c^2 + a^2 - b^2}{2ca}$

$\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$ 가 되어

세 변의 길이가 주어진 경우 삼각형의 각에 대한 코사인 값을 알 수 있다.

03. 삼각함수의 활용

3. 삼각형의 넓이

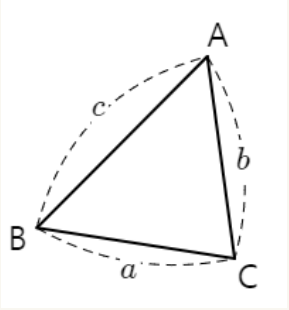
삼각형 ABC의 넓이를 S라 할 때

(1) 두 변의 길이와 끼인각의 크기가 주어진 경우

$$S=\frac{1}{2}ab\sin C$$

$$=\frac{1}{2}bc\sin A$$

$$=\frac{1}{2}ca\sin B$$



(2) 외접원의 반지름의 길이 R과 세 변의 길이가 주어진 경우

$$S=\frac{abc}{4R}=2R^2\sin A\sin B\sin C$$

(3) 내접원의 반지름의 길이 r과 세 변의 길이가 주어진 경우

$$S=\frac{1}{2}r(a+b+c)$$

(4) 세 변의 길이가 주어진 경우 (헤론의 공식)

$$S=\sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}\quad\left(\text{단, } s=\frac{a+b+c}{2}\right)$$

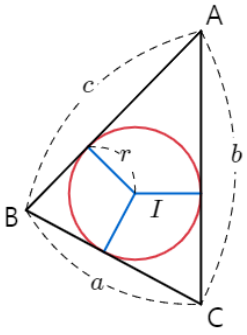
Song's tip

△ABC의 내심을 I라 하면

△ABC = △IBC + △ICA + △IAB

$$=\frac{1}{2}ar+\frac{1}{2}br+\frac{1}{2}cr$$

$$=\frac{1}{2}r(a+b+c)$$ 이다.



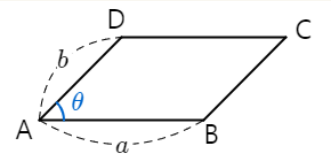
03. 삼각함수의 활용

4. 사각형의 넓이

(1) 평행사변형의 넓이

평행사변형 ABCD에서 이웃하는 두 변의 길이가 a, b이고, 그 끼인각의 크기가 θ일 때, 넓이 S는

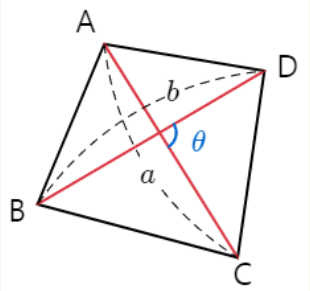
$$S = ab\sin\theta$$



(2) 사각형의 넓이

사각형 ABCD에서 두 대각선의 길이가 a, b이고, 두 대각선이 이루는 각의 크기가 θ일 때, 넓이 S는

$$S = \frac{1}{2}ab\sin\theta$$

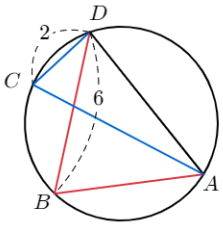


필수예제 1

삼각형 ABC에서 $a=5,\ b=6,\ A=30^\circ$ 일 때, $\sin B$ 의 값을 구하시오.

필수예제 2

오른쪽 그림과 같이 원 위의 네 점 A, B, C, D에 대하여 $\overline{BD}=6,\ \overline{CD}=2$이고 $\sin(\angle DAB)=\frac{3}{7}$일 때, $\sin(\angle DAC)$의 값을 구하시오.



필수예제 3

삼각형 ABC의 세 변의 길이 $a,\ b,\ c$가 $\frac{a+b}{3}=\frac{b+c}{4}=\frac{c+a}{5}$를 만족시킬 때, $\sin A:\sin B:\sin C$ 를 구하시오.

4 필수예제

삼각형 ABC 에서 $\frac{\sin B}{c}=\frac{\sin C}{b}$가 성립할 때, 삼각형 ABC는 어떤 삼각형인가?

① $a=b$인 이등변삼각형

② $b=c$인 이등변삼각형

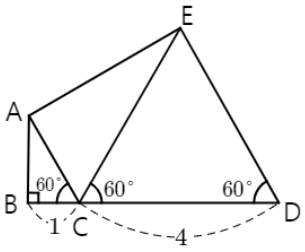
③ $c=a$인 이등변삼각형

④ $B=90^\circ$인 직각이등변삼각형

⑤ $C=90^\circ$인 직각이등변삼각형

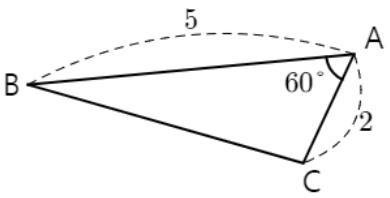
5 필수예제

오른쪽 그림과 같이 세 점 B, C, D가 일직선 위에 있을 때, $\overline{AE}$의 길이를 구하시오.



6 필수예제

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$, $\overline{AC}=2$, $A=60^\circ$인 삼각형 ABC의 외접원의 반지름의 길이를 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

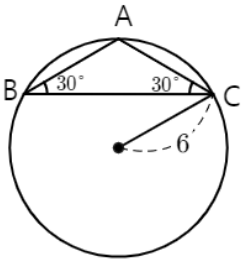
필수예제 7

삼각형 ABC 에서 $a=4$, $b=5$이고 넓이가 $5\sqrt{3}$ 일 때, c의 값을 구하시오.

(단, $\angle C$ 는 예각이다.)

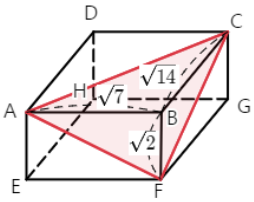
필수예제 8

오른쪽 그림과 같은 이등변삼각형 ABC 에서 $B=C=30°$ 이고, 삼각형 ABC 의 외접원의 반지름의 길이가 6일 때, 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.



필수예제 9

오른쪽 그림과 같은 직육면체에서 $\overline{AB}=\sqrt{7}$, $\overline{BC}=\sqrt{14}$, $\overline{BF}=\sqrt{2}$ 일 때, 삼각형 AFC 의 넓이를 구하시오.

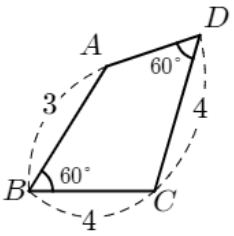


03. 삼각함수의 활용

필수예제 10

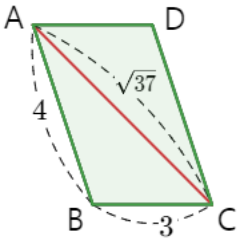
오른쪽 그림과 같은 사각형 ABCD 에서 $\overline{AB}=3$, $\overline{BC}=\overline{CD}=4$, $B=D=60°$ 일 때, 이 사각형의 넓이를 구하시오.

(단, $\overline{AD}>1$)



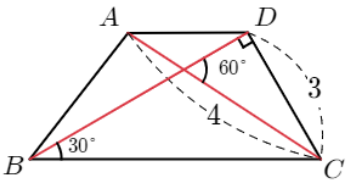
필수예제 11

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=3$ 인 평행사변형 ABCD 에서 $\overline{AC}=\sqrt{37}$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



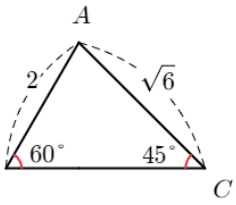
필수예제 12

사각형 ABCD 에서 $\overline{CD}=3$, $\overline{AC}=4$, $\angle BDC=90°$, $\angle DBC=30°$ 이고, 사각형의 두 대각선이 이루는 각의 크기가 $60°$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

1 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC가 $b=\sqrt{6}, c=2$, $B=60^\circ, C=45^\circ$를 만족한다. 이 삼각형을 이용하여 $\sin 75^\circ$의 값을 구하면?

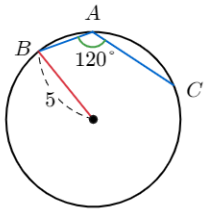


① $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{16}$ ② $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{8}$

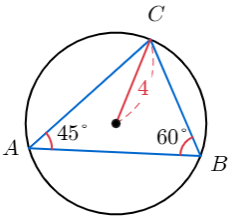
③ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{8}$ ④ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{4}$

⑤ $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$

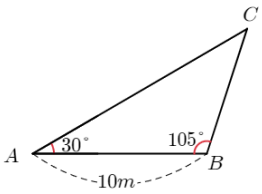
2 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 5인 원 위의 세 점 A, B, C에 대하여 $\angle BAC=120^\circ$일 때, 선분BC의 길이를 구하시오.



3 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 4인 원 O에 내접하는 삼각형 ABC에서 $A=45^\circ, B=60^\circ$일 때, 변 AB의 길이를 구하시오.

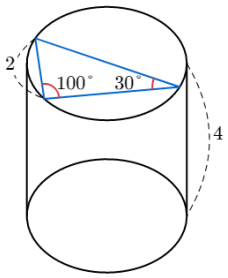


4 오른쪽 그림과 같이 $10m$ 떨어진 두 지점 A, B에서 C지점을 바라본 각의 크기가 각각 $30^\circ, 75^\circ$일 때, B지점에서 C지점까지의 거리를 구하시오.



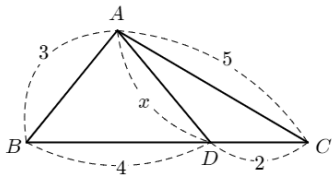
03. 삼각함수의 활용

5 오른쪽 그림과 같이 높이가 4 cm인 원기둥 모양의 물통이 있다. 밑면인 원의 둘레 위의 세 점 A, B, C를 꼭짓점으로 하는 삼각형 ABC에 대하여



$\overline{AB}=2\,\text{cm}$, $A=50^\circ$, $B=100^\circ$ 일 때, 이 물통의 부피를 구하시오.
(단, 물통의 두께는 무시한다.)

6 오른쪽 그림과 같이 삼각형 ABC의 변 BC 위에 점 D를 잡고 $\overline{AD}=x$라 할 때 $3x^2$의 값을 구하시오.



7 세 변의 길이가 $\sqrt{10}$, 4, $3\sqrt{2}$인 삼각형에서 세 내각 중 크기가 가장 작은 내각의 크기를 구하시오.

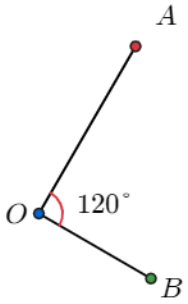
8 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c가 $3a^2-3b^2-3c^2=4bc$을 만족할 때, $\tan^2 A$의 값을 구하시오.

⑨ 삼각형 ABC에서 $\sin A : \sin B : \sin C = \sqrt{2} : \sqrt{3} : 2$일 때, $\cos A$의 값을 구하시오.

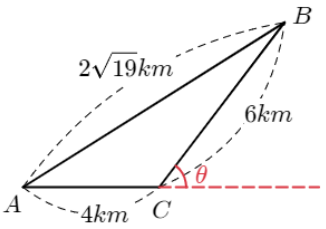
⑩ 삼각형 ABC에서 $\frac{\sin B}{\sin C} = 2\cos A$가 성립할 때, 이 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① $a = c$인 이등변삼각형
② $b = c$인 이등변삼각형
③ $A = 90°$인 직각삼각형
④ $B = 90°$인 직각삼각형
⑤ $C = 90°$인 직각삼각형

⑪ 오른쪽 그림과 같이 지점 O에서 동시에 출발한 두 점 A, B가 $\angle AOB = 120°$가 되도록 직선으로 이동하고 있다. 두 점 A, B의 속력이 각각 3 m/s, 2 m/s 일 때, 4초 후의 두 점 A, B 사이의 거리를 구하시오.

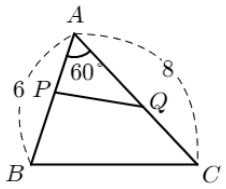


⑫ 점 A를 출발한 점 P가 동쪽으로 4 km를 이동한 후 그림과 같이 북동쪽으로 각 θ만큼 방향을 바꾸어 6 km를 이동하여 점 B에 도착하였다. 두 점 A, B 사이의 거리가 $2\sqrt{19}$ km일 때, θ의 값을 구하시오.



03. 삼각함수의 활용

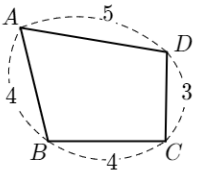
⑬ 오른쪽 그림과 같이 $A=60°$ 인 삼각형 ABC 의 변 AB, AC 위에 두 점 P, Q 를 잡아 삼각형 APQ 의 넓이가 삼각형 ABC 의 넓이의 $\frac{1}{4}$ 이 되도록 할 때, $\overline{PQ}$ 의 길이의 최솟값을 구하시오.



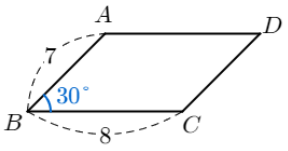
⑭ 세 변의 길이가 5, 6, 7인 삼각형의 넓이를 구하시오.

⑮ 삼각형 ABC 에서 세 변 AB, BC, CA 의 길이가 각각 3, 4, x 일 때, 삼각형 ABC 의 넓이의 최댓값과 그때의 x 의 값을 차례대로 구하시오.

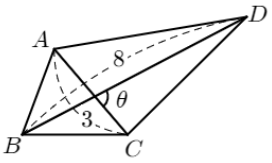
⑯ 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=4$, $\overline{BC}=4$, $\overline{CD}=3$, $\overline{DA}=5$, $C=90°$ 인 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



⑰ 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$, $B=30^\circ$ 인 평행사변형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



⑱ 두 대각선의 길이가 각각 3, 8이고 두 대각선이 이루는 예각의 크기가 θ 인 사각형 ABCD 에서 $\cos\theta=\frac{2}{3}$ 일 때, 사각형 ABCD 의 넓이를 구하시오.



FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

01. 등차수열과 등비수열

1. 수열

수를 어떤 규칙에 따라 차례로 나열한 것을 **수열**이라 하고,
수열을 이루고 있는 수들을 그 수열의 **항**이라고 한다.

이때 각 항을 앞에서부터 차례로 첫째항, 둘째항, 셋째항, …
또는 제1항, 제2항, 제3항, …이라 읽는다.
수열의 첫째항, 둘째항, …, n째항, …
또는 제1항, 제2항, …, 제n항, …을 항에 번호가 붙은
문자열을 이용하여 일반적으로 다음과 같이 나타낸다.
$a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_n,\ \cdots$

특히, 제n항 a_n이 n에 대한 식으로 주어질 때
n에 1, 2, 3, …을 차례로 대입하면 그 수열의 모든 항을
구할 수 있으므로 제n항 a_n을 그 수열의 **일반항**이라고 한다.

01. 등차수열과 등비수열

2. 등차수열

(1) 첫째항부터 차례로 일정한 수를 더하여 얻은 수열을 **등차수열** 이라 하고, 더하는 일정한 수를 **공차**라 한다.

(2) 첫째항이 a, 공차가 d인 등차수열의 일반항 a_n은

$$a_n = a+(n-1)d \quad (\text{단, } n=1, 2, 3, \cdots)$$

(3) 등차중항

: 세 수 a, b, c가 이 순서로 등차수열을 이룰 때, b를 a와 c의 **등차중항**이라 하고 아래의 식이 성립한다.

$$2b = a+c \Leftrightarrow b = \frac{a+c}{2}$$

(4) 세 수가 등차수열을 이룰 때

: 세 수를 $a-d$, a, $a+d$라 놓는다.

⇒ 세 수는 공차가 d인 등차수열이다.

네 수가 등차수열을 이룰 때

: 네 수를 $a-3d$, $a-d$, $a+d$, $a+3d$라 놓는다.

⇒ 네 수는 공차가 $2d$인 등차수열이다.

Song's tip

세 수 a, b, c가 이 순서로 등차수열을 이루면 공차가 일정하므로 $b-a=c-b$가 성립하고 이를 정리하면 $b=\frac{a+c}{2}$ 이다.

3. 등차수열의 합

등차수열의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하면

(1) 첫째항이 a, 공차가 d일 때

$$S_n = \frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$$

(2) 첫째항이 a, 제n항이 l일 때

$$S_n = \frac{n(a+l)}{2}$$

Song's TIP

첫째항이 a, 공차가 d인 등차수열의 일반항 $a_n = a+(n-1)d$ 이므로 제n항 $l = a+(n-1)d$ 이다.

$$\therefore S_n = \frac{n\{2a+(n-1)d\}}{2} = \frac{n[a+\{a+(n-1)d\}]}{2} = \frac{n(a+l)}{2}$$

4. 수열의 합과 일반항 사이의 관계

(1) 수열의 합 S_n과 일반항 a_n 사이의 관계

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하면

$$a_1 = S_1,\ a_n = S_n - S_{n-1}\ (n = 2,\ 3,\ 4,\ \cdots)$$

(2) 등차수열의 합 S_n의 성질

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이

$S_n = An^2 + Bn + C$ (A, B, C는 상수)일 때

(ⅰ) $C = 0$인 경우 : 수열 $\{a_n\}$은 첫째항부터 등차수열을 이룬다.

(ⅱ) $C \neq 0$인 경우 : 수열 $\{a_n\}$은 둘째항부터 등차수열을 이룬다.

Song's TIP

$a_n = S_n - S_{n-1}$에 $n = 1$을 대입하면 $a_1 = S_1 - S_0$ 인데

S_n은 자연수 n에 대해서만 정의되므로 S_0는 존재하지 않는다.

따라서 $a_1 = S_1$으로 따로 계산한다.

5. 등비수열

(1) 첫째항부터 차례로 일정한 수를 곱하여 얻어지는 수열을 **등비수열**이라 하고, 그 일정한 수를 **공비**라 한다.

(2) 첫째항이 a, 공비가 r인 등비수열의 일반항 a_n은

$$a_n = ar^{n-1} \ (n = 1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$$

(3) 등비중항

세 수 a, b, c가 이 순서로 등비수열을 이룰 때,

b를 a와 c의 **등비중항**이라 한다.

이때 $\frac{b}{a} = \frac{c}{b}$를 만족하므로 $b^2 = ac$가 성립한다.

6. 등비수열의 합

(1) 첫째항이 a, 공비가 r인 등비수열의
첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하면

(ⅰ) $r \neq 1$인 경우 : $S_n = \dfrac{a(1-r^n)}{1-r} = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$

(ⅱ) $r=1$인 경우 : $S_n = na$

(2) 등비수열의 합 S_n의 특징

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이
$S_n = Ar^n + B (r \neq 1, A, B$는상수$)$을 만족할 때

(ⅰ) $A+B=0$이면 수열 $\{a_n\}$은 첫째항부터 등비수열

(ⅱ) $A+B \neq 0$이면 수열 $\{a_n\}$은 둘째항부터 등비수열

Song's TIP

$S_n = Ar^n + B$에서

$a_n = S_n - S_{n-1} = Ar^n + B - (Ar^{n-1} + B) = A(r-1)r^{n-1} (n \geq 2)$이다.

이 식에 $n=1$을 대입하면 $a_1 = A(r-1)$ 인데

$a_1 = S_1 = Ar + B$ 이므로 수열 $\{a_n\}$이 첫째항부터 등비수열을 이루려면 $A(r-1) = Ar + B$ 즉, $A+B=0$를 만족해야 한다.

01. 등차수열과 등비수열



등차수열 $\{a_n\}$에서 제 4항이 8, 제 6항이 12일 때 a_{10}의 값을 구하시오.



첫째항이 5이고 공차가 $-\frac{3}{5}$인 등차수열$\{a_n\}$에서 $a_k<0$을 만족시키는 자연수 k의 최솟값을 구하시오.



세 수 $2a-4$, a^2+4, $6a+4$ 가 이 순서대로 등차수열을 이룰 때, a의 값을 구하시오.



$a_4 = 13$이고, $a_{21} - a_{11} = 40$ 인 등차수열 a_n의 첫째항부터 제 5항까지의 합을 구하시오.



등차수열 a_n의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 하면 $S_5 = 45$이고 $S_{10} = 140$이면 S_{20}의 값을 구하시오.



첫째항이 19이고 공차가 -3인 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때 S_k가 최대가 되는 k값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$을 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이

$S_n=-3n^2+2n+3$일 때, $a_k=-25$ 를 만족하는 자연수 k의 값을 구하시오.



등비수열 $\{a_n\}$에서 제 2항이 8이고 제 6항이 648 일 때, a_4를 구하시오.

(단, $r>0$)



세 수 $-a-2, a+2, a$ 가 순서대로 등비수열을 이룰 때, 모든 a값의 합을 구하시오.



$x^3+px^2+12x+27=0$의 서로 다른 세 실근이 등비수열을 이룰 때, 실수 p의 값을 구하시오.



$a_2=6, a_5=162$ 인 등비수열의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.



등비수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n 이라 할 때 $S_2=9, S_5=93$이다.
이때, S_8의 값을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

① 첫째항이 $1+\sqrt{3}$, 제5항이 $5+13\sqrt{3}$인 등차수열의 공차를 구하시오.

② 등차수열에서 제 5항과 제 7항은 절댓값이 같고 부호가 반대이며 제 11항은 15이다. 이때 처음으로 100보다 크게 되는 항은 제 몇 항인지 구하시오.

③ 1과 61 사이에 19개의 수 $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_{19}$를 넣어
$1,\ a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots,\ a_{19},\ 61$
이 이 순서대로 등차수열을 이루도록 할 때, a_8을 구하시오.

④ 등차수열을 이루는 세 수의 합이 18이고, 제곱의 합이 116일 때, 세 수의 곱을 구하시오.

⑤ 첫째항이 30, 제n항이 -15인 등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합이 75일 때, 이 수열의 공차를 구하시오.

⑥ 3와 41 사이에 n개의 수 a_1, a_2, a_3, …, a_n을 넣어 등차수열 3, a_1, a_2, a_3, …, a_n, 41을 만들었다. 이 수열의 모든 항의 합이 440일 때, 자연수 n의 값을 구하시오.

⑦ 100 이하의 자연수 중에서 5으로 나누었을 때의 나머지가 1인 수의 총합 구하시오.

⑧ 4로 나누었을 때의 나머지는 3이고, 5로 나누었을 때의 나머지는 2인 자연수를 작은 것부터 차례대로a_1, a_2, a_3, … 이라 하자. 이때 $a_1+a_2+\cdots+a_{20}$의 값을 구하시오.

⑨ 연속하는 15개의 자연수의 합이 150일 때, 15개의 자연수 중에서 가장 큰 수를 구하시오.

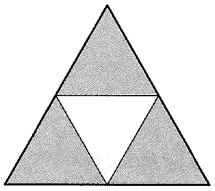
⑩ 공비가 양수인 등비수열 $\{a_n\}$에서 $a_2+a_4=30$, $a_3:a_5=9:1$ 일 때 $\frac{1}{27}$은 제 몇 항인지 구하시오.

⑪ 두 수 2와 486 사이에 4개의 수를 넣어 만든 수열 $2, a, b, c, d, 486$이 이 순서대로 등비수열을 이룰 때, $a+b+c+d$ 의 값을 구하여라.

⑫ 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_3=\log 54$, $a_5=\log 486$일 때, 이 수열의 일반항을 구하시오.

01. 등차수열과 등비수열

⑬ 한 변의 길이가 2인 정삼각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 1회의 시행에서 각 변의 중점을 이어서 만든 정삼각형을 오려 낸다. 2회의 시행에서는 1회 시행 후 남은 3개의 작은 정삼각형에서 같은 방법으로 만든 정삼각형을 오려 낸다. 이와 같은 시행을 계속할 때, 20회 시행 후 남아 있는 종이의 넓이를 구하시오.

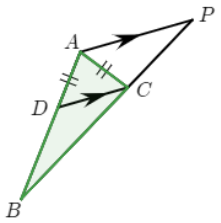


⑭ 어느 학생의 휴대 전화 데이터 사용량이 1월부터 매월 일정한 비율만큼 증가하여 5개월 후인 6월의 데이터 사용량은 1월의 4배가 되었다. 이와 같은 비율만큼 데이터 사용량이 계속 증가하여 같은 해 11월의 데이터 사용량이 6월의 데이터 사용량보다 5400MB만큼 늘어났을 때, 1월의 데이터 사용량을 구하시오.

⑮ 등비수열을 이루는 세 수의 합이 28, 곱이 512일 때 세 수를 구하시오.

⑯ 어느 지역의 1998년부터 2017년까지 20년 동안의 전입자 수는 30만 명이고, 이 중 10만 명은 2008년부터 2017년까지의 10년 동안의 전입자 수라고 한다. 이 지역의 전입자 수가 매년 일정한 비율로 감소한다고 할 때, 2018년의 전입자 수는 1998년의 전입자 수의 몇 배인지 구하시오.

⑰ 세 꼭짓점의 좌표가 A(0, 3), B(−5, −9), C(4, 0)인 삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 $\overline{AC}=\overline{AD}$가 되도록 점 D를 선분 AB 위에 잡는다. 점 A를 지나면서 선분 DC와 평행한 직선이 선분 BC의 연장선과 만나는 점을 P라 하자. 이때 점 P의 좌표는?



① $\left(\frac{61}{8}, \frac{29}{8}\right)$ ② $\left(\frac{65}{8}, \frac{33}{8}\right)$
③ $\left(\frac{69}{8}, \frac{37}{8}\right)$ ④ $\left(\frac{73}{8}, \frac{41}{8}\right)$
⑤ $\left(\frac{77}{8}, \frac{45}{8}\right)$

⑱ 삼각형 ABC에서 세 변 AB, BC, CA의 중점의 좌표가 각각 $(-1, 1)$, $(3, 2)$, $(1, 6)$일 때, 삼각형 ABC의 무게중심의 좌표는 (a, b)이다. 이때 ab의 값을 구하시오.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열

02. 수열의 합

03. 수학적 귀납법

02. 수열의 합

1. 합의 기호 $\sum$

수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n 항까지의 합
$a_1+a_2+\cdots+a_n$을 기호 $\sum$를 사용하여 다음과 같이 나타낸다.

$$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n}a_k$$

이때 k 대신 i 또는 j등의 다른 문자를 사용해도
수열의 합을 나타낼 수 있다.

즉, $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n=\sum_{k=1}^{n}a_k=\sum_{i=1}^{n}a_i=\sum_{j=1}^{n}a_j$ 이다.

Song's TIP

$\sum_{k=1}^{n}a_k=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_n$은 수열의 첫째항부터 제$n$항까지의 합 S_n과 같다. 하지만 $\sum$기호를 사용하면 $a_5+a_6+a_7+\cdots+a_{13}$도 $a_5+a_6+a_7+\cdots+a_{13}=\sum_{k=5}^{13}a_k$와 같이 편하게 표현할 수 있는 장점이 있다.

02. 수열의 합

2. $\sum$의 성질

두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$에 대하여

(1) $\sum_{k=1}^{n}(a_k \pm b_k) = \sum_{k=1}^{n} a_k \pm \sum_{k=1}^{n} b_k$ (복부호 동순)

(2) $\sum_{k=1}^{n} c \cdot a_k = c\sum_{k=1}^{n} a_k$ (단, c는 상수)

(3) $\sum_{k=1}^{n} c = c \cdot n$ (단, c는 상수)

Song's TIP

$\sum$는 합의 기호이므로 곱셈이나 나눗셈에 대해서는 성립하지 않는다.

즉, $\sum_{k=1}^{n} a_k b_k \neq \sum_{k=1}^{n} a_k \sum_{k=1}^{n} b_k$ 이다.

02. 수열의 합

3. 자연수의 거듭제곱의 합

$$(1)\sum_{k=1}^{n}k=1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$$

$$(2)\sum_{k=1}^{n}k^2=1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$(3)\sum_{k=1}^{n}k^3=1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$$

Song's TIP

$\sum_{k=1}^{n}k^3=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2$ 은 다음과 같이 이해할 수 있다

$$\begin{aligned}1^3&=1^2\\1^3+2^3&=(1+2)^2\\1^3+2^3+3^3&=(1+2+3)^2\\&\vdots\\1^3+2^3+3^3+\cdots+n^3&=(1+2+3+\cdots+n)^2=\left\{\frac{n(n+1)}{2}\right\}^2\end{aligned}$$

02. 수열의 합

4. 분수인 꼴의 수열의 합

1. 분모가 두 일차식의 곱으로 표현된 수열의 합은
   부분분수로의 변형식 $\frac{1}{AB}=\frac{1}{B-A}\left(\frac{1}{A}-\frac{1}{B}\right)$
   을 이용하여 각 항을 두 개의 항으로 분리하여 구한다.
   (1) $\frac{1}{(k+a)(k+b)}=\frac{1}{b-a}\left(\frac{1}{k+a}-\frac{1}{k+b}\right)$
   (2) $\frac{1}{k(k+a)(k+b)}=\frac{1}{b}\left\{\frac{1}{k(k+a)}-\frac{1}{(k+a)(k+b)}\right\}$

2. 분모가 무리식인 수열의 합은 분모를 유리화 한다.

3. 로그를 포함하는 수열의 합은 로그의 성질을 이용한다.



$\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=2n^2-3n$일 때, $\sum_{k=1}^{10}a_k$의 값을 구하시오.



$\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k)^2=10$, $\sum_{k=1}^{10}a_kb_k=7$ 일 때, $\sum_{k=1}^{10}(a_k^2+b_k^2)$의 값을 구하시오.



자연수 n에 대하여 n을 3으로 나누었을 때의 나머지를 a_n이라 할 때, $\sum_{n=1}^{1000}a_n$의 값을 구하시오.



$\sum_{k=1}^{5}\frac{4^k-3^k}{2^k}=a\cdot 2^5+b\left(\frac{3}{2}\right)^5+c$ 를 만족시키는 정수 a,b,c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값을 구하시오.



$\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{10}(k-1)^2$의 값을 구하시오.



$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)$ 의 값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_n = n^2$일 때 $\sum_{k=1}^{10} ka_k$의 값을 구하시오.



수열 $2\times1^2, 4\times2^2, 6\times3^2 \cdots$ 의 첫째항부터 5항까지의 합을 구하시오.



다음을 계산하시오.

$$2\cdot(n-1)+3\cdot(n-2)+4\cdot(n-3)+\cdots+n\cdot1$$



수열 $\frac{1}{1\times3}, \frac{1}{3\times5}, \frac{1}{5\times7}$ … 의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.



수열 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}}$…의 첫째항부터 제 10항까지의 합을 구하시오.



다음 수열에서 20이 제일 처음 나오는 항은 몇 번째 항인지 구하시오.

1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, …

02. 수열의 합

① $\sum_{k=1}^{n-1} k^3 - \sum_{k=1}^{n} (k+1) = an^4 + bn^3 + cn^2 + dn$ 일 때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a+b+c+d$ 의 값을 구하시오.

② 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합 S_n이 $S_n = \sum_{k=1}^{n+1} (3k+1)^2 - \sum_{k=1}^{n} (3k-1)^2$ 일 때, 수열 $\{a_n\}$의 제8항을 구하시오.

③ $\sum_{k=1}^{n} (3k+2) = 185$ 를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

④ $\sum_{k=1}^{n} (a_k + b_k)^2 = 50$, $\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = 10$ 일 때, $\sum_{k=1}^{n} \left({a_k}^2 + {b_k}^2\right)$의 값을 구하시오.

⑤ $\sum_{k=1}^{100} ka_k = 300, \sum_{k=1}^{99} ka_{k+1} = 200$ 일 때, $\sum_{k=1}^{100} a_k$의 값을 구하시오.

⑥ n이 자연수일 때, x에 관한 이차방정식 $x^2-(2n^2-1)x+1=0$의 두 근을 α_n, β_n이라고 하면, 이 때 $\sum_{k=1}^{10}(\frac{1}{\alpha_n}+\frac{1}{\beta_n})$의 값을 구하시오.

⑦ $\sum_{k=1}^{5}(k-2c)^2$의 값이 최소가 되도록 하는 상수 c의 값을 구하시오.

⑧ $\sum_{n=1}^{6}\left(\sum_{m=1}^{n} mn\right)$의 값을 구하시오.

⑨ 수열 $\{a_n\}$ 6, 66, 666, 6666, $\cdots$

$\sum_{k=1}^{10} a_k = \frac{a \times 10^{10} - b}{27}$을 만족시키는 자연수 a, b에 대해 $a+b$를 구하시오.

⑩ 등차수열 $\{a_n\}$에서 $a_2 = 6, a_4 = 12$ 일 때, $\sum_{k=1}^{100} a_{2k-1} - \sum_{k=1}^{100} a_{2k}$의 값을 구하시오.

⑪ 첫 번째 항이 2, 공차가 1인 등차수열 $\{a_n\}$, 첫 번째 항이 -1 공차가 2인 등차수열 $\{b_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} a_k b_k$의 값을 구하시오.

⑫ 첫째항이 2 이고 공비가 4 인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{10} \log_2 a_k$의 값을 구하시오.

⑬ 다음과 같이 정의된 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{m} a_k = -440$를 만족시키는 자연수 m의 값을 구하시오.

$1^2-3^2, 3^2-5^2, \cdots, (2n-1)^2-(2n+1)^2$

⑭ 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a_n = \dfrac{n^3+n^2+2}{n^2+n}$ 일 때, $\sum_{k=1}^{15} a_k$의 값을 구하시오.

⑮ 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $\sum_{k=1}^{n} a_k = n^2+2$일 때, $a_{10}-a_1$의 값을 구하시오.

⑯ 수열 $\{a_n\}$에 대하여 $a = 1+\sqrt{3}, a_2 = \sqrt{2}+\sqrt{4}$, $a_3 = \sqrt{3}+\sqrt{5}$, $\cdots$일 때, $\sum_{k=1}^{n} \dfrac{2}{a_k} = 2-\sqrt{2}+\sqrt{10}$를 만족시키는 자연수 n의 값을 구하시오.

⑰ $\sum_{k=1}^{n} a_k = 3n$이고 $\sum_{k=1}^{n} b_k = 2n^2$일 때,

$\sum_{k=6}^{10} (a_k - 2b_k)$을 구하시오.

⑱ 다음 수열에서 제 100항을 구하시오.

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{1}{5}, \frac{2}{5}, \frac{3}{5}, \frac{4}{5}, \cdots$$

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

03. 수학적 귀납법

1. 수열의 귀납적 정의

수열 $\{a_n\}$을

(ⅰ) 첫째항 a_1의 값

(ⅱ) 이웃하는 두 항 a_n과 $a_{n+1}(n=1, 2, 3, \cdots)$사이의 관계식

으로 정의하는 것을 수열의 귀납적 정의라 하고,

이웃하는 두 항 사이의 관계식을 **점화식**이라 한다.

Song's TIP

$a_{n+1}=2a_n+1,\ a_1=1$에

$n=1$ 대입 : $a_2=2a_1+1=2\cdot 1+1=3$

$n=2$ 대입 : $a_3=2a_2+1=2\cdot 3+1=7$ 과 같이

귀납적으로 수열 $\{a_n\}$의 모든 항을 찾아낼 수 있다.

03. 수학적 귀납법

2. 등차수열과 등비수열의 귀납적 정의

1. 등차수열을 나타내는 점화식
   (1) $a_{n+1}=a_n+d$: 수열 $\{a_n\}$은 공차가 d인 등차수열
   (2) $a_{n+2}-a_{n+1}=a_{n+1}-a_n$: 수열 $\{a_n\}$은 등차수열

2. 등비수열을 나타내는 점화식
   (1) $a_{n+1}=r\cdot a_n$: 수열 $\{a_n\}$은 공비가 r인 등비수열
   (2) $a_{n+1}^2=a_n a_{n+2}$: 수열 $\{a_n\}$은 등비수열

03. 수학적 귀납법

3. 수학적 귀납법

자연수 n에 대한 명제 $p(n)$이 모든 자연수 n에 대하여 성립함을 증명하기 위해

(1) $n=1$일 때, 명제 $p(n)$이 성립한다.

(2) $n=k$일 때, 명제 $p(n)$이 성립한다고 가정하면
$n=k+1$일 때에도 명제 $p(n)$이 성립함을 보인다.

이와 같은 방법으로 모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 성립함을 증명하는 것을 **수학적 귀납법**이라 한다.



수열 $\{a_n\}$이 $a_1=100, a_{n+1}=a_n-3(n=1,2,3\cdots)$으로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$이 $a_1=3, a_{n+1}=4a_n$으로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$이 $a_1=2,\ a_{n+1}=2^n a_n\ (n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, $\log_2 a_{11}$의 값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$이 $a_1=10$ $a_{n+1}=a_n+3n+1$로 정의될 때, a_{10}의 값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1$, $a_{n+1}=-2a_n+3$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$로 정의 될 때, a_{100}의 값을 구하시오.



수열 $\{a_n\}$이 $a_1=4$, $a_{n+1}=a_n+(-1)^{n+1}$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때, a_{99}의 값을 구하시오.

03. 수학적귀납법

필수예제 7

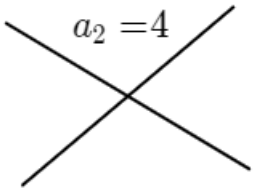
수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n 이라고 하면 $a_1=1, S_n=2a_n-3(n=1,2,3\cdots)$가 성립한다. 이때, a_{10}을 구하시오.

필수예제 8

평면 위에 어느 두 직선도 평행하지 않고 어느 세 직선도 한 점에서 만나지 않도록 n개의 직선을 그을 때, 이 직선들에 의하여 분할된 평면의 개수를 a_n이라 하자.

예를 들어 오른쪽 그림에서 $a_2=4$이다.

이때 a_8의 값을 구하시오.



필수예제 9

어떤 미생물이 1시간마다 3마리씩 죽고, 살아있는 미생물은 2마리씩으로 분열한다. 처음 미생물이 8마리였을 때 70마리가 되는 시간은 몇 시간 후인지 구하시오.



모든 자연수 n에 대하여 명제 $p(n)$이 아래 조건을 모두 만족시킬 때, 다음 중 반드시 참인 명제는?

(가) $p(1)$은 참이다.
(나) $p(n)$이 참이면 $p(2n)$이 참이다.
(다) $p(n)$이 참이면 $p(3n)$이 참이다.

① $p(42)$ ② $p(45)$ ③ $p(66)$ ④ $p(108)$ ⑤ $p(120)$



모든 자연수 n에 대하여 $1+2+3+\cdots+n=\dfrac{n(n+1)}{2}$이 성립함을 수학적 귀납법을 이용하여 증명하시오.

03. 수학적귀납법

① 수열 $\{a_n\}$이 $(a_{n+1}+a_n)^2=4a_na_{n+1}+9$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$를 만족시킨다. $a_1=5$일 때, a_{20}을 구하시오.

(단, $a_n < a_{n+1}$)

② 수열 $\{a_n\}$이 $a_1=-61$, $a_2=-58$, $a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$ 과 같이 정의된다. 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을 S_n이라 할 때, S_n의 값이 최소가 되는 n의 값을 구하시오.

③ $a_1=3$, $a_2=9$인 수열 $\{a_n\}$에 대하여 이차방정식 $a_nx^2+2a_{n+1}x+a_{n+2}=0$ $(n=1, 2, 3, \cdots)$이 중근 b_n을 가질 때, $\sum_{k=1}^{20} b_k$의 값을 구하시오.

④ 수열 $\{a_n\}$이 $a_1=2$, $a_{n+1}=a_n+f(n)(n=1, 2, 3, \cdots)$과 같이 정의된다. $\sum_{k=1}^{n} f(k)=4n-7$일 때, a_{50}을 구하시오.

⑤ 수열$\{a_n\}$이

$a_1=4,\ a_{n+1}-a_n=\dfrac{1}{n(n+1)}\ (n=1,2,3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때,

$a_{20}-a_{10}$의 값을 구하시오.

⑥ 다음과 같이 정의되는 수열 $\{a_n\}$이 있다.

$$a_1=5,\ a_n=\left(1-\frac{1}{n^2}\right)a_{n-1}\ (n=2,\ 3,\ 4,\ \cdots)$$

이때 $a_k=\dfrac{55}{20}$을 만족시키는 자연수 k의 값을 구하시오.

⑦ 수열 $\{a_n\}$이

$a_1=1,\ a_{n+1}=(n+1)a_n, (n=1,2,3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때,

$a_{1+}a_2+a_{3+}\cdots+a_{2019}$을 60으로 나누었을 때의 나머지를 구하시오.

⑧ 수열 $\{a_n\}$이$a_n+a_{n+1}=n+1,$

$(n=1,2,3,\ \cdots)$과 같이 정의될 때,

$\sum_{k=1}^{100}a_k$의 값을 구하시오.

⑨ 수열 $\{a_n\}$이 $a_1=1,\ a_2=1,$ $a_{n+2}=a_n+a_{n+1},(n=1,2,3,\cdots)$과 같이 정의될 때, $\sum_{k=1}^{6}\frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}}$의 값을 구하시오.

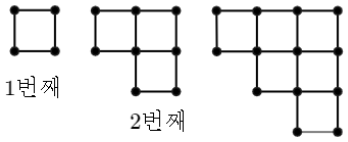
⑩ 수열 $\{a_n\}$이 $a_1=3,\ a_{n+1}=$($9a_n$을 5로 나누었을 때의 나머지),$(n=1,2,3,\cdots)$ 와 같이 정의될 때, $a_{98}+a_{99}+a_{100}$의 값을 구하시오.

⑪ 모든 항이 양수인 수열$\{a_n\}$이 $\log_3 a_{n+1}+1=\log_3(a_n+a_{n+1}+a_{n+2}),$ $(n=1,2,3,\cdots)$으로 정의되고 $a_4=11,\ a_6=15$일 때 a_{10} 의 값을 구하시오.

⑫ 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제n항까지의 합을 S_n이라 하면 $a_1=1,\ S_n=2a_n+n,$ $(n=1,2,3,\cdots)$이 성립한다. 이때 a_5를 구하시오.

03. 수학적 귀납법

⑬ 다음 그림과 같이 도형을 만들 때, [n번째]의 도형을 만드는데 필요한 변의 개수를 a_n이라 하자. 이때 a_n과 a_{n+1}사이의 관계식을 구하시오.



1번째 2번째 3번째

⑭ 농도가 20%인 소금물 200g이 들어 있는 그릇이 있다. 이 그릇에서 소금물 100g을 덜어 낸 다음 농도가 10%인 소금물 100g을 다시 넣는 것을 1회 시행이라 하자. n회 시행 후 그릇에 담긴 소금물의 농도를 a_n%라 할 때, $a_{n+1}=pa_n+q$, $(n=1, 2, 3, \cdots)$가 성립한다. 이때 상수 p, q에 대하여 pq의 값을 구하시오.

⑮ 자연수 n에 대한 명제 $p(n)$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $p(1)$이 참이다.
(나) ☐

위의 조건에 의하여 명제 $p(31)$이 참임을 알았을 때, (나)의 조건이 될 수 있는 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오.

[보 기]

ㄱ. $p(k)$가 참이면 $p(k+2)$도 참이다.
ㄴ. $p(k)$가 참이면 $p(2k)$도 참이다.
ㄷ. $p(2k+1)$이 거짓이면 $p(k)$도 거짓이다.

⑯ 모든 자연수 n에 대하여 $1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$이 성립함을 보이시오.



SWC

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

01. 지수

필수

1. ②, ④, ⑤
2. $\sqrt[16]{x^3}$
3. $\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$
4. $\frac{27}{5}$
5. -20
6. $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{2}}$
7. -8
8. $\frac{3}{2}$
9. 47
10. $\frac{2}{3}$
11. -3
12. 0

Ⅰ 지수함수와 로그함수

01. 지수

연습

1. 54
2. 5
3. ④, ⑤
4. 6^{-5}
5. 4개
6. $\frac{7+3\sqrt{5}}{8}$
7. 6
8. $\frac{1}{3}$
9. $\frac{7}{36}$
10. $a^{\frac{14}{3}}$
11. 3
12. 21
13. $21\sqrt{5}$
14. 1
15. $\frac{a}{c}$
16. 32
17. $\frac{1}{81}$
18. $\sqrt{3}$

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

02. 로그

필수

① $\sqrt{5}$

② 9

③ $2+\log_2 3$

④ 2

⑤ 4

⑥ 46

⑦ $\dfrac{ab+2b+1}{4ab+b+1}$

⑧ 1

⑨ 14

⑩ 2.2552

⑪ 100

⑫ $10\sqrt{10}$ 배

Ⅰ 지수함수와 로그함수

02. 로그

연습

① 3

② -32

③ 7개

④ 60

⑤ 12

⑥ (가) a^{nr} (나) nr

⑦ $\log_b a$

⑧ 2

⑨ $1-a+2b$

⑩ $\dfrac{b+2c}{a+b}$

⑪ 2

⑫ $\dfrac{18}{5}$

⑬ $\dfrac{1}{4}$

⑭ 3.5%

⑮ 11.8

⑯ 3.16%

⑰ $B<A<C$

⑱ $-\log_{12} 9$

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

03. 지수함수

필수

① ㄱ, ㄷ

② 8

③ $B < C < A$

④ -8

⑤ 259

⑥ 3

⑦ 2

⑧ 4

⑨ $x > \frac{5}{4}$

⑩ 0

⑪ 9

⑫ 3년

Ⅰ 지수함수와 로그함수

03. 지수함수

연습

① ㄴ

② -1

③ 18

④ 4

⑤ 27

⑥ $\frac{3}{2}$

⑦ $\frac{\sqrt{3}}{3}$

⑧ 11

⑨ 11

⑩ 50

⑪ 13

⑫ 2

⑬ 32

⑭ -1

⑮ $-5 < x < 4$

⑯ 8시간

⑰ -5

⑱ 4

quick check

Ⅰ 지수함수와 로그함수

04. 로그함수

필 수

① ③

② 0

③ 1

④ $\mathrm{A} < \mathrm{C} < \mathrm{B}$

⑤ $\log_2 36$

⑥ $\frac{1}{81}$

⑦ 3

⑧ $\frac{\sqrt{3}}{9}$

⑨ $\frac{1}{10}$

⑩ $1 < x \leq 243$

⑪ $\frac{4}{9}$

⑫ $\frac{1}{2} < a < 8$

Ⅰ 지수함수와 로그함수

04. 로그함수

연 습

① 4

② ④

③ 7

④ 3^{24}

⑤ 3

⑥ 21

⑦ $A > B > C$

⑧ 1

⑨ 4

⑩ 2^{10}

⑪ log2

⑫ $\frac{17}{5}$

⑬ $\frac{1}{9}$

⑭ $0 < x \leq \frac{1}{27}$ 또는 $x \geq 9$

⑮ $1 \leq x < 4$

⑯ 2

⑰ 2034년

⑱ 15년

quick check

Ⅱ 삼각함수
01. 삼각함수

필수

1. ①, ⑤
2. 제4사분면
3. ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ
4. $\frac{1}{2}\pi$
5. $\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8}$
6. 80
7. 5
8. -15
9. 제2사분면
10. $2-\frac{3}{\sin\theta\cos\theta}$
11. $-\frac{1}{2}$
12. $-\frac{31}{8}$

Ⅱ 삼각함수
01. 삼각함수

연습

1. ㄹ, ㅁ
2. 해설참조
3. ㄴ, ㄷ
4. 0
5. 7
6. $\frac{4}{3}\pi-2$
7. 12π
8. $\frac{3}{10}\pi$
9. $4\sqrt{7}$
10. $2\sqrt{7}-4$
11. $\frac{3}{5}$
12. $2\sin\theta$
13. $\sqrt{2-2\sin\theta}$
14. $-2\sqrt{2}\cos\theta$
15. $\frac{19}{9}$
16. $\frac{\sqrt{7}}{2}$
17. $\frac{8p}{q^2}$
18. $8x^2+25x+8=0$

quick check

Ⅱ 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프

필 수

1. -1
2. 2
3. ②, ④
4. $4+\frac{2}{3}\pi$
5. -1
6. 3
7. $\frac{13}{4}$
8. π
9. $\frac{3}{2}\pi$
10. $\frac{13}{12}\pi \le x \le \frac{19}{12}\pi$
11. $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{5\pi}{3}$
12. $0 \le \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < \theta < 2\pi$

Ⅱ 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프

연 습

1. 2
2. $g(1) < f(1) < h(1)$
3. 17π
4. $6+2\pi$
5. ㄴ
6. $\frac{11}{3}$
7. ㄷ
8. 2π
9. 4
10. 2
11. $-\frac{3}{5}$
12. $\frac{\pi}{2}$
13. -3
14. $\alpha=\frac{1}{2}\pi,\ k=\frac{1}{2}$
15. $\frac{2}{3}\pi$
16. 2개
17. $-2 \le a \le 7$
18. $0 \le x < \frac{\pi}{4},\ \frac{5\pi}{4} < x < 2\pi$

quick check

Ⅱ 삼각함수
03. 삼각함수의 활용

필 수

① $\frac{3}{5}$

② $\frac{1}{7}$

③ $2:1:3$

④ ②

⑤ $2\sqrt{3}$

⑥ $\frac{\sqrt{57}}{3}$

⑦ 7

⑧ $9\sqrt{3}$

⑨ $\sqrt{35}$

⑩ $6\sqrt{3}$

⑪ $6\sqrt{3}$

⑫ 9

Ⅱ 삼각함수
03. 삼각함수의 활용

연 습

① ⑤

② $5\sqrt{3}$

③ $2\sqrt{2}+2\sqrt{6}$

④ $5\sqrt{2}\,(m)$

⑤ $16\pi\ \mathrm{cm}^3$

⑥ 35

⑦ 45°

⑧ $\frac{5}{4}$

⑨ $\frac{5\sqrt{3}}{12}$

⑩ ①

⑪ $4\sqrt{19}$

⑫ $\frac{\pi}{3}$

⑬ $2\sqrt{3}$

⑭ $6\sqrt{6}$

⑮ 넓이의 최댓값: 6, x의 값: 5

⑯ $6+2\sqrt{21}$

⑰ 28

⑱ $4\sqrt{5}$

quick check

Ⅲ수열
01. 등차수열과 등비수열

필 수

① 20

② 10

③ 2

④ 45

⑤ 480

⑥ 7

⑦ 5

⑧ 72

⑨ -3

⑩ 4

⑪ $3^{10}-1$

⑫ $3(2^8-1)$

Ⅲ수열
01. 등차수열과 등비수열

연 습

① $1+3\sqrt{3}$

② 제 40항

③ 25

④ 192

⑤ -5

⑥ 18

⑦ 970

⑧ 3940

⑨ 17

⑩ 제 8항

⑪ 240

⑫ $\log(3^n \times 2)$

⑬ $\sqrt{3} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^{20}$

⑭ 450MB

⑮ 4, 8, 16

⑯ $\frac{1}{4}$

⑰ 376.5만원

⑱ 520만원

Quick cHeck

Ⅲ수열
02. 수열의 합

필수

① 35

② 24

③ 1000

④ 0

⑤ 220

⑥ 110

⑦ 715

⑧ 450

⑨ $\frac{n(n-1)(n+4)}{6}$

⑩ $\frac{10}{21}$

⑪ $-1+\sqrt{11}$

⑫ 210번째 항

Ⅲ수열
02. 수열의 합

연습

① -2

② 255

③ 10

④ 30

⑤ 100

⑥ 760

⑦ $\frac{3}{2}$

⑧ 266

⑨ 220

⑩ -300

⑪ 685

⑫ 100

⑬ 10

⑭ $\frac{975}{8}$

⑮ 16

⑯ 8

⑰ -285

⑱ $\frac{9}{15}$

quick check

Ⅲ수열
03. 수학적 귀납법

필수

① 73

② $3 \cdot 4^9$

③ 56

④ 154

⑤ 1

⑥ 4

⑦ 512

⑧ 37

⑨ 5시간

⑩ ④

⑪ 해설참조

⑫ 39

Ⅲ수열
03. 수학적 귀납법

연습

① 62

② 21

③ -60

④ 191

⑤ $\frac{1}{20}$

⑥ 10

⑦ 33

⑧ 2550

⑨ $\frac{20}{21}$

⑩ 7

⑪ 23

⑫ 1

⑬ $a_{n+1}=a_n+2n+4$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

⑭ $\frac{5}{2}$

⑮ ㄱ, ㄷ

⑯ 해설참조

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수

02. 로그

03. 지수함수

04. 로그함수

1 ②, ④, ⑤

① 64의 세제곱근은 삼차방정식 $x^3=64$의 근이므로 3개이다.

② -8의 세제곱근 중 실수인 것은 -2이다.

③ 8의 네제곱근 중 실수인 것은 $-\sqrt[4]{8}$, $\sqrt[4]{8}$이다.

④ n이 홀수일 때, 3의 n제곱근 중 실수인 것은 $\sqrt[n]{3}$의 한 개다.

⑤ n이 짝수일 때, -4의 n제곱근 중 실수인 것은 존재하지 않는다.

2 $\sqrt[16]{x^3}$

$$\sqrt[4]{\frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt[3]{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x}}}\times\sqrt{\frac{\sqrt{x}}{\sqrt[3]{x}}}$$

$$=\frac{\sqrt[12]{x}}{\sqrt[16]{x}}\times\frac{\sqrt[6]{x}}{\sqrt[12]{x}}\times\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[6]{x}}=\frac{\sqrt[4]{x}}{\sqrt[16]{x}}$$

$$=\frac{x^{\frac{1}{4}}}{x^{\frac{1}{16}}}=x^{\frac{4}{16}-\frac{1}{16}}=\sqrt[16]{x^3}$$ 이다.

3 $\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$

$\sqrt{2}=2^{\frac{1}{2}}$, $\sqrt[3]{3}=3^{\frac{1}{3}}$, $\sqrt[4]{5}=5^{\frac{1}{4}}$ 에서

2, 3, 4의 최소공배수가 12이므로

$\sqrt{2}=\sqrt[12]{2^6}=\sqrt[12]{64}$, $\sqrt[3]{3}=\sqrt[12]{3^4}=\sqrt[12]{81}$,

$\sqrt[4]{5}=\sqrt[12]{5^3}=\sqrt[12]{125}$ 이다.

이때, $64<81<125$ 이므로

$\sqrt[12]{64}<\sqrt[12]{81}<\sqrt[12]{125}$ 이고

$\sqrt{2}<\sqrt[3]{3}<\sqrt[4]{5}$ 이다.

4 $\frac{27}{5}$

$$\left\{\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{5}{9}}\right\}^{\frac{3}{5}}\times\left\{\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}}\right\}^{\frac{4}{5}}$$

$$=\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{5}{9}\times\frac{3}{5}}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-\frac{5}{2}\times\frac{4}{5}}$$

$$=\left(\frac{27}{125}\right)^{\frac{1}{3}}\times\left(\frac{1}{3}\right)^{-2}=\left\{\left(\frac{3}{5}\right)^3\right\}^{\frac{1}{3}}\times\left(3^{-1}\right)^{-2}$$

$$=\frac{3}{5}\times3^2=\frac{27}{5}$$ 이다.

5 -20

$$\sqrt{\frac{1}{2}}\times\sqrt{\frac{1}{3}}\times\sqrt[3]{\frac{1}{4}}\times\sqrt[5]{\frac{1}{6}}$$

$$=2^{-\frac{1}{2}}\times3^{-\frac{1}{2}}\times4^{-\frac{1}{3}}\times6^{-\frac{1}{5}}$$

$$=2^{-\frac{1}{2}}\times3^{-\frac{1}{2}}\times2^{-\frac{2}{3}}\times2^{-\frac{1}{5}}\times3^{-\frac{1}{5}}$$

$$=2^{-\frac{1}{2}-\frac{2}{3}-\frac{1}{5}}\times3^{-\frac{1}{2}-\frac{1}{5}}$$

$$=2^{-\frac{41}{30}}\times3^{-\frac{7}{10}}$$ 이다.

따라서 $p=-\frac{41}{30}$, $q=-\frac{7}{10}$이고

$30p-30q=-20$ 이다.

6 $a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{2}}$

$3^4=a$에서 $3=a^{\frac{1}{4}}$, $4^2=b$ 에서 $2^4=b$ 즉,

$2=b^{\frac{1}{4}}$ 이다.

따라서 $12^5=(2^2\times3)^5=2^{10}\times3^5$

$$=(b^{\frac{1}{4}})^{10}\times(a^{\frac{1}{4}})^5=a^{\frac{5}{4}}b^{\frac{5}{2}}$$ 이다.

7 -8

$\left(\frac{1}{128}\right)^{\frac{1}{n}}=128^{-\frac{1}{n}}=(2^7)^{-\frac{1}{n}}=2^{-\frac{7}{n}}$이다.

따라서 이 식을 자연수가 되도록 하는 정수 n은 -7의 약수인 -1, -7이다.

따라서 모든 정수 n값의 합은 -8이다.

8 $\frac{3}{2}$

$\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2\left(a^{\frac{1}{2}}+a^{-\frac{1}{2}}\right)\left(a^{\frac{1}{2}}-a^{-\frac{1}{2}}\right)$

$=\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2+2a^{\frac{1}{2}}a^{-\frac{1}{2}}+\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2-2\left\{\left(a^{\frac{1}{2}}\right)^2-\left(a^{-\frac{1}{2}}\right)^2\right\}$

$=a+2+a^{-1}-2(a-a^{-1})$

$=-a+3a^{-1}+2$

$=-2+\frac{3}{2}+2=\frac{3}{2}\,(\because a=2)$

9 47

$x^{\frac{1}{2}}+x^{-\frac{1}{2}}=3$의 양변을 제곱하여 정리하면

$x+x^{-1}+2=9$ 즉, $x+x^{-1}=7$ 이다.

위의 식의 양변을 다시한번 제곱하여 정리하면

$x^2+x^{-2}+2=49$ 즉, $x^2+x^{-2}=47$ 이다.

10 $\frac{2}{3}$

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}$의 분모, 분자에 a^x을 곱하여 정리하면

$\frac{a^x-a^{-x}}{a^x+a^{-x}}=\frac{a^x(a^x-a^{-x})}{a^x(a^x+a^{-x})}=\frac{a^{2x}-1}{a^{2x}+1}$

$=\frac{5-1}{5+1}=\frac{4}{6}=\frac{2}{3}$ 이다, $(\because a^{2x}=5)$

11 -3

$5^m=8$을 정리하면 $5=8^{\frac{1}{m}}=(2^3)^{\frac{1}{m}}=2^{\frac{3}{m}}$ 이다.

또한, $40^n=32$을 정리하면

$40=32^{\frac{1}{n}}=(2^5)^{\frac{1}{n}}=2^{\frac{5}{n}}$ 이다.

따라서 $\frac{5}{40}=5\div 40=2^{\frac{3}{m}}\div 2^{\frac{5}{n}}=2^{\frac{3}{m}-\frac{5}{n}}$이다.

즉, $2^{\frac{3}{m}-\frac{5}{n}}=\frac{1}{8}=2^{-3}$ 이므로 $\frac{3}{m}-\frac{5}{n}=-3$ 이다.

12 0

$2^x=3^y=6^z=k\,(k>0)$라 하면 $xyz\neq 0$이므로 $k\neq 1$ 이다.

$2^x=k$을 정리하면 $2=k^{\frac{1}{x}}$이고

$3^y=k$을 정리하면 $3=k^{\frac{1}{y}}$ 이고

$6^z=k$을 정리하면 $6=k^{\frac{1}{z}}$ 이다.

따라서 $2\times 3\div 6=k^{\frac{1}{x}}\times k^{\frac{1}{y}}\div k^{\frac{1}{z}}$

즉, $k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}}=1$ 이다.

이때 $k\neq 1$이므로 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}-\frac{1}{z}=0$ 이다.

1 54

$\sqrt{(-2)^2}-\sqrt[3]{(-3)^3}+\sqrt[4]{(-4)^4}-\sqrt[5]{(-5)^5}+\cdots+\sqrt[10]{(-10)^{10}}$

$=2-(-3)+4-(-5)+\cdots+10$

$=2+3+4+5+\cdots+10=54$ 이다.

2 5

$(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{4}-\sqrt[3]{6}+\sqrt[3]{9})$

$=(\sqrt[3]{2}+\sqrt[3]{3})(\sqrt[3]{2^2}-\sqrt[3]{2}\sqrt[3]{3}+\sqrt[3]{3^2})$

$=(\sqrt[3]{2})^3+(\sqrt[3]{3})^3$

$=2+3=5$ 이다.

3 ④, ⑤

① $\sqrt[3]{2}\times\sqrt[4]{2}=\sqrt[12]{2^4}\times\sqrt[12]{2^3}=\sqrt[12]{2^4\times2^3}=\sqrt[12]{2^7}$

② $\sqrt[3]{-\sqrt{64}}=\sqrt[3]{-8}=\sqrt[3]{(-2)^3}=-2$

③ $\sqrt[3]{\sqrt[5]{8}}=\sqrt[5]{\sqrt[3]{2^3}}=\sqrt[5]{2}$

④ $\dfrac{\sqrt[3]{-27}}{\sqrt[3]{-8}}=\dfrac{\sqrt[3]{(-3)^3}}{\sqrt[3]{(-2)^3}}=\dfrac{-3}{-2}=\dfrac{3}{2}$,

$\sqrt[3]{\dfrac{27}{8}}=\sqrt[3]{\left(\dfrac{3}{2}\right)^3}=\dfrac{3}{2}=\sqrt[3]{\dfrac{27}{8}}$

⑤ $\left(\sqrt[3]{7}\times\dfrac{1}{\sqrt{7}}\right)^6=\left(\sqrt[6]{7^2}\times\dfrac{1}{\sqrt[6]{7^3}}\right)^6=\left(\dfrac{1}{\sqrt[6]{7}}\right)^6=\dfrac{1}{7}$

4 6^{-5}

$\dfrac{3^{-4}+9\cdot3^{-5}}{12}=\dfrac{3^{-4}+3^{-3}}{12}=\dfrac{3^{-5}(3+9)}{12}=3^{-5}$

이고 $\dfrac{3}{2^6+2^5}=\dfrac{3}{2^5(2+1)}=\dfrac{1}{2^5}=2^{-5}$ 이므로

$\dfrac{3^{-4}+9\cdot3^{-5}}{12}\times\dfrac{3}{2^6+2^5}$

$=3^{-5}\times2^{-5}=(3\times2)^{-5}=6^{-5}$ 이다.

4 6^{-5}

$\dfrac{3^{-4}+9\cdot3^{-5}}{12}=\dfrac{3^{-4}+3^{-3}}{12}=\dfrac{3^{-5}(3+9)}{12}=3^{-5}$

이고 $\dfrac{3}{2^6+2^5}=\dfrac{3}{2^5(2+1)}=\dfrac{1}{2^5}=2^{-5}$ 이므로

$\dfrac{3^{-4}+9\cdot3^{-5}}{12}\times\dfrac{3}{2^6+2^5}$

$=3^{-5}\times2^{-5}=(3\times2)^{-5}=6^{-5}$ 이다.

6 $\dfrac{7+3\sqrt{5}}{8}$

$\dfrac{a^{-2}+a^{-4}+a^{-6}+a^{-8}+a^{-10}}{a^2+a^4+a^6+a^8+a^{10}}$

$=\dfrac{a^{-10}(a^8+a^6+a^4+a^2+1)}{a^2(1+a^2+a^4+a^6+a^8)}$

$=\dfrac{a^{-10}}{a^2}=a^{-12}$

$=\left(\sqrt[6]{3-\sqrt{5}}\right)^{-12}=(3-\sqrt{5})^{-2}$

$=\dfrac{1}{(3-\sqrt{5})^2}=\dfrac{1}{14-6\sqrt{5}}$

$=\dfrac{14+6\sqrt{5}}{(14-6\sqrt{5})(14+6\sqrt{5})}=\dfrac{14+6\sqrt{5}}{16}$

$=\dfrac{7+3\sqrt{5}}{8}$ 이다.

7 6

$3^{\frac{5}{6}}2^{\frac{10}{9}}\times\left(3^{-\frac{1}{2}}2^{\frac{1}{3}}\right)^{-\frac{1}{3}}=3^{\frac{5}{6}}2^{\frac{10}{9}}\times3^{\frac{1}{6}}2^{-\frac{1}{9}}$

$=3^{\frac{5}{6}+\frac{1}{6}}\times2^{\frac{10}{9}+\left(-\frac{1}{9}\right)}$

$=3\times2=6$ 이다.

8 $\dfrac{1}{3}$

$\sqrt[3]{a}=2$을 정리하면 $a^{\frac{1}{3}}=2$ 즉, $a=2^3$ 이다.

$\sqrt[4]{b}=3$을 정리하면 $b^{\frac{1}{4}}=3$ 즉, $b=3^4$ 이다.

따라서

$\sqrt[6]{ab}=a^{\frac{1}{6}}\times b^{\frac{1}{6}}=(2^3)^{\frac{1}{6}}\times(3^4)^{\frac{1}{6}}=2^{\frac{1}{2}}\times3^{\frac{2}{3}}$ 이고

$p=\dfrac{1}{2}$, $q=\dfrac{2}{3}$이므로 $pq=\dfrac{1}{3}$ 이다.

⑨ $\frac{7}{36}$

$\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}}=\sqrt[12]{a}=a^{\frac{1}{12}}$, $\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}}=\sqrt[9]{a}=a^{\frac{1}{9}}$ 이다.

$\sqrt[3]{\sqrt{\sqrt{a}}}\times\sqrt[3]{\sqrt[3]{a}}$

$=a^{\frac{1}{12}}\times a^{\frac{1}{9}}=a^{\frac{1}{12}+\frac{1}{9}}=a^{\frac{7}{36}}=a^{k}$

이므로 $k=\frac{7}{36}$ 이다.

⑩ $a^{\frac{14}{3}}$

$a=2^3=2^2\cdot 2$이다.

따라서 $4^7=(2^2)^7=2^{14}=(2^3)^4\cdot(2^3)^{\frac{2}{3}}$

$=a^4\cdot a^{\frac{2}{3}}=a^{\frac{14}{3}}$ 이다.

⑪ 3

$x=2^{\frac{1}{3}}+2^{-\frac{1}{3}}$ 이므로

$x^3=(2^{\frac{1}{3}}+2^{-\frac{1}{3}})^3=2+2^{-1}+3(2^{\frac{1}{3}}+2^{-\frac{1}{3}})$

$=\frac{5}{2}+3x$ 이다.

따라서 $x^3-3x+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}+\frac{1}{2}=3$ 이다.

⑫ 21

$2^x+2^{1-x}=5$의 양변을 제곱하여 정리하면

$4^x+4^{1-x}+2\cdot 2=25$ 이다.

따라서 $4^x+4^{1-x}=21$ 이다.

⑬ $21\sqrt{5}$

$\frac{a^3+a^2}{a+1}-\frac{a^{-3}+a^{-2}}{a^{-1}+1}$

$=\frac{a^2(a+1)}{a+1}-\frac{a^{-2}(a^{-1}+1)}{a^{-1}+1}$

$=a^2-a^{-2}=(a+a^{-1})(a-a^{-1})$ 이다.

$\sqrt{a}-\frac{1}{\sqrt{a}}=\sqrt{5}$ 의 양변을 제곱하여 정리하면

$a+\frac{1}{a}-2=5$ 즉, $a+a^{-1}=7$ 이다.

한편 $(a-a^{-1})^2=(a+a^{-1})^2-4$이므로

$(a-a^{-1})^2=7^2-4=45$ 이다.

이때 $\sqrt{a}-\frac{1}{\sqrt{a}}>0$ 이므로

$a>1$이고 $a-a^{-1}>0$ 이다.

따라서 $a-a^{-1}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$ 이다.

$\therefore(a+a^{-1})(a-a^{-1})=7\cdot 3\sqrt{5}=21\sqrt{5}$ 이다.

⑭ 1

$4^x=12$을 정리하면 $4=12^{\frac{1}{x}}$ 이고

$3^y=12$을 정리하면 $3=12^{\frac{1}{y}}$ 이다.

따라서 $12=4\times 3=12^{\frac{1}{x}}\times 12^{\frac{1}{y}}=12^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}}$ 이므로

$\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$ 이다.

⑮ $\frac{a}{c}$

$a^x=2$을 정리하면 $a=2^{\frac{1}{x}}$ 이고

$(ab)^y=2^2$을 정리하면 $ab=2^{\frac{2}{y}}$ 이고

$(abc)^z=2^5$을 정리하면 $abc=2^{\frac{5}{z}}$ 이다.

따라서, $a\times ab\div abc=2^{\frac{1}{x}}\times 2^{\frac{2}{y}}\div 2^{\frac{5}{z}}$ 이므로

$2^{\frac{1}{x}+\frac{2}{y}-\frac{5}{z}}=\frac{a\times ab}{abc}=\frac{a}{c}$ 이다.

⑯ 32

$a^x=b^y=2^z=k\,(k>0)$라 하면 $xyz\neq 0$이므로

$k\neq 1$ 이다.

$a^x=k$을 정리하면 $a=k^{\frac{1}{x}}$ 이고

$b^y = k$을 정리하면 $b = k^{\frac{1}{y}}$ 이고

$2^z = k$을 정리하면 $2 = k^{\frac{1}{z}}$ 이다.

이때 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{5}{z}$ 이므로

$ab = k^{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}} = k^{\frac{5}{z}} = (k^{\frac{1}{z}})^5 = 2^5 = 32$ 이다.

17 $\frac{1}{81}$

4년 후 방사성 물질의 양이 $\frac{1}{3}m_0$ 이므로

$\frac{1}{3}m_0 = m_0 \cdot a^{-4}$ 즉, $a^{-4} = \frac{1}{3}$ 이다.

따라서 16년 후의 방사성 물질의 양은

$m_{16} = m_0 \cdot a^{-16} = m_0 \cdot (a^{-4})^4 = m_0 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^4 = \frac{1}{81}m_0$

이다. 따라서 $k = \frac{1}{81}$ 이다.

18 $\sqrt{3}$

어떤 음보다 반음 1개만큼 높은 음의 진동수가 어떤 음의 진동수의 x배라 하면 $x^{12} = 3$

즉, $x = \sqrt[12]{3}$ 이다.

따라서 '파'음의 진동수는 '도'음의 진동수의 6배이므로 $x^6 = (\sqrt[12]{3})^6 = \sqrt{3}$ (배) 이다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

1 $\sqrt{5}$

$\log_a 2=2$를 정리하면 $a^2=2$ 이다. 따라서

$a^b=(a^2)^{\frac{b}{2}}=2^{\frac{b}{2}}=2^{\frac{1}{2}log_2 5}=2^{\log_2\sqrt{5}}=\sqrt{5}$ 이다.

2 9

밑의 조건에 의해 $x-2>0$, $x-2\neq 1$

즉, $x>2$, $x\neq 3$ 이고

진수의 조건에 의해 $-x^2+7x-6>0$

즉, $(x-1)(x-6)<0$ 이므로 $1<x<6$ 이다.

이제 밑의 조건과 진수조건의 공통 범위는

$2<x<6$, $x\neq 3$이고 이 범위에 포함되는 정수 x는 4, 5이므로 구하고자 하는 합은 $4+5=9$ 이다.

3 $2+\log_2 3$

$\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\frac{1}{2}\log_2 3$

$=\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\log_2 3^{\frac{1}{2}}$

$=\log_2 2\sqrt{3}+\log_2 6-\log_2\sqrt{3}$

$=\log_2\frac{2\sqrt{3}\cdot 6}{\sqrt{3}}=\log_2 12$

$=\log_2 2^2+\log_2 3=2+\log_2 3$

4 2

$\log_4 12\cdot\log_3 12-\log_4 3-\log_3 4$

$=\log_4(4\cdot 3)\cdot\log_3(4\cdot 3)-\log_4 3-\log_3 4$

$=(\log_4 4+\log_4 3)(\log_3 4+\log_3 3)-\log_4 3-\log_3 4$

$=(1+\log_4 3)(\log_3 4+1)-\log_4 3-\log_3 4$

$=\log_3 4+1+\log_4 3\cdot\log_3 4+\log_4 3-\log_4 3-\log_3 4$

$=1+\log_4 3\cdot\log_3 4$

$=1+\log_4 3\cdot\frac{1}{\log_4 3}$

$=1+1=2$

5 4

$2\log_3 5-3\log_{\frac{1}{3}}2-2\log_3 10=\log_3 5^2+\log_3 2^3-\log_3 10^2$

$=\log_3\frac{5^2\cdot 2^3}{10^2}=\log_3 2$ 이다.

따라서

$9^{2\log_3 5-3\log_{\frac{1}{3}}2-2\log_3 10}=9^{\log_3 2}=2^{\log_3 9}=2^{2\log_3 3}$

$=2^2=4$ 이다.

6 46

$\log_3 9=2, \log_3 27=3$ 이고 $\log_3 9<\log_3 10<\log_3 27$ 이므로 $\log_3 10$의 정수 부분은 2, 소수부분은 $\log_3 10-2$ 이다.

즉, $a=2$, $b=\log_3 10-2=\log_3\frac{10}{9}$ 이므로

$9(2^a+3^b)=9\left(2^2+3^{\log_3\frac{10}{9}}\right)=9\left(4+\frac{10}{9}\right)=46$ 이다.

7 $\frac{ab+2b+1}{4ab+b+1}$

$\log_3 2=a$, $\log_3 5=\frac{1}{\log_5 3}=\frac{1}{b}$ 이므로

$\log_{240}90=\frac{\log_3 90}{\log_3 240}=\frac{\log_3(2\cdot 3^2\cdot 5)}{\log_3(2^4\cdot 3\cdot 5)}$

$=\frac{\log_3 2+2\log_3 3+\log_3 5}{4\log_3 2+\log_3 3+\log_3 5}$

$=\frac{a+2+\frac{1}{b}}{4a+1+\frac{1}{b}}=\frac{ab+2b+1}{4ab+b+1}$ 이다.

8 1

$a^3b^2=1$ 이고 $\log_a a^{10}b^6=\log_a a+\log_a(a^3b^2)^3$ 이므로

$\log_a a+\log_a(a^3b^2)^3=1+\log_a 1^3=1+0=1$ 이다.

⑨ 14

이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$\log_2 a+\log_2 b=4$, $\log_2 a\cdot\log_2 b=1$이다. 따라서

$$\log_a b+\log_b a=\frac{\log_2 b}{\log_2 a}+\frac{\log_2 a}{\log_2 b}=\frac{(\log_2 a)^2+(\log_2 b)^2}{\log_2 a\cdot\log_2 b}$$

$$=\frac{(\log_2 a+\log_2 b)^2-2\log_2 a\cdot\log_2 b}{\log_2 a\cdot\log_2 b}$$

$$=\frac{4^2-2\cdot 1}{1}=14$$ 이다.

⑩ 2.2552

$$\log 5+\log 36=\log\frac{10}{2}+\log(2^2\cdot 3^2)$$

$$=\log 10-\log 2+\log 2^2+\log 3^2$$
$$=1-\log 2+2\log 2+2\log 3$$
$$=1+\log 2+2\log 3$$
$$=1+0.3010+2\times 0.4771$$
$$=2.2552$$

⑪ 100

$\log x^3-\log x\sqrt{x}=3\log x-\frac{3}{2}\log x=\frac{3}{2}\log x$이다.

$1<x<100$에서 $0<\log x<2$ 이므로 $\frac{3}{2}\log x$의

범위를 구하면 $0<\frac{3}{2}\log x<3$ 이다.

주어진 범위에서 정수인 $\frac{3}{2}\log x$는 $\frac{3}{2}\log x=1$,

2이므로 $\log x=\frac{2}{3}$, $\frac{4}{3}$이고 $x=10^{\frac{2}{3}}$, $10^{\frac{4}{3}}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 곱은

$10^{\frac{2}{3}}\cdot 10^{\frac{4}{3}}=10^2=100$ 이다.

⑫ $10\sqrt{10}$ 배

규모가 6인 지진의 에너지를 E_1, 규모가 5인 지진의 에너지를 E_2라 하면

$\log E_1=11.8+1.5\times 6=20.8$ 이므로 $E_1=10^{20.8}$

이고 $\log E_2=11.8+1.5\times 5=19.3$ 이므로

$E_2=10^{19.3}$ 이다.

따라서 $\frac{E_1}{E_2}=\frac{10^{20.8}}{10^{19.3}}=10^{1.5}=10\sqrt{10}$ 이다.

1 3

$\log_{12}x+\log_{12}y+\log_{12}4z=1$을 정리하면

$\log_{12}(x\cdot y\cdot 4z)=1$ 이므로 $\log_{12}4xyz=1$ 이다.

즉, $4xyz=12$ 이므로 $xyz=3$ 이다.

2 -32

$\log_2(x+y)=2$를 정리하면 $x+y=2^2=4$ 이고

$\log_2 x+\log_2 y=3$를 정리하면 $\log_2 xy=3$

즉, $xy=2^3=8$ 이다.

따라서 $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$

$=4^3-3\cdot 8\cdot 4=-32$ 이다.

3 7개

$\log_4 x$가 자연수이려면 $x=4^p$ (p는 자연수)의 꼴이어야 한다.

즉, $A=\{4, 16, 64\}$ 이다.

또한 $\log_3 x$가 자연수이려면 $x=3^q$ (q는 자연수)의 꼴이어야 한다.

즉, $B=\{3, 9, 27, 81\}$ 이다.

이때 $A\cap B=\varnothing$이므로

$n(A\cup B)=n(A)+n(B)=3+4=7$ 이다.

4 60

$\frac{1}{\log_3 x}+\frac{1}{\log_4 x}+\frac{1}{\log_5 x}=\log_x 3+\log_x 4+\log_x 5$

$=\log_x(3\cdot 4\cdot 5)=\log_x 60$ 이다.

따라서 $k=60$ 이다.

5 12

$x=\log_{27}8+\log_3 6=\log_{3^3}2^3+\log_3 6$

$=\log_3 2+\log_3 6$

$=\log_3(2\cdot 6)=\log_3 12$이다.

따라서 $3^x=3^{\log_3 12}=12$ 이다.

6 (가) a^{nr} (나) nr

$\log_a x=r$로 놓으면 로그의 정의에 의하여 $x=a^r$

이므로 $x^n=(a^r)^n=\boxed{a^{nr}}$ 이다.

따라서 $x^n=a^{nr}$에서 로그의 정의에 의하여

$\log_a x^n=\boxed{nr}$ 이다.

따라서 $\log_a x^n=n\log_a x$ 이다.

7 $\log_b a$

$x=a^{\log_b c}$으로 놓고 양변에 b를 밑으로 하는 로그를 취하면

$\log_b x=\log_b a^{\log_b c}=\log_b c\cdot\boxed{\log_b a}$

$=\log_b a\cdot\log_b c=\log_b c^{\boxed{\log_b a}}$ 이다.

즉, $x=c^{\boxed{\log_b a}}$이므로 $a^{\log_b c}=c^{\log_b a}$이다.

8 2

밑의 조건에 의해 $x>0$, $x\neq 1$ 이다.

또한 진수의 조건에 의해

$-x^2+4x-3>0$ 이므로 $(x-1)(x-3)<0$

즉, $1<x<3$ 이다.

따라서 밑의 조건과 진수조건을 모두 만족시키는 x의 범위는 $1<x<3$ 이고 이 범위에 포함되는 자연수는 2뿐이다.

따라서 자연수 x의 값은 2이고

$\log_2 x=\log_2 2=1$에서 정수부분은 1 소수부분은 0이다.

즉, $2^{1-0}=2$ 이다.

9 $1-a+2b$

$\log 45=\log 9+\log 5=2\log 3+\log\frac{10}{2}$

$=2\log 3+(1-\log 2)$

$=1-a+2b$

10 $\frac{b+2c}{a+b}$

$2^a=x$, $2^b=y$, $2^c=z$을 정리하면

$\log_2 x=a$, $\log_2 y=b$, $\log_2 z=c$ 이다.

따라서

$\log_{xy}yz^2=\dfrac{\log_2 yz^2}{\log_2 xy}=\dfrac{\log_2 y+2\log_2 z}{\log_2 x+\log_2 y}=\dfrac{b+2c}{a+b}$ 이다.

⑪ 2

$x^2-5x+3=0$의 두 근을 α, β라 하면 근과 계수의 관계에 의하여 $\alpha+\beta=5$, $\alpha\beta=3$ 이다.

따라서

$\log_3(\alpha+1)+\log_3(\beta+1)=\log_3(\alpha+1)(\beta+1)$

$=\log_3(\alpha\beta+\alpha+\beta+1)$

$=\log_3 9=2$ 이다.

⑫ $\dfrac{18}{5}$

$\log x\sqrt{x}+\log x^3=\dfrac{3}{2}\log x+3\log x=\dfrac{9}{2}\log x$

$=\dfrac{9}{2}\times 0.8=\dfrac{18}{5}$ 이다.

⑬ $\dfrac{1}{4}$

$I=400$일 때 $S=0.5$이므로 $0.5=k\log 400$ 이다.

따라서

$k=\dfrac{0.5}{\log 400}=\dfrac{1}{2\log(2^2\cdot 10^2)}=\dfrac{1}{4+4\log 2}=\dfrac{5}{26}$

즉, $I=20$일 때의 감각의 세기는

$\dfrac{5}{26}\log 20=\dfrac{5}{26}(1+\log 2)=\dfrac{5}{26}\times 1.3=\dfrac{1}{4}$ 이다.

⑭ 3.5%

올해 산유량을 A, 산유량이 매년 $a\%$씩 증가한다고 하면

$A\left(1+\dfrac{a}{100}\right)^{10}=2A$ 이므로 $\left(1+\dfrac{a}{100}\right)^{10}=2$ 이다.

위 식의 양변에 상용로그를 취하면

$10\log\left(1+\dfrac{a}{100}\right)=\log 2$ 이므로

$\log\left(1+\dfrac{a}{100}\right)=\dfrac{1}{10}\log 2=\dfrac{1}{10}\times 0.3=0.03$ 이다.

한편 $\log 1.035=0.03$이므로 $1+\dfrac{a}{100}=1.035$

즉, $a=3.5$ 이다.

따라서 산유량을 매년 3.5%씩 증가시켜야 한다.

⑮ 11.8

10마리의 세균을 3시간, 즉 180분 동안 배양하면 전체 세균의 수는 $10\cdot 2^{36}$마리이다.

즉, $10\cdot 2^{36}=10^k$이고 이 식의 양변에 상용로그를 취하면

$\log(10\cdot 2^{36})=1+36\log 2=1+36\times 0.3=11.8=k$ 이다.

따라서 3시간 후의 세균의 수는 $10^{11.8}$마리이고 $k=11.8$ 이다.

⑯ 3.16%

처음 빛의 밝기를 A라 하면 유리를 3장 통과한 빛의 밝기는 $A\left(1-\dfrac{68}{100}\right)^3=A\times 0.32^3$이다.

이제 $\log 0.32^3$의 값을 계산하면

$\log 0.32^3=3\log 0.32=3\log(32\times 10^{-2})$

$=3(\log 32-2)=3(1.5-2)=-1.5$

이므로 $0.32^3=10^{-1.5}$ 이다.

유리를 3장 통과하였을 때의 빛의 밝기는 처음 밝기의 $n\%$라 하면 $A\times 0.32^3=A\times\dfrac{n}{100}$이므로

$0.32^3=10^{-1.5}=\dfrac{n}{100}$이고 $n=\sqrt{10}=3.16$ 이다.

따라서 유리를 3장 통과한 빛의 밝기는 처음 밝기의 3.16%이다.

⑰ $B<A<C$

$a^3=b^4$을 정리하면 $b=a^{\frac{3}{4}}$ 이다.

즉, $A=\log_a b=\log_a a^{\frac{3}{4}}=\dfrac{3}{4}$ 이다.

$b^4 = c^6$ 을 정리하면 $c = b^{\frac{2}{3}}$ 이다.

즉, $B = \log_b c = \log_b b^{\frac{2}{3}} = \frac{2}{3}$ 이다.

$a^3 = c^6$ 을 정리하면 $a = c^2$ 이다.

즉, $C = \log_c a = \log_c c^2 = 2$ 이다.

따라서 $B < A < C$ 이다.

18 $-\log_{12} 9$

이차방정식 $x^2 + ax + b = 0$의 두 근이 2, $\log_2 3$ 이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의해

$2 + \log_2 3 = -a$, $2 \cdot \log_2 3 = b$이다.

즉, $a = -(\log_2 4 + \log_2 3) = -\log_2 12$, $b = \log_2 9$

이므로 $\frac{b}{a} = -\frac{\log_2 9}{\log_2 12} = -\log_{12} 9$ 이다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

1 ㄱ, ㄷ

$f(2)=a^2=\frac{1}{4}$이고 $a>0$ 이므로 $a=\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^x$이다.

ㄱ. $f(-4)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}=2^4=16$

ㄴ. $f(-1)=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}=2$이므로 $(-1, 2)$를 지난다.

ㄷ. 지수함수의 그래프의 점근선은 x축이다.

ㄹ. $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$에서 밑이 1보다 작으므로 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

2 8

$y=3^{2x}$의 그래프를 x축의 방향으로 m만큼, y축의 방향으로 n만큼 평행이동한 그래프는

$y-n=3^{2(x-m)}$ 즉, $y=3^{-2m}\cdot 3^{2x}+n$ 이다.

이 식이 $y=9\cdot 3^{2x}+9$과 일치하려면

$3^{-2m}=9=3^2$, $n=9$을 만족해야 하므로

$m=-1$, $n=9$이다.

따라서 $m+n=8$ 이다.

3 $B<C<A$

$A=\sqrt{2^3}=2^{\frac{3}{2}}$, $B=0.5^{-\frac{1}{5}}=\left(\frac{1}{2}\right)^{-\frac{1}{5}}=2^{\frac{1}{5}}$,

$C=\sqrt[3]{4}=\sqrt[3]{2^2}=2^{\frac{2}{3}}$이다.

이때 $\frac{1}{5}<\frac{2}{3}<\frac{3}{2}$이고 밑이 1보다 크므로

$2^{\frac{1}{5}}<2^{\frac{2}{3}}<2^{\frac{3}{2}}$이다.

따라서 $B<C<A$ 이다.

4 -8

$-1\le x\le 1$에서 정의된 함수 $y=3^{x+1}+k$는 $x=1$에서 최대이므로 최댓값은 $3^{1+1}+k=k+9$이다. 즉 $k+9=1$이므로 $k=-8$이다.

5 259

$f(x)=x^2-2x+5$라 하면 $f(x)=(x-1)^2+4$이다.

$y=2^{x^2-2x+5}=2^{f(x)}$라 할 때 주어진 함수는 밑이 1보다 크므로 함수 $y=2^{f(x)}$는 $x=3$일 때 최댓값 $2^8=256$를 갖는다.

따라서 $a=3$, $b=256$이므로 $a+b=259$이다.

6 3

$27^x-3^{x^2-9}=0$을 정리하면 $3^{3x}=3^{x^2-9}$이므로

$3x=x^2-9$이다.

이를 정리하면 $x^2-3x-9=0$이므로 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여 두 근의 합은 3이다.

7 2

$3^x+3^{2-x}=10$의 양변에 3^x을 곱하면

$(3^x)^2+3^2=10\cdot 3^x$

즉, $(3^x)^2-10\cdot 3^x+9=0$을 만족한다.

이때 $3^x=t(t>0)$라 하면 주어진 방정식은

$t^2-10t+9=0$ 즉, $(t-1)(t-9)=0$ 이므로

$t=1$ 또는 $t=9$ 이다.

따라서 $3^x=1$ 또는 $3^x=9$이므로 $x=0$ 또는 $x=2$ 이고 $\alpha=0$, $\beta=2$이므로 $\beta-\alpha=2$ 이다.

8 4

$x^x\cdot x^6=(x^x)^3$을 정리하면 $x^{x+6}=x^{3x}$ 이다.

(ⅰ) $x=1$인 경우 : $1^7=1^3$ 이므로 주어진 방정식을 만족시킨다.

(ⅱ) $x\neq 1$인 경우 : $x+6=3x$이므로 $x=3$이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 주어진 방정식을 만족시키는 모든 근의 합은 $1+3=4$ 이다.

⑨ $x > \frac{5}{4}$

$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{25}\right)^{3-x}$ 을 정리하면

$\left(\frac{1}{5}\right)^{2x+1} < \left(\frac{1}{5}\right)^{6-2x}$ 이다,

밑이 1보다 작으므로 $2x+1 > 6-2x$ 이어야 한다.

따라서 $4x > 5$ 이므로 $x > \frac{5}{4}$ 이다.

⑩ 0

$2^{2x+2} - 17 \cdot 2^x + 4 < 0$을 정리하면

$4 \cdot (2^x)^2 - 17 \cdot 2^x + 4 < 0$ 이다.

이제 $2^x = t(t > 0)$라 하면 $4t^2 - 17t + 4 < 0$ 이므로 인수분해하면 $(4t-1)(t-4) < 0$이고

$\frac{1}{4} < t < 4$ 이다.

다시 $t = 2^x$을 대입하면 $2^{-2} < 2^x < 2^2$이고 밑이 1보다 크므로 $-2 < x < 2$ 이다.

따라서 주어진 범위를 만족하는 정수 x는 $-1, 0, 1$이므로 $-1+0+1=0$ 이다.

⑪ 9

$9^x - 2 \cdot 3^{x+1} + k \geq 0$를 정리하면

$(3^x)^2 - 6 \cdot 2^x + k \geq 0$ 이다.

이제 $3^x = t(t > 0)$라 하면 $t^2 - 6t + k \geq 0$ 이고 이를 정리하면 $(t-3)^2 + k - 9 \geq 0$ 이다.

따라서 $t > 0$인 모든 실수 t에 대하여 주어진 부등식이 성립하려면 $k - 9 \geq 0$ 이어야 하므로

$k \geq 9$ 이고 k의 최솟값은 9이다.

⑫ 3년

구매 후 x년이 지났을 때의 자동차의 중고 가격이 1000×0.7^x 이므로 이 가격이 343만 원 이하가 되려면 $1000 \times 0.7^x \leq 343$을 만족해야 한다.

즉, $0.7^x \leq \frac{343}{1000} = 0.7^3$ 이고 밑이 1보다 작으므로 $x \geq 3$ 이어야 한다.

따라서 자동차의 중고 가격이 처음으로 343만 원 이하가 되는 것은 구매 후 3년이 지났을 때이다.

1 ㄴ

ㄱ. $f(-x)=a^{-x}=\dfrac{1}{a^x}=\dfrac{1}{f(x)}$

ㄴ. $f(nx)=a^{nx}=(a^x)^n=\{f(x)\}^n$

ㄷ. $f(xy)=a^{xy}$, $f(x)f(y)=a^x a^y=a^{x+y}$이므로
$f(xy)\neq f(x)f(y)$ 이다.

이상에서 옳은 것은 ㄴ이다.

2 -1

$y=3^{-x+a}+b$의 그래프의 점근선의 방정식이 $y=-1$이므로 $b=-1$이다.

한편 주어진 함수가 점 $(0,\ 2)$을 지나므로 $2=3^a-1$

즉, $3^a=3$ 이므로 $a=1$ 이고 $ab=-1$ 이다.

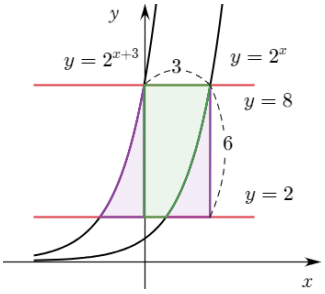
3 18

$y=8\cdot 2^x=2^{x+3}$이므로

$y=8\cdot 2^x$의 그래프는

$y=2^x$의 그래프를 x축의 방향으로 -3만큼 평행이동 한 그래프이다.

따라서 오른쪽 그림에서 보라색 두 부분의 넓이가



같으므로 두 함수 $y=2^x$, $y=8\cdot 2^x$의 그래프와 두 직선 $y=2$, $y=8$으로 둘러싸인 부분의 넓이는 가로가 3이고 세로가 6인 직사각형의 넓이와 같다.

따라서 구하고자 하는 넓이는

$\overline{\mathrm{AD}}\cdot\overline{\mathrm{CD}}=3\cdot 6=18$ 이다.

4 4

함수 $y=2^x$ 두 점 $(a,\ p)$, $(b,\ q)$를 지나므로

$p=2^a$, $q=2^b$을 만족한다.

이때 $pq=16$이므로 $pq=2^a\cdot 2^b=16$

즉, $2^{a+b}=2^4$ 이므로 $a+b=4$ 이다.

5 27

$a=3^{\frac{1}{2}}=\sqrt{3}$, $b=3^a=3^{\sqrt{3}}$이므로

$b^a=\left(3^{\sqrt{3}}\right)^{\sqrt{3}}=3^3=27$ 이다.

6 $\dfrac{3}{2}$

$y=3^{-x}\cdot 2^x=\left(\dfrac{2}{3}\right)^x$이므로 감소함수 이다.

이 함수는

$x=-2$일 때 최대이고 최댓값은 $M=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2}$

$x=1$일 때 최소이고 최솟값은 $m=\dfrac{2}{3}$ 이다.

따라서 $Mm=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-2+1}=\left(\dfrac{2}{3}\right)^{-1}=\dfrac{3}{2}$ 이다.

7 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$

$f(x)=-x^2+2x+3$라 하면 $f(x)=-(x-1)^2+4$

이므로 $f(x)\leq 4$ 이다.

따라서 $y=a^{-x^2+2x+3}=a^{f(x)}$이고 $0<a<1$이므로 $y=a^{f(x)}$은 $f(x)=4$일 때 최솟값 $\dfrac{1}{9}$을 갖는다.

즉 $a^4=\dfrac{1}{9}$ 이고 $a>0$ 이므로 $a=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$ 이다.

8 11

$y=4^x-2^{x+1}+5=(2^x)^2-2\cdot 2^x+5$ 이므로

$2^x=t(t>0)$라 하면 $-1\leq x\leq 2$에서 $\dfrac{1}{2}\leq t\leq 4$

이고 주어진 함수는 $y=t^2-2t+5=(t-1)^2+4$로 나타내진다.

따라서 이 함수는 $t=4$, 즉 $x=2$일 때 최대이며 최댓값은 13이다. 또한 $t=1$, 즉 $x=0$일 때 최소이며 최솟값은 4이다.

따라서 $a=2$, $b=13$, $c=0$, $d=4$이고

$a+b+c-d=11$ 이다.

9 11

$2^x+2^{-x}=t$라 하면 $2^x>0$, $2^{-x}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$t=2^x+2^{-x}\geq 2\sqrt{2^x\cdot 2^{-x}}=2$이다.

한편, $4^x+4^{-x}=(2^x+2^{-x})^2-2=t^2-2$이므로

주어진 함수는 $y=6t-(t^2-2)=-t^2+6t+2$

$=-(t-3)^2+11 (t\geq 2)$이고

$t=3$일 때 최댓값 11을 갖는다.

10 50

$x+2y-4=0$를 정리하면 $x=4-2y$이므로

$5^x+25^y=5^{4-2y}+5^{2y}$ 이다.

한편 $5^{4-2y}>0$, $5^{2y}>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$5^{4-2y}+5^{2y}\geq 2\sqrt{5^{4-2y}\cdot 5^{2y}}=2\sqrt{5^4}=2\cdot 5^2=50$

이다.

11 13

$(2^{2x}-16)(3^x-27)=0$ 이므로 $2^{2x}=16$ 또는 $3^x=27$ 이다.

$2^{2x}=16$인 경우 $2^{2x}=2^4$ 이므로 $x=2$ 이고

$3^x=27$인 경우 $3^x=3^3$ 이므로 $x=3$ 이다.

따라서 주어진 방정식의 두 실근이 2, 3이므로

$\alpha^2+\beta^2=2^2+3^2=13$ 이다.

12 2

$\begin{cases}2^x+2\cdot 3^{y+1}=22\\ 2^{x+3}-2\cdot 3^{y-1}=30\end{cases}$ 에서

두 식에 모두 $\frac{1}{2}$을 곱하면

$\begin{cases}\frac{1}{2}\cdot 2^x+3\cdot 3^y=11\\ 4\cdot 2^x-\frac{1}{3}\cdot 3^y=15\end{cases}$ 이다.

이제 $2^x=X$, $3^y=Y (X>0,\ Y>0)$라 하면

$\begin{cases}\frac{1}{2}X+3Y=11\\ 4X-\frac{1}{3}Y=15\end{cases}$ 이고 이 연립방정식을 풀면

$X=4$, $Y=3$ 이다.

즉 $2^x=4$, $3^y=3$이므로 $x=2$, $y=1$ 이다.

따라서 $\alpha=2$, $\beta=1$이므로 $\alpha\beta=2$ 이다.

13 32

(ⅰ) $x-4=0$인 경우 : 즉 $x=4$이면 주어진 방정식은 $1^0=5^0=1$이므로 성립한다.

(ⅱ) $x-4\neq 0$인 경우 : $x-3=5$를 만족해야 하므로 $x=8$이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 가능한 모든 근의 곱은 $4\cdot 8=32$ 이다.

14 -1

$2^{2x}-2^{x+1}=a$를 정리하면 $(2^x)^2-2\cdot 2^x-a=0$

이고 $2^x=t (t>0)$라 하면 주어진 방정식은

$t^2-2t-a=0$로 나타낼 수 있다.

주어진 방정식이 서로 다른 두 실근을 가지기 위해서는 이차방정식 $t^2-2t-a=0$이 서로 다른 두 양의 실근을 가져야 한다. 이를 만족하기 위해서는

(ⅰ) 이차방정식 판별식을 D라 할 때,

$\frac{D}{4}=(-1)^2-(-a)>0$

즉, $1+a>0$ 이므로 $a>-1$ 이다.

(ⅱ) 이차방정식 (두 근의 합)$=2>0$

(ⅲ) 이차방정식 (두 근의 곱)$=-a>0$ 즉, $a<0$

이어야 한다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ), (ⅲ)에 의해 $-1<a<0$이므로

$m=-1$, $n=0$ 이고 $m+n=-1$ 이다.

15 $-5<x<4$

$5^{-f(x)}>5^{-g(x)}$에서 밑이 1보다 크므로

$-f(x)>-g(x)$ 즉, $f(x)<g(x)$ 이어야 한다.

따라서 주어진 그래프에서 부등식 $f(x)<g(x)$의 해는 $-5<x<4$ 이다.

16 8시간

50마리의 박테리아가 4시간 후에 800마리가 되므로 $50a^4 = 800$ 즉, $a^4 = 16 = 2^4$ 이고 $a > 0$ 이므로 $a = 2$ 이다.

따라서 한 마리의 박테리아가 x시간 후에 2^x마리가 된다. 50마리였던 박테리아가 12800마리가 되는 시간을 x라 하면 $50 \cdot 2^x = 12800$이고 이를 정리하면 $2^x = 256 = 2^8$

즉, $x = 8$ 이므로 8시간 후에 12800마리가 된다.

17 -5

$y = 2^{-2x} - 4 \cdot 2^{-x} - 1 = (2^{-x})^2 - 4 \cdot 2^{-x} - 1$에서

$2^{-x} = t(t > 0)$라 하면

$-1 \le x \le 3$에서 $\frac{1}{8} \le t \le 2$이고

주어진 함수는 $y = t^2 - 4t - 1 = (t-2)^2 - 5$ 로 나타낼 수 있다. 따라서 이 함수는 $t = 2$일 때 최소이고 최솟값m은 $m = -5$ 이다.

18 4

$4^x - 2 \cdot 2^{x+2} + k = 0$를 정리하면

$(2^x)^2 - 8 \cdot 2^x + k = 0$ 이다.

이제 $2^x = t(t > 0)$라 하면 주어진 방정식은

$t^2 - 8t + k = 0$ 이다. 주어진 방정식의 서로 다른 두 실근을 α, β라 하면 $\alpha + \beta = 2$이고

$t^2 - 8t + k = 0$의 두 근은 2^α, 2^β이다.

따라서 이차방정식의 근과 계수의 관계에 의하여

$k = 2^\alpha \cdot 2^\beta = 2^{\alpha+\beta} = 2^2 = 4$ 이다.

FANMATH

I

지수함수와 로그함수

01. 지수
02. 로그
03. 지수함수
04. 로그함수

1 ③

③ $0<a<1$일 때, x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다.

2 0

주어진 그래프의 점근선의 방정식이 $x=-1$이므로 $a=1$ 이다.
또한 이 그래프가 점 $(1,\ 0)$을 지나므로
$0=\log_2(1+1)+b$을 만족하므로 $b=-1$이다.
따라서 $a+b=0$ 이다.

3 1

$y=\log_2(x-1)+2$를 정리하면
$y-2=\log_2(x-1)$
즉, $x-1=2^{y-2}$ 이므로 $x=2^{y-2}+1$ 이다.
이제 x와 y를 서로 바꾸면 $y=2^{x-2}+1$ 이므로
$a=2,\ b=-2,\ c=1$이고 $a+b+c=1$ 이다.

4 A < C < B

$A=\log_5 3$이므로 $0<\log_5 3<1$ 이다. $B=3$

$C=\log_{25}135=\log_{5^2}135=\frac{1}{2}\log_5 135=\log_5\sqrt{135}$

이므로 $1<C<2$ 이다.
따라서 A < C < B 이다.

5 $\log_2 36$

$f(x)=-x^2+4x+8$라 하면
$f(x)=-(x-2)^2+12$이다.
$y=\log_2 f(x)$에서 밑이 1보다 크므로
함수 $y=\log_2 f(x)$는
$f(x)=12$일 때 최대이고 최댓값 $\log_2 12$를 갖고
$f(x)=3$일 때 최소이며 최솟값 $\log_2 3$을 갖는다.
따라서 구하고자 하는 합은
$\log_2 12+\log_2 3=\log_2 36$ 이다.

6 $\frac{1}{81}$

$y=x^{-4+\log_3 x}$의 양변에 밑이 3인 로그를 취하면
$\log_3 y=\log_3 x^{-4+\log_3 x}=(-4+\log_3 x)\log_3 x$
$=(\log_3 x)^2-4\log_3 x$이다.
이제, $\log_3 x=t$라 하면 $1\le x\le 9$에서
$\log_3 1\le\log_3 x\le\log_3 9$
즉, $0\le t\le 2$이다.
주어진 함수는 $\log_3 y=t^2-4t=(t-2)^2-4$ 이므로
$\log_3 y$는 $t=0$일 때 최댓값 0, $t=2$일 때 최솟값
-4를 가지므로 $\log_3 y=0$에서 $y=1$
즉, $M=1$ 이고
$\log_3 y=-4$에서 $y=3^{-4}=\frac{1}{81}$ 즉, $m=\frac{1}{81}$ 이다.
따라서 $Mm=\frac{1}{81}$ 이다.

7 3

진수의 조건에 의해 $x>0,\ (x+6)^2>0$ 이므로
$x>0$ 이어야 한다.
또한 $\log_3 x+\log_9(x+6)^2=3$ 이므로
$\log_3 x+\log_3(x+6)=3$ 이고
$\log_3(x^2+6x)=\log_3 27$ 이다.
즉 $x^2+6x-27=0$이므로 인수분해 하면
$(x+9)(x-3)=0$ 이다.
따라서 $x=-9$ 또는 $x=3$ 인데 진수 조건에 의해
$x>0$ 이므로 $x=3$ 이다.

8 $\frac{\sqrt{3}}{9}$

$\log_3 x^2+\log_x 3+3=0$을 정리하면
$2\log_3 x+\frac{1}{\log_3 x}+3=0$ 이므로
$\log_3 x=t\ \ (t\neq 0)$라 하면 주어진 방정식은
$2t+\frac{1}{t}+3=0$ 즉, $2t^2+3t+1=0$ 이다.
이를 인수 분해하면 $(2t+1)(t+1)=0$ 이므로

$t=-\frac{1}{2}$ 또는 $t=-1$ 이다.

즉 $\log_3 x=-\frac{1}{2}$ 또는 $\log_3 x=-1$ 이므로

$x=3^{-\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 또는 $x=\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 구하고자 하는 두 근의 곱은

$\frac{\sqrt{3}}{3}\cdot\frac{1}{3}=\frac{\sqrt{3}}{9}$ 이다.

⑨ $\frac{1}{10}$

$x^{\log x}=\frac{1000000}{x}$ 의 양변에 상용로그를 취하면

$\log x^{\log x}=\log\frac{1000000}{x}$

즉, $(\log x)^2=\log 1000000-\log x$이다.

이를 정리하면 $(\log x)^2+\log x-6=0$ 이므로

$\log x=t$라 하면 $t^2+t-6=0$

즉, $(t+3)(t-2)=0$ 이므로 $t=2$ 또는 $t=-3$ 이다.

따라서 $\log x=-3$ 또는 $\log x=2$ 이므로

$x=10^{-3}=\frac{1}{1000}$ 또는 $x=10^2=100$ 이다.

따라서 주어진 방정식의 모든 근의 곱은

$\frac{1}{1000}\cdot 100=\frac{1}{10}$ 이다.

⑩ $1<x\le 243$

진수의 조건에 의해 $\log_5(\log_3 x)\le 1$ 이므로

$x>0$, $\log_3 x>0$ 즉, $x>1$ 이어야 한다.

또한 $\log_5(\log_3 x)\le 1$ 을 정리하면

$\log_5(\log_3 x)\le \log_5 5$ 이고 밑이 1보다 크므로

$\log_3 x\le 5$ $\therefore$ $x\le 3^5$이다.

따라서 진수범위와의 공통 범위를 구하면

$1<x\le 243$ 이다.

⑪ $\frac{4}{9}$

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이다.

이제 $x^{\log_{\frac{1}{3}} x}>9x^3$ 의 양변에 밑이 $\frac{1}{3}$ 인 로그를

취하면 $\log_{\frac{1}{3}} x^{\log_{\frac{1}{3}} x}<\log_{\frac{1}{3}} 9x^3$

즉, $\left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2<\log_{\frac{1}{3}} 9+3\log_{\frac{1}{3}} x$ 이므로

$\left(\log_{\frac{1}{3}} x\right)^2-3\log_{\frac{1}{3}} x+2<0$ 이어야 한다.

이제 $\log_{\frac{1}{3}} x=t$라 하면 $t^2-3t+2<0$

즉, $(t-1)(t-2)<0$이므로 $1<t<2$ 이다.

따라서 $1<\log_{\frac{1}{3}} x<2$이므로 $\frac{1}{9}<x<\frac{1}{3}$ 이므로

진수조건과의 공통 범위를 구하면 $\frac{1}{9}<x<\frac{1}{3}$ 이다.

따라서 $\alpha=\frac{1}{9}$, $\beta=\frac{1}{3}$ 이고 $\alpha+\beta=\frac{4}{9}$ 이다.

⑫ $\frac{1}{2}<a<8$

주어진 이차방정이 실근을 갖지 않으려면

이 이차방정식의 판별식을 D라 할 때

$\frac{D}{4}=(1+\log_2 a)^2-4(1+\log_2 a)<0$ 이어야 한다.

즉, $(\log_2 a)^2-2\log_2 a-3<0$ 이므로

$\log_2 a=t$라 하면 $t^2-2t-3<0$ 이고

이를 인수분해하면 $(t+1)(t-3)<0$ 이므로

$-1<t<3$이다.

즉, $-1<\log_2 a<3$ 이므로

$\log_2 2^{-1}<\log_2 a<\log_2 2^3$ 이고

밑이 1보다 크므로 $\frac{1}{2}<a<8$ 이다.

1 4

$f(4)=f(16)$ 이므로

$\log_2 4+k\log_4 4=\log_2 16+k\log_{16}4$ 이다.

즉, $\log_2 2^2+k=\log_2 2^4+k\log_{2^4}2^2$ 이므로

$2+k=4+\frac{k}{2}$, $\frac{k}{2}=2$ 이고 $k=4$ 이다.

2 ④

① 정의역은 $\{x\mid x<1\}$이다.

② 그래프의 점근선의 방정식은 $x=1$이다.

③ 그래프는 점 $(0,\ 2)$을 지난다.

④ x의 값이 증가할 때 y의 값은 증가한다.

⑤ 그래프는 $y=-\log_2(-x)$의 그래프를 평행이동하면 겹쳐진다.

3 7

$g(x)=\log_2(x-1)+3$이므로

$g(17)=\log_2 16+3=4+3=7$ 이다.

4 3^{24}

$\log_3 a=1$ 이므로 $a=3$ 이고 $\log_3 b=3$ 이므로

$b=27$이다.

따라서 $\left(\frac{1}{3}\right)^{a-b}=\left(\frac{1}{3}\right)^{3-27}=3^{24}$이다.

5 3

$y=2^x$의 그래프가 점 $(1,\ b)$를 지나므로 $b=2^1$

즉, $b=2$이다.

또한 $y=\log_2 x$의 그래프가 점 $\mathrm{A}(a,\ 2)$를 지나므로

$2=\log_2 a$ 즉, $a=2^2$이다.

따라서 $\log_2 ab=\log_2(2^2\cdot 2)=3$ 이다.

6 21

$f(x)$는 $y=\log_5(x+a)$의 역함수이고 $y=f(x)$의 그래프가 점 $(2,\ 4)$를 지나므로 $y=\log_5(x+a)$의 그래프는 점 $(4,\ 2)$을 지난다.

즉, $2=\log_5(4+a)$이므로 $4+a=5^2$ 이고

$a=21$이다.

7 $A>B>C$

$1<x<9$의 각 변에 밑이 3인 로그를 취하면

$\log_3 1<\log_3 x<\log_3 9$ 이므로 $0<\log_3 x<2$ 이다.

(ⅰ) $A-B=\log_3 x^2-(\log_3 x)^2=2\log_3 x-(\log_3 x)^2$

$=\log_3 x(2-\log_3 x)>0$ 이므로 $A>B$

(ⅱ) $0<\log_3 x\le 1$일 때,

$0<(\log_3 x)^2\le 1$, $\log_3(\log_3 x)\le 0$ 이므로

$(\log_3 x)^2>\log_3(\log_3 x)$ 이다.

또한 $1<\log_3 x<2$일 때,

$1<(\log_3 x)^2<4$, $0<\log_3(\log_3 x)<1$ 이므로

$(\log_3 x)^2>\log_3(\log_3 x)$ 이고 $B>C$ 이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 $A>B>C$ 이다.

8 1

$\log_5 x=t$라 하면 $1\le x\le 25$에서

$\log_5 1\le\log_5 x\le\log_5 25$ 즉, $0\le t\le 2$이다.

이때 주어진 함수는 $y=t^2-2t+3=(t-1)^2+2$

이므로 $t=0$ 또는 $t=2$ 일 때 최대이며

최댓값은$M=3$이고 $t=1$일 때 최소이며

최솟값은 $m=2$ 이다.

따라서 $M-m=1$ 이다.

9 4

$y=\log_3 x+\log_x 81=\log_3 x+\frac{1}{\log_{81} x}$

$=\log_3 x+\frac{4}{\log_3 x}$ 이다.

이때 $x>1$이므로 $\log_3 x>0$이고

산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\log_3 x+\frac{4}{\log_3 x}\geq 2\sqrt{\log_3 x\cdot\frac{4}{\log_3 x}}=4$ (단, 등호는 $\log_3 x=2$일 때 성립)임을 알 수 있다.

따라서 구하고자 하는 최솟값은 4이다.

⑩ 2^{10}

$(\log_2 8x)^2-8\log_2 4x^2=0$을 정리하면

$(3+\log_2 x)^2-8(2+2\log_2 x)=0$ 이다.

이제 $\log_2 x=t$로 놓으면 $(3+t)^2-8(2+2t)=0$

이므로 이를 정리하면 $t^2-10t-7=0$ 이다.

이 때 방정식 $(\log_2 8x)^2-8\log_2 4x^2=0$의 두 근을 α, β라 하면 이차방정식 $t^2-10t-7=0$의 두 근은 $\log_2\alpha$, $\log_2\beta$이고 근과 계수의 관계에 의하여 $\log_2\alpha+\log_2\beta=10$ 이다. 즉,

$\log_2\alpha\beta=10$이므로 $\alpha\beta=2^{10}$ 이다.

⑪ log2

$5^{3x}=2^{3-3x}$의 양변에 상용로그를 취하면

$3x\log 5=(3-3x)\log 2$

즉, $3x(\log 5+\log 2)=3\log 2$ 이다.

따라서 $3x\log 10=3\log 2$ 이고 $x=\log 2$ 이다.

⑫ $\frac{17}{5}$

진수의 조건에 의해 $x+4>0$, $2-x>0$ 이므로

$-4<x<2$ 이다.

또한 $\log_3(x+4)-\log_3(2-x)-2>0$을 정리하면

$\log_3(x+4)>\log_3(2-x)+2$ 이므로

$\log_3(x+4)>\log_3 9(2-x)$ 이고

밑이 1보다 크므로 $x+4>9(2-x)$

즉, $5x>7$이 되어 $x>\frac{7}{5}$ 이다.

따라서 두 부등식의 공통 범위를 구하면

$\frac{7}{5}<x<2$ 이므로 $\alpha=\frac{7}{5}$, $\beta=2$ 이고

$\alpha+\beta=\frac{17}{5}$ 이다.

⑬ $\frac{1}{9}$

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이다.

이제 $\log_{\frac{1}{3}}27x\cdot\log_3\frac{x}{3}\geq 0$을 정리하면

$\left(\log_{\frac{1}{3}}27+\log_{\frac{1}{3}}x\right)(\log_3 x-\log_3 3)\geq 0$

즉, $(-3-\log_3 x)(\log_3 x-1)\geq 0$ 이다.

이제 $\log_3 x=t$라 하면 $(-3-t)(t-1)\geq 0$

즉, $(t+3)(t-1)\leq 0$ 이므로 $-3\leq t\leq 1$ 이다.

따라서 $-3\leq\log_3 x\leq 1$이므로

$\log_3 3^{-3}\leq\log_3 x\leq\log_3 3$ 이고

밑이 1보다 크므로 $\frac{1}{27}\leq x\leq 3$이다.

따라서 두 부등식의 공통 범위를 구하면

$\frac{1}{27}\leq x\leq 3$이다.

따라서 $\alpha=\frac{1}{27}$, $\beta=3$이고 $\alpha\beta=\frac{1}{9}$ 이다.

⑭ $0<x\leq\frac{1}{27}$ 또는 $x\geq 9$

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이고

$\log_3 x=t$라 하면 $t^2+t-6\geq 0$이고 인수분해 하여 정리하면 $(t-2)(t+3)\geq 0$ 이므로 $t\leq -3$ 또는 $t\geq 2$이다. 즉 $\log_3 x\leq -3$또는 $\log_3 x\geq 2$이므로

$\log_3 x\leq\log_3 3^{-3}$ 또는 $\log_3 x\geq\log_3 3^2$이고 밑이 1보다 크므로 $x\leq\frac{1}{27}$ 또는 $x\geq 9$ 이다.

따라서 두 부등식의 공통 범위를 구하면

$0<x\leq\frac{1}{27}$ 또는 $x\geq 9$ 이다.

⑮ $1\leq x<4$

진수의 조건에 의해 $x>0$ 이다.

이제 $[\log_2 x]=t$ (t는 정수)라 하면

$t^2-t-2<0$ 이므로 인수분해 하여 정리하면

$(t-2)(t+1)<0$ 이고 $-1<t<2$ 이다.
이때 t는 정수이어야 하므로 $t=0,\ 1$ 이다.
$[\log_2 x]=0$인 경우
: $0\le \log_2 x<1$ 이므로 $1\le x<2$ 이고
$[\log_2 x]=1$인 경우
: $1\le \log_2 x<2$ 이므로 $2\le x<4$ 이다.
즉, $1\le x<4$ 이고 진수조건과의 공통범위 역시 $1\le x<4$ 이다.

⑯ 2

$2^{3x+1}>5^{4-2x}$의 양변에 상용로그를 취하면
$(3x+1)\log 2>(4-2x)\log 5$ 이고 $\log 2=0.3$,
$\log 5=\log\frac{10}{2}=1-\log 2=0.7$ 이므로 이를
이용하여 정리하면 $(3x+1)\cdot 0.3>(4-2x)\cdot 0.7$
이다.
즉, $x>\frac{25}{23}$ 이므로 주어진 부등식을 만족하는
가장 작은 정수 x의 값은 2이다.

⑰ 2034년

n년 후의 휴대 전화의 가격은
$800000\times(1-0.2)^n=0.8^n\times 800000$ (원)
이므로 n년 후에 휴대 전화의 가격이
8만원이하가 되려면 $0.8^n\times 800000\le 80000$을
만족해야 한다.
즉, $0.8^n\le\frac{1}{10}$ 이므로 이 부등식의 양변에
상용로그를 취하면 $n\log 0.8\le -1$이다.
따라서 $-0.0706n\le -1$ 이므로 $n\ge 14.\cdots$ 이므로
15년 후인 2034년에 휴대 전화의 가격이
처음으로 8만원 이하가 된다.

⑱ 15년

현재의 미세 먼지 농도를 a라 할 때 n년 후의
미세 먼지 농도는 $a\times(1+0.1)^n=a\times 1.1^n$ 이다.
n년 후에 미세 먼지 농도가 현재의 2배 이상이
된다고 하면 $a\times 1.1^n\ge 2a$ 이므로 $1.1^n\ge 2$
이어야 한다.
이 부등식의 양변에 상용로그를 취하면
$n\log 1.1\ge\log 2$이고 $\log 1.1=0.02,\ \log 2=0.3$
이므로 $0.02n\ge 0.3$ 즉, $n\ge\frac{0.3}{0.02}=15$ 이다.
따라서 최소 15년 후에 미세 먼지 농도가 현재의
2배 이상이 된다.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

1 ①, ⑤

① $570° = 360° \times 1 + 210°$ ➡ 제3 사분면의 각

② $870° = 360° \times 2 + 150°$ ➡ 제2 사분면의 각

③ $1560° = 360° \times 4 + 120°$ ➡ 제2 사분면의 각

④ $-750° = 360° \times (-3) + 330°$ ➡ 제4 사분면의 각

⑤ $-1610° = 360° \times (-5) + 190°$ ➡ 제3 사분면의 각

2 제4사분면

α가 제1사분면의 각이므로

$360° \times n < \alpha < 360° \times n + 90°$ (n 은 정수)로 나타낼 수 있다.

따라서 $360° \times \frac{n}{3} < \frac{\alpha}{3} < 360° \times \frac{n}{3} + 30°$ (n 은 정수)이다.

(ⅰ) $n = 3k$ (k는 정수)인 경우

$360° \times k < \frac{\alpha}{3} < 360° \times k + 30°$ 이므로

$\frac{\alpha}{3}$는 제1 사분면의 각이다.

(ⅱ) $n = 3k+1$ (k는 정수)인 경우

$360° \times k + 120° < \frac{\alpha}{3} < 360° \times k + 150°$

이므로 $\frac{\alpha}{3}$는 제2 사분면의 각이다.

(ⅲ) $n = 3k+2$ (k는 정수)인 경우

$360° \times k + 240° < \frac{\alpha}{3} < 360° \times k + 270°$

이므로 $\frac{\alpha}{3}$는 제3사분면의 각이다.

따라서 $\frac{\alpha}{3}$는 제1 사분면 또는 제2 사분면 또는 제3사분면의 각이므로 $\frac{\alpha}{3}$를 나타내는 동경이 존재하지 않는 사분면은 제 4사분면이다.

3 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

ㄱ. $50° = 50 \times \frac{\pi}{180} = \frac{5}{18}\pi$

ㅂ. $\frac{4}{5}\pi = \frac{4}{5}\pi \cdot \frac{180°}{\pi} = 144°$

따라서 주어진 보기 중 옳은 것은 ㄴ, ㄷ, ㄹ, ㅁ

4 $\frac{1}{2}\pi$

각 θ를 나타내는 동경과 각 5θ를 나타내는 동경이 일치하므로 $5\theta - \theta = 2n\pi$ (n은 정수)을 만족한다.

즉, $4\theta = 2n\pi$ 이고 $\theta = \frac{n}{2}\pi$ 이다.

이 때 $0 < \theta < \pi$이므로 $0 < \frac{n}{2}\pi < \pi$ 이고 양변을 $\frac{\pi}{2}$로 나누면 $0 < n < 2$ 이다. 이 때 n은 정수이므로 $n = 1$ 이다. 따라서 $\theta = \frac{1}{2}\pi$이다.

5 $\frac{\pi}{8}$, $\frac{3\pi}{8}$

각 θ를 나타내는 동경과 각 7θ를 나타내는 동경이 y축에 대하여 대칭이므로

$\theta + 7\theta = (2n+1)\pi$ (n은 정수)를 만족한다.

즉, $8\theta = (2n+1)\pi$ 이므로 $\theta = \frac{2n+1}{8}\pi$ 이다.

이 때 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 이므로 $0 < \frac{2n+1}{8}\pi < \frac{\pi}{2}$ 이고 양변을 $\frac{\pi}{8}$로 나누면 $0 < 2n+1 < 4$ 이고 이를 정리하면 $-\frac{1}{2} < n < \frac{3}{2}$ 이다. n은 정수이므로 주어진 부등식을 만족시키는 n은 $n = 0$ 또는 $n = 1$ 이다.

따라서 $\theta = \frac{\pi}{8}$ 또는 $\frac{3\pi}{8}$ 이다.

6 80

반지름의 길이가 a, 중심각의 크기가 $\frac{1}{2}\pi$인 부채꼴의 호의 길이가 8π이므로 $a\cdot\frac{1}{2}\pi=8\pi$

즉, $a=16$ 이다.

따라서 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 16\cdot 8\pi=64\pi$

이므로 $b=64$ 이다. 즉, $a+b=80$ 이다.

7 5

부채꼴의 반지름의 길이를 r이라 하면 둘레의 길이가 20이므로 호의 길이는 $20-2r$이다.

부채꼴의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}r(20-2r)=-r^2+10r=-(r-5)^2+25$

$(0<r<10)$이다. 따라서 주어진 부채꼴의 넓이는 $r=5$일 때 최대이므로 넓이가 최대인 부채꼴의 반지름의 길이는 5이다.

8 -15

$\overline{OP}=\sqrt{3^2+(-4)^2}=5$이므로

$\sin\theta=-\frac{4}{5}$, $\cos\theta=\frac{3}{5}$, $\tan\theta=-\frac{4}{3}$ 이다.

따라서

$5\sin\theta-5\cos\theta+6\tan\theta=-4-3-8=-15$이다.

9 제2사분면

(ⅰ) $\sin\theta\cos\theta<0$일 때,
$\sin\theta$와 $\cos\theta$의 값의 부호가 서로 다르므로 주어진 부등식을 만족시키는 θ는 제2사분면 또는 제4사분면의 각이다.

(ⅱ) $\cos\theta\tan\theta>0$일 때,
$\cos\theta$와 $\tan\theta$의 값의 부호가 서로 같으므로 주어진 부등식을 만족시키는 θ는 제1사분면 또는 제2사분면의 각이다.

따라서 (ⅰ), (ⅱ)에 의해 θ는 제2사분면의 각이다.

10 $2-\frac{3}{\sin\theta\cos\theta}$

$$\left(1+\tan\theta+\frac{2}{\cos\theta}\right)\left(1+\frac{1}{\tan\theta}-\frac{2}{\sin\theta}\right)$$
$$=\frac{\cos\theta+\sin\theta+2}{\cos\theta}\cdot\frac{\sin\theta+\cos\theta-2}{\sin\theta}$$
$$=\frac{(\sin\theta+\cos\theta)^2-4}{\sin\theta\cos\theta}$$
$$=\frac{\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta-4}{\sin\theta\cos\theta}$$
$$=\frac{2\sin\theta\cos\theta-3}{\sin\theta\cos\theta}=2-\frac{3}{\sin\theta\cos\theta}$$

11 $-\frac{1}{2}$

$\sin^2\theta=1-\cos^2\theta=1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2=\frac{16}{25}$ 이고

θ가 제3사분면의 각이므로 $\sin\theta=-\frac{4}{5}$ 이다.

따라서 $\frac{1}{\sin\theta}+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{1}{\sin\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1+\cos\theta}{\sin\theta}$

$=\frac{1-\frac{3}{5}}{-\frac{4}{5}}=-\frac{1}{2}$ 이다.

12 $-\frac{31}{8}$

$4x^2+x+a=0$의 두 근이 $\cos\theta+\sin\theta$, $\cos\theta-\sin\theta$ 이므로 근과 계수의 관계에 의해

$(\cos\theta+\sin\theta)+(\cos\theta-\sin\theta)=-\frac{1}{4}$,

$(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)=\frac{a}{4}$이다.

따라서 $2\cos\theta=-\frac{1}{4}$ 이므로 $\cos\theta=-\frac{1}{8}$ 이고

$(\cos\theta+\sin\theta)(\cos\theta-\sin\theta)=\cos^2\theta-\sin^2\theta$

$=\cos^2\theta-(1-\cos^2\theta)=2\cos^2\theta-1$ 이므로

$2\cos^2\theta-1=\frac{a}{4}$이다. 이제 $\cos\theta=-\frac{1}{8}$을 대입하면 $\frac{1}{32}-1=\frac{a}{4}$ 즉, $a=-\frac{31}{8}$이다.

1 ㄹ, ㅁ

ㄱ. $-970^\circ = 360^\circ \times (-3) + 110^\circ$

ㄴ. $-620^\circ = 360^\circ \times (-2) + 120^\circ$

ㄷ. $-170^\circ = 360^\circ \times (-1) + 190^\circ$

ㄹ. $460^\circ = 360^\circ \times 1 + 100^\circ$

ㅁ. $1180^\circ = 360^\circ \times 3 + 100^\circ$

따라서 주어진 동경이 100°를 나타내는 동경과 일치하는 것은 ㄹ, ㅁ이다.

2 해설참조

θ가 제1 사분면의 각이므로

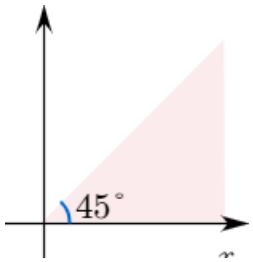
$360^\circ \times n < \theta < 360^\circ \times n + 90^\circ$ (n은 정수)로 나타낼 수 있다.

즉, $360^\circ \times \frac{n}{2} + < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times \frac{n}{2} + 45^\circ$ 이므로

(ⅰ) $n = 2k$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 45^\circ$

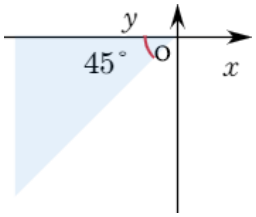
이므로 가 나타내는 동경이 속하는 영역은 오른쪽 그림과 같다. (단, 경계선 제외)



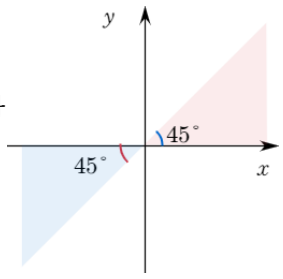
(ⅱ) $n = 2k+1$ (k는 정수)인 경우

$360^\circ \times k + 180^\circ < \frac{\theta}{2} < 360^\circ \times k + 225^\circ$ 이므로

$\frac{\theta}{2}$가 나타내는 동경이 속하는 영역은 오른쪽 그림과 같다. (단 경계선 제외)



(ⅰ), (ⅱ)에 의해 $\frac{\theta}{2}$를 나타내는 동경이 속하는 모든 영역은 오른쪽 그림과 같다.



3 ㄴ, ㄷ

ㄱ. $1 = \frac{180^\circ}{\pi}$ 이므로 $2 = \frac{360^\circ}{\pi}$ 이다.

ㄴ. $-220^\circ = 360^\circ \times (-1) + 140^\circ$ 이므로 -220°은 제2 사분면의 각이다.

ㄷ. $\frac{21}{5}\pi = 2\pi \times 2 + \frac{\pi}{5}$, $-\frac{19}{5}\pi = 2\pi \times (-2) + \frac{\pi}{5}$

이므로 $\frac{\pi}{5}$, $\frac{21}{5}\pi$, $-\frac{19}{5}\pi$를 나타내는 동경은 모두 일치한다.

따라서 옳은 것은 ㄴ, ㄷ이다.

4 0

각 θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 일치하므로 $6\theta - \theta = 2n\pi$ (n은 정수)를 만족한다. 즉, $5\theta = 2n\pi$ 이므로 $\theta = \frac{2n}{5}\pi$이다.

이 때 $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$이므로 $\frac{\pi}{2} < \frac{2n}{5}\pi < \pi$의 양변을 $\frac{2\pi}{5}$로 나누면 $\frac{5}{4} < n < \frac{5}{2}$이고 n은 정수이므로 $n = 2$ 이다. 따라서 $\theta = \frac{4}{5}\pi$이고

$\cos\left(\frac{5}{4}\theta - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\left(\pi - \frac{\pi}{2}\right) = \cos\frac{\pi}{2} = 0$이다.

5 7

각 θ를 나타내는 동경과 각 6θ를 나타내는 동경이 직선 $y = x$에 대하여 대칭이므로

$\theta + 6\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ (n은 정수)를 만족한다.

즉, $7\theta = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ 이므로 $\theta = \frac{2n}{7}\pi + \frac{\pi}{14}$이다.

이때 $0 < \theta < 2\pi$ 이므로 $0 < \frac{2n}{7}\pi + \frac{\pi}{14} < 2\pi$이고

이를 정리하면 $-\frac{1}{14} < \frac{2n}{7} < \frac{27}{14}$이다.

따라서 위의 식의 양변을 $\frac{2}{7}$로 나누면

$-\frac{1}{4}<n<\frac{27}{4}$ 이므로 이를 만족하는 정수 n은 $n=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ 5,\ 6$ 이다.
따라서 구하는 각 θ의 개수는 7개 이다.

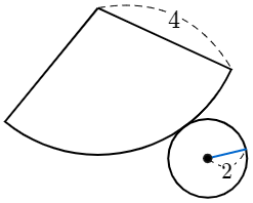
6 $\frac{4}{3}\pi-2$

원을 네 바퀴 굴렸을 때 처음의 위치로 되돌아왔으므로 부채꼴의 둘레의 길이는 원의 둘레의 길이의 4배와 같다.
이 때 원의 둘레의 길이는 $2\pi\cdot 1=2\pi$이고,
부채꼴의 둘레의 길이는
$6+6+6\theta=12+6\theta$ 이므로 $12+6\theta=2\pi\cdot 4$가 성립한다.

따라서 $6\theta=8\pi-12$ 이므로 $\theta=\frac{4}{3}\pi-2$ 이다.

7 12π

원뿔의 전개도는 오른쪽 그림과 같고 부채꼴의 호의 길이는 $2\pi\cdot 2=4\pi$이므로 옆면인 부채꼴의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 4\pi=8\pi$ 이다.



또한 밑면인 원의 넓이는 $\pi\cdot 2^2=4\pi$이므로
구하는 원뿔의 겉넓이는 $8\pi+4\pi=12\pi$ 이다.

8 $\frac{3}{10}\pi$

부채꼴의 호의 길이가 밑면인 원의 둘레의 길이와 같으므로 $20\theta=2\pi r$

즉, $\theta=\frac{\pi}{10}r$ 이다.

따라서 $a=\frac{\pi}{10}\cdot 1=\frac{\pi}{10}$, $b=\frac{\pi}{10}\cdot 4=\frac{2}{5}\pi$ 이고

$b-a=\frac{3}{10}\pi$ 이다.

9 $4\sqrt{7}$

부채꼴의 반지름의 길이를 r, 호의 길이를 l이라 할 때 넓이가 7이므로 $\frac{1}{2}rl=7$을 만족한다.

즉, $l=\frac{14}{r}$ 이므로 부채꼴의 둘레의 길이는

$l+2r=\frac{14}{r}+2r$ 이고 이때 $\frac{14}{r}>0,\ 2r>0$이므로 산술평균과 기하평균의 관계에 의하여

$\frac{14}{r}+2r\geq 2\sqrt{\frac{14}{r}\cdot 2r}=2\cdot\sqrt{28}=4\sqrt{7}$

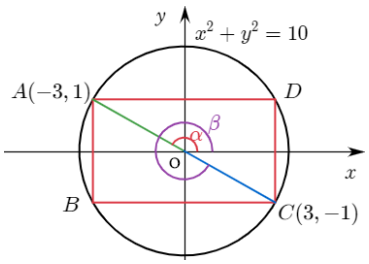
(단, 등호는 $r=\sqrt{7}$일 때 성립한다.) 이다.
따라서 부채꼴의 둘레의 길이의 최솟값은 $4\sqrt{7}$이다.

10 $2\sqrt{7}-4$

점 $\mathrm{P}(-2\sqrt{3},\ a)$에 대하여 $\tan\theta=\frac{a}{-2\sqrt{3}}$이므로 $\frac{a}{-2\sqrt{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 즉, $a=-4$ 이다.

따라서 점 P의 좌표가 $(-2\sqrt{3},\ -4)$이므로
$r=\sqrt{(-2\sqrt{3})^2+(-4)^2}=2\sqrt{7}$ 이고
$a+r=2\sqrt{7}-4$ 이다.

11 $\frac{3}{5}$



$\overline{\mathrm{AD}}=6$, $\overline{\mathrm{AB}}=2$이므로 $\mathrm{A}(-3,\ 1)$이다.
이 때 $\overline{\mathrm{OA}}=\sqrt{10}$이므로
$\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{10}}$, $\cos\alpha=-\frac{3}{\sqrt{10}}$이다.
또한 두 점 A, C가 원점에 대하여 대칭이므로
$\mathrm{C}(3,\ -1)$ 이다. 따라서 $\overline{\mathrm{OC}}=\sqrt{10}$이므로

$\sin\beta=-\frac{1}{\sqrt{10}}$, $\cos\beta=\frac{3}{\sqrt{10}}$ 이다.

$\therefore\ \cos\alpha\sin\beta+\sin\alpha\cos\beta$

$=\left(-\frac{3}{\sqrt{10}}\right)\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{10}}\right)+\frac{1}{\sqrt{10}}\cdot\frac{3}{\sqrt{10}}$

$=\frac{3}{10}+\frac{3}{10}=\frac{3}{5}$ 이다.

12 $2\sin\theta$

θ가 제2사분면의 각이므로

$\sin\theta>0,\ \cos\theta<0,\ \tan\theta<0$ 이다. 따라서

$\cos\theta+\sin\theta+\tan\theta+|\cos\theta|+|\sin\theta|+|\tan\theta|$

$=\cos\theta+\sin\theta+\tan\theta-\cos\theta+\sin\theta-\tan\theta$

$=2\sin\theta$이다.

13 $\sqrt{2-2\sin\theta}$

$A(0,\ 1)$이고 $B(\cos\theta,\ \sin\theta)$이므로

$\overline{AB}=\sqrt{(\cos\theta)^2+(\sin\theta-1)^2}$

$=\sqrt{\cos^2\theta+\sin^2\theta-2\sin\theta+1}$

$=\sqrt{2-2\sin\theta}$ 이다.

14 $-2\sqrt{2}\cos\theta$

$\sqrt{2-4\sin\theta\cos\theta}-\sqrt{2+4\sin\theta\cos\theta}$

$=\sqrt{2(1-2\sin\theta\cos\theta)}-\sqrt{2(1+2\sin\theta\cos\theta)}$

$=\sqrt{2(\sin^2\theta-2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta)}$

$\quad-\sqrt{2(\sin^2\theta+2\sin\theta\cos\theta+\cos^2\theta)}$

$=\sqrt{\sqrt{2^2}(\sin\theta-\cos\theta)^2}-\sqrt{\sqrt{2^2}(\sin\theta+\cos\theta)^2}$

$=|\sqrt{2}(\sin\theta-\cos\theta)|-|\sqrt{2}(\sin\theta+\cos\theta)|$

$=\sqrt{2}\sin\theta-\sqrt{2}\cos\theta-(\sqrt{2}\sin\theta+\sqrt{2}\cos\theta)$

$(\because\ 0<\cos\theta<\sin\theta)$

$=-2\sqrt{2}\cos\theta$

15 $\frac{19}{9}$

$\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{3}}{3}$의 양변을 제곱하면

$\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{3}$ 이다.

즉, $1-2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{3}$이므로 $\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{3}$이고

$(1+\sin^2\theta)(1+\cos^2\theta)$

$=1+\sin^2\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta\cos^2\theta$

$=1+1+\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{19}{9}$ 이다.

16 $\frac{\sqrt{7}}{2}$

$(\sin\theta-\cos\theta)^2=\sin^2\theta+\cos^2\theta-2\sin\theta\cos\theta$

$=1-2\cdot\left(-\frac{3}{8}\right)=\frac{14}{8}$ 이다.

이때 $\frac{\pi}{2}<\theta<\pi$이므로 $\sin\theta>0,\ \cos\theta<0$ 이고

$\sin\theta-\cos\theta>0$이다.

따라서 $\sin\theta-\cos\theta=\frac{\sqrt{14}}{\sqrt{8}}=\frac{\sqrt{7}}{2}$이다.

17 $\frac{8p}{q^2}$

$x^2-px+q=0$의 두 근이 $\tan\alpha,\ \tan\beta$ 이므로

근과 계수의 관계에 의하여

$p=\tan\alpha+\tan\beta,\ q=\tan\alpha\tan\beta$가 성립한다.

또 $x^2-rx+s=0$의 두 근이

$\frac{2}{\tan\alpha},\ \frac{2}{\tan\beta}$이므로 근과 계수의 관계에 의하여

$r=\frac{2}{\tan\alpha}+\frac{2}{\tan\beta}=\frac{2\tan\alpha+2\tan\beta}{\tan\alpha\tan\beta}=\frac{2p}{q}$,

$s=\frac{2}{\tan\alpha}\cdot\frac{2}{\tan\beta}=\frac{4}{\tan\alpha\tan\beta}=\frac{4}{q}$가 성립한다.

따라서 $rs=\frac{2p}{q}\cdot\frac{4}{q}=\frac{8p}{q^2}$ 이다.

⑱ $8x^2+25x+8=0$

$5x^2-3x+a=0$의 두 근이 $\sin\theta$, $\cos\theta$ 이므로
근과 계수의 관계에 의하여

$\sin\theta+\cos\theta=\frac{3}{5}$가 서립한다.

위의 식의 양변을 제곱하면

$\sin^2\theta+\cos^2\theta+2\sin\theta\cos\theta=\frac{9}{25}$

즉, $1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{9}{25}$ 이므로

$\sin\theta\cos\theta=-\frac{8}{25}$ 이다.

따라서 $\tan\theta$와 $\frac{1}{\tan\theta}$을 두 근으로 하고

x^2의 계수가 8인 이차방정식은

$8\left\{x^2-\left(\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}\right)x+\tan\theta\cdot\frac{1}{\tan\theta}\right\}=0$ 이고

$\tan\theta+\frac{1}{\tan\theta}=\frac{\sin\theta}{\cos\theta}+\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{\sin^2\theta+\cos^2\theta}{\sin\theta\cos\theta}$

$=\frac{1}{\sin\theta\cos\theta}=-\frac{25}{8}$ 이므로

구하는 이차방정식은 $8\left\{x^2-\left(-\frac{25}{8}\right)x+1\right\}=0$

즉, $8x^2+25x+8=0$ 이다.

FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수

02. 삼각함수의 그래프

03. 삼각함수의 활용

02. 삼각함수의 그래프

1 -1

$y=\cos x$의 그래프에서 대칭성에 의해

$\frac{a+4b}{2}=\pi$, $\frac{4b+5b}{2}=2\pi$가 성립하므로

$a+4b=2\pi$, $9b=4\pi$이다.

$b=\frac{4}{9}\pi$, $a=2\pi-4b=2\pi-4\cdot\frac{4}{9}\pi=\frac{2}{9}\pi$ 이므로

$\cos\left(\frac{5}{2}a+b\right)=\cos\left(\frac{5}{2}\cdot\frac{2}{9}\pi+\frac{4}{9}\pi\right)=\cos\pi=-1$

2 2

$y=2\cos(\pi x-3\pi)-1=2\cos\pi(x-3)-1$의

그래프는 $y=2\cos\pi x$의 그래프를 x축의

방향으로 3만큼, y축의 방향으로 -1만큼

평행이동한 그래프이다.

따라서 $m=3$, $n=-1$이므로 $m+n=2$ 이다.

3 ②, ④

① $f(x)=2\sin 2x+1$의 주기는 $\frac{2\pi}{2}=\pi$이고,

$g(x)=\tan\frac{x}{2}$의 주기는 2π이다.

② 최댓값은 $2+1=3$, 최솟값은 $-2+1=-1$이다.

③ $f(x)=2\sin 2x+1$의 그래프는

$0\le x\le\frac{\pi}{4}$에서 x의 값이 증가하면 y의 값도

증가한다.

④ $f(0)+f(\pi)=1+1=2$

⑤ $f(-x)=2\sin(-2x)+1=-2\sin 2x+1$

따라서 $-f(-x)=2\sin 2x-1$이므로

$f(x)\neq -f(-x)$ 이다.

4 $4+\frac{2}{3}\pi$

주어진 함수의 최댓값이 2, 최솟값이 -2이고

$a>0$이므로 $a=2$ 이다.

또한 주기가 $\frac{5}{6}\pi-\left(-\frac{\pi}{6}\right)=\pi$이고 $b>0$이므로

$\frac{2\pi}{b}=\pi$ 즉, $b=2$ 이다.

따라서 주어진 함수의 식은 $y=2\sin(2x-c)$이다.

이 그래프가 점 $\left(\frac{\pi}{3},\ 0\right)$을 지나므로

$0=2\sin\left(\frac{2}{3}\pi-c\right)$ 즉, $\sin\left(\frac{2}{3}\pi-c\right)=0$ 이다.

이때 $0<c<\pi$에서 $-\frac{\pi}{3}<\frac{2}{3}\pi-c<\frac{2}{3}\pi$이므로

$\frac{2}{3}\pi-c=0$ 이고 $c=\frac{2}{3}\pi$이다.

따라서 $a+b+c=4+\frac{2}{3}\pi$ 이다.

5 -1

$\sin\frac{2}{3}\pi=\sin\left(\pi-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\frac{\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{2}$

$\tan\frac{11}{6}\pi=\tan\left(2\pi-\frac{\pi}{6}\right)=-\tan\frac{\pi}{6}=-\frac{1}{\sqrt{3}}$

$\cos\left(-\frac{7}{3}\pi\right)=\cos\frac{7}{3}\pi=\cos\left(2\pi+\frac{\pi}{3}\right)=\cos\frac{\pi}{3}=\frac{1}{2}$

$\tan\frac{11}{4}\pi=\tan\left(3\pi-\frac{\pi}{4}\right)=-\tan\frac{\pi}{4}=-1$

$\sin\frac{2}{3}\pi\tan\frac{11}{6}\pi+\cos\left(-\frac{7}{3}\pi\right)\tan\frac{11}{4}\pi$

$=\frac{\sqrt{3}}{2}\cdot\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right)+\frac{1}{2}\cdot(-1)=-1$

6 3

$-1\le\cos x\le 1$이므로 $\cos x-3<0$ 이다.

따라서 $y=-|\cos x-3|+k=\cos x-3+k$ 이고

주어진 함수의 최댓값은 $1-3+k=-2+k$,

최솟값은 $-1-3+k=-4+k$ 이다.

따라서 최댓값과 최솟값의 합이

$(-2+k)+(-4+k)=0$이므로 $k=3$ 이다.

⑦ $\frac{13}{4}$

$y=\frac{-\sin x+4}{\sin x+3}$에서 $\sin x=t$라 하면

$-1\le t\le 1$이고

$y=\frac{-t+4}{t+3}=-\frac{-(t+3)+7}{t+3}=\frac{7}{t+3}-1$ 이다.

따라서 주어진 함수는 $t=-1$일 때 최댓값 $\frac{5}{2}$,

$t=1$일 때 최솟값 $\frac{3}{4}$을 갖는다.

즉, $M=\frac{5}{2}$, $m=\frac{3}{4}$ 이므로 $M+m=\frac{13}{4}$이다.

⑧ π

$\cos\left(3x+\frac{\pi}{2}\right)=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 에서

$3x+\frac{\pi}{2}=t$라 하면 $0\le x<\pi$에서

$\frac{\pi}{2}\le t<\frac{7}{2}\pi$이고, 주어진 방정식은

$\cos t=\frac{\sqrt{3}}{2}$이다.

따라서 $t=\frac{11}{6}\pi$ 또는 $t=\frac{13}{6}\pi$ 이다.

이제 $t=3x+\frac{\pi}{2}$를 다시 대입하면

$3x+\frac{\pi}{2}=\frac{11}{6}\pi$ 또는 $3x+\frac{\pi}{2}=\frac{13}{6}\pi$이므로

$x=\frac{4}{9}\pi$ 또는 $x=\frac{5}{9}\pi$ 이다.

따라서 모든 근의 합은 $\frac{4}{9}\pi+\frac{5}{9}\pi=\pi$이다.

⑨ $\frac{3}{2}\pi$

$2\cos^2 x+\sin x=-1$을 정리하면

$2(1-\sin^2 x)+\sin x+1=0$

즉, $2\sin^2 x-\sin x-3=0$ 이다.

이제 $\sin x=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서

$-1\le t\le 1$이고, 주어진 방정식은 $2t^2-t-3=0$

즉, $(2t-3)(t+1)=0$로 나타내어진다.

따라서 $t=\frac{3}{2}$ 또는 $t=-1$ 이다.

이때 $-1\le\sin x\le 1$이므로

$\sin x=-1$이고 $x=\frac{3}{2}\pi$이다.

⑩ $\frac{13}{12}\pi\le x\le\frac{19}{12}\pi$

$x-\frac{\pi}{3}=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서

$-\frac{\pi}{3}\le t<\frac{5}{3}\pi$이고, 주어진 부등식은

$\cos t\le-\frac{\sqrt{2}}{2}$로 나타내어진다.

$y=\cos t$의 그래프에서 $\cos t\le-\frac{\sqrt{2}}{2}$를 만족시키는

t의 값의 범위는 $\frac{3}{4}\pi\le t\le\frac{5}{4}\pi$이므로

$t=x-\frac{\pi}{3}$를 대입하면

$\frac{3}{4}\pi\le x-\frac{\pi}{3}\le\frac{5}{4}\pi$ 즉, $\frac{13}{12}\pi\le x\le\frac{19}{12}\pi$ 이다.

⑪ $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{5\pi}{3}$

$2\sin^2 x - \cos x - 1 \ge 0$을 정리하면

$2(1-\cos^2 x) - \cos x - 1 \ge 0$

즉, $2\cos^2 x + \cos x - 1 \le 0$이므로

인수분해하면 $(\cos x + 1)(2\cos x - 1) \le 0$이고

$-1 \le \cos x \le \frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $y = \cos x$의 그래프에서 주어진 부등식을

만족시키는 x의 값의 범위는 $\frac{\pi}{3} \le x \le \frac{5\pi}{3}$ 이다.

⑫ $0 \le \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < \theta < 2\pi$

모든 실수 x에 대하여 주어진 부등식이 성립하면

이차방정식 $x^2 - 2(2\sin\theta + 1)x + 4 = 0$이 실근을

갖지 않아야 한다.

따라서 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4} = (2\sin\theta + 1)^2 - 4 < 0$, $4\sin^2\theta + 4\sin\theta - 3 < 0$

즉, $(2\sin\theta + 3)(2\sin\theta - 1) < 0$ 이어야 한다.

이 때 $0 \le \theta < 2\pi$에서 $2\sin\theta + 3 > 0$이므로

$2\sin\theta - 1 < 0$ 즉, $\sin\theta < \frac{1}{2}$ 이어야 한다.

따라서 $y = \sin\theta$의 그래프에서 $\sin\theta < \frac{1}{2}$을

만족시키는 θ의 값의 범위는

$0 \le \theta < \frac{\pi}{6}$ 또는 $\frac{5\pi}{6} < \theta < 2\pi$ 이다.

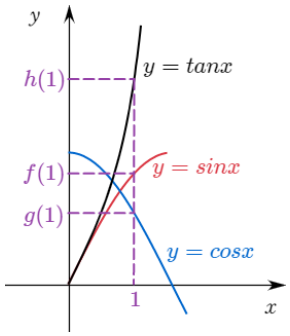
02. 삼각함수의 그래프

1 2

함수 $f(x)$의 주기가 p이므로 모든 실수 x에 대하여 $f(x+2p)=f(x+p)=f(x)$가 성립한다.
따라서 $f(2p)=f(p)=f(0)=\sin 0+\cos 0+1=2$ 이다.

2 $g(1)<f(1)<h(1)$

$\frac{\pi}{4}<1<\frac{\pi}{2}$ 이므로
오른쪽 그래프에서
$\cos 1<\sin 1<\tan 1$임을 알 수 있다. 따라서
$g(1)<f(1)<h(1)$ 이다.



3 17π

$y=\sin x$의 그래프에서

$\frac{x_1+x_2}{2}=\frac{\pi}{2}$ 이므로 $x_1+x_2=\pi$ 이고

$\frac{x_3+x_4}{2}=2\pi+\frac{\pi}{2}=\frac{5}{2}\pi$ 이므로 $x_3+x_4=5\pi$ 이고

$\frac{x_5+x_6}{2}=4\pi+\frac{\pi}{2}=\frac{9}{2}\pi$ 이므로 $x_5+x_6=9\pi$ 이고

$\vdots$

$\frac{x_9+x_{10}}{2}=8\pi+\frac{\pi}{2}=\frac{17}{2}\pi$ 이므로 $x_{11}+x_{12}=17\pi$

이다.

4 $6+2\pi$

$y=2\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)+3$ 에서

최댓값 $a=2+3=5$, 최솟값 $b=-2+3=1$,
주기 $c=2\pi$ 이므로
$a+b+c=6+2\pi$ 이다.

5 ㄴ

ㄱ. 함수 $f(x)$의 주기는 $\frac{\pi}{\frac{\pi}{2}}=2$ 이다.

ㄴ. $f(2)=-2\tan 2\pi+1=1$ 이므로 그래프는 점 $(2,\ 1)$을 지난다.

ㄷ. 함수 $f(x)$의 치역은 실수 전체의 집합이므로 최댓값과 최솟값은 존재하지 않는다.

ㄹ. 그래프의 점근선의 방정식은

$\frac{\pi}{2}x+\pi=n\pi+\frac{\pi}{2}$

즉, $x=2n-1$ (n은 정수) 이다.

따라서 옳은 것은 ㄴ이다.

6 $\frac{11}{3}$

조건 (나)에서 $f(x)=a\sin bx+c$의 주기가 2π이고 $b>0$이므로 $\frac{2\pi}{b}=2\pi$ 이다. 즉,

$b=1$이다.

$f(x)=a\sin x+c$에 대해 조건 (가)에서 $f(x)$의 최솟값이 -2이고 $a>0$이므로

$-a+c=-2$ 이다.

또한 조건 (다)에서 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{2}$ 이므로

$a\sin\frac{\pi}{6}+c=\frac{3}{2}$ 즉, $\frac{a}{2}+c=\frac{3}{2}$이다.

따라서 $-a+c=-2$와 $\frac{a}{2}+c=\frac{3}{2}$를 연립하면

$a=\frac{7}{3}$, $c=\frac{1}{3}$이다.

따라서 $a+b+c=\frac{11}{3}$ 이다.

7 ㄷ

ㄱ. $y=\sin|x|$는 $x\geq 0$인 $y=\sin x$의 그래프를 y축에 대해 대칭시킨 그래프로 $y=|\sin x|$의 그래프와 같지 않다.

ㄴ. $y=|\cos x|$의 그래프는 양수의 값만을 가지므로 $y=\cos x$의 그래프와 같지 않다.

ㄷ. $y=|\sin(x-\pi)|$의 그래프는 $y=|\sin x|$의 그래프를 x축의 방향으로 π만큼 평행이동한 것이고,

$y=\left|\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)\right|$의 그래프는 $y=|\cos x|$의 그래프를 x축의 방향으로 $\frac{\pi}{2}$만큼 평행이동한 것이므로 두 함수의 그래프는 일치한다.

따라서 두 함수의 그래프가 일치하는 것은
ㄷ뿐이다.

8 2π

함수 $f(x)=3|\cos 2(x-\pi)|+1$의 주기는
$y=|\cos 2x|$의 주기와 같으므로 $a=\frac{\pi}{2}$이다.
또한 $0\le|\cos 2(x-\pi)|\le 1$이므로
$0\le 3|\cos 3(x-\pi)|\le 3$이 되어
$1\le 3|\cos 2(x-\pi)|+1\le 4$ 이다.
따라서 주어진 함수의 최댓값은 4, 최솟값은
1이므로 $b=4$, $c=1$ 이고 $abc=2\pi$이다.

9 4

$\sin 10^\circ=\sin(90^\circ-80^\circ)=\cos 80^\circ$
$\sin 20^\circ=\sin(90^\circ-70^\circ)=\cos 70^\circ$
$\sin 30^\circ=\sin(90^\circ-60^\circ)=\cos 60^\circ$
$\sin 40^\circ=\sin(90^\circ-50^\circ)=\cos 50^\circ$ 이다.
따라서
$\sin^2 10^\circ+\sin^2 20^\circ+\cdots+\sin^2 80^\circ$
$=(\sin^2 10^\circ+\sin^2 80^\circ)+(\sin^2 20^\circ+\sin^2 70^\circ)$
$\quad+(\sin^2 30^\circ+\sin^2 60^\circ)+(\sin^2 40^\circ+\sin^2 50^\circ)$
$=(\cos^2 80^\circ+\sin^2 80^\circ)+(\cos^2 70^\circ+\sin^2 70^\circ)$
$\quad+(\cos^2 60^\circ+\sin^2 60^\circ)+(\cos^2 50^\circ+\sin^2 50^\circ)$
$=4$ 이다.

10 2

$\cos\theta=\cos\left(\frac{\pi}{2}-5\theta\right)=\sin 5\theta$,
$\cos 2\theta=\cos\left(\frac{\pi}{2}-4\theta\right)=\sin 4\theta$ 이다.
따라서
$\cos^2\theta+\cos^2 2\theta+\cos^2 4\theta+\cos^2 5\theta$
$=\sin^2 5\theta+\sin^2 4\theta+\cos^2 4\theta+\cos^2 5\theta$
$=(\sin^2 5\theta+\cos^2 5\theta)+(\sin^2 4\theta+\cos^2 4\theta)$
$=1+1=2$ 이다.

11 $-\frac{3}{5}$

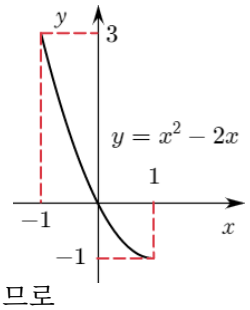
$\overline{AB}$가 원의 지름이므로 $\angle C=90^\circ$ 이고
$\alpha+\beta=90^\circ$이다.
$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}=\sqrt{3^2+4^2}=5$ 이므로
$\cos(\alpha+2\beta)=\cos(90^\circ+\beta)=-\sin\beta$
$=-\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}}=-\frac{3}{5}$ 이다.

12 $\frac{\pi}{2}$

$y=\cos^2 x+2\sin x+1=(1-\sin^2 x)+2\sin x+1$
$=-\sin^2 x+2\sin x+2$ 이다.
이제 $\sin x=t$라 하면
$-\pi\le x\le\pi$에서 $-1\le t\le 1$이고
$y=-t^2+2t+2=-(t-1)^2+3$ 이므로
$t=-1$에서 최솟값 -1을 가지므로 $b=-1$ 이다.
한편 $t=-1$일 때 즉, $\sin x=-1$이면
$-\pi\le x\le\pi$ 이므로 $x=-\frac{\pi}{2}$이다.
따라서 $a=-\frac{\pi}{2}$ 이고 $ab=\frac{\pi}{2}$이다.

13 -3

$y=\cos^2 x-2\cos x$에서
$\cos x=t$라 하면
$-1\le t\le 1$이고
$y=t^2-2t=(t-1)^2-1$이다.
따라서
$t=-1$일 때 최댓값 3,
$t=1$일 때 최솟값 -1을 가지므로
$M=3$, $m=-1$이고 $Mm=-3$ 이다.



14 $\alpha=\frac{1}{2}\pi$, $k=\frac{1}{2}$

$y=\cos^2 x+4k\sin x-1+4k$
$=(1-\sin^2 x)+4k\sin x-1+4k$
$=-\sin^2 x+4k\sin x+4k$ 이므로
$\sin x=t$라 하면 $0\le x<2\pi$에서 $-1\le t\le 1$이고
$y=-t^2+4kt+4k=-(t-2k)^2+4k^2+4k$ 이다.
이제 $f(t)=-(t-2k)^2+4k^2+4k$라 하면
(ⅰ) $2k\le -1$인 경우 ; $f(t)$의 최댓값은

$f(-1)$인데 $f(-1)=-1$ 이므로 주어진 조건을 만족시키지 않는다.

(ii) $-1<2k<1$인 경우 : $f(t)$의 최댓값은 $f(2k)=4k^2+4$인데 $4k^2+4=3$ 이므로 이 식을 만족하는 실수 k값은 없다.

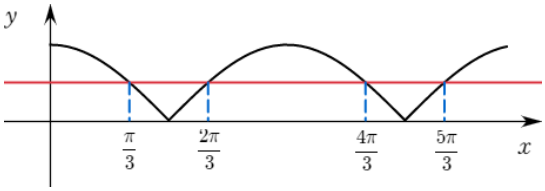
(iii) $2k\geq 1$인 경우 : $f(t)$의 최댓값은 $f(1)$이므로 $-1+8k=3$ 즉, $k=\frac{1}{2}$ 이다.

따라서 $k=\frac{1}{2}$이고 $f(t)$는 $t=1$, 즉 $\sin x=1$일 때 최댓값을 가지므로 $x=\frac{1}{2}\pi$ 이고

$0\leq x<2\pi$이므로 $\alpha=\frac{1}{2}\pi$ 이다.

15 $\frac{2}{3}\pi$

$0\leq x<2\pi$에서 $y=|\cos x|$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{2}$은 아래 그림과 같으므로



방정식 $|\cos x|=\frac{1}{2}$의 근은 $x=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x=\frac{2}{3}\pi$ 또는 $x=\frac{4}{3}\pi$ 또는 $x=\frac{5}{3}\pi$ 이다.

이제 $x-\frac{\pi}{3}=t$라 하면 $0\leq x<2\pi$에서 $-\frac{\pi}{3}\leq t<\frac{5}{3}\pi$이고, 방정식 $2\sin\left(x-\frac{\pi}{3}\right)=\sqrt{3}$에 $x-\frac{\pi}{3}=t$를 대입하면

$2\sin t=\sqrt{3}$

즉, $\sin t=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 이다

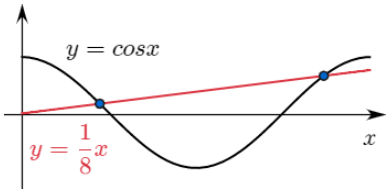
따라서 $t=\frac{\pi}{3}$ 또는 $t=\frac{2}{3}\pi$ 이므로 $x-\frac{\pi}{3}=\frac{\pi}{3}$ 또는 $x-\frac{\pi}{3}=\frac{2}{3}\pi$

즉, $x=\frac{2}{3}\pi$ 또는 $x=\pi$ 이다.

따라서 두 방정식을 모두 만족시키는 해는 $x=\frac{2}{3}\pi$ 이다.

16 2개

방정식 $\cos x=\frac{1}{8}x$의 실근은 함수 $y=\cos x$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{8}x$의 교점의 x좌표와 같다.



위의 그림과 같이 $0\leq x<2\pi$에서 함수 $y=\cos x$의 그래프와 직선 $y=\frac{1}{8}x$의 교점의 개수는 2개다. 따라서 $0\leq x<2\pi$에서 $\cos x=\frac{1}{8}$를 만족하는 실근의 개수는 2개다.

17 $-2\leq a\leq 7$

$4\sin^2 x+4\cos x-a+2=0$

$4(1-\cos^2 x)+4\cos x+2=a$를 정리하면

즉, $-4\cos^2 x+4\cos x+6=a$ 이다.

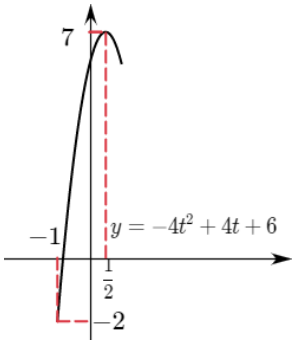
따라서 주어진 방정식이 실근을 가지려면 함수 $y=-4\cos^2 x+4\cos x+6$의 그래프와 직선 $y=a$의 교점이 존재해야 한다.

$y=-4\cos^2 x+4\cos x+6$에서 $\cos x=t$라 하면 $-1\leq t\leq 1$이고

$y=-4t^2+4t+6$

$=-4\left(t-\frac{1}{2}\right)^2+7$ 이므로

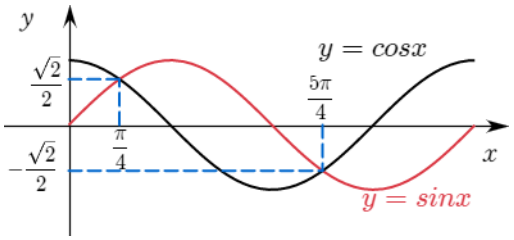
오른쪽 그림에서 주어진 방정식이 실근을 가지려면 $-2\leq a\leq 7$ 이어야 한다.



18 $0 \le x < \frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4} < x < 2\pi$

부등식 $\sin x < \cos x$의 해는 $y = \sin x$의 그래프가 $y = \cos x$의 그래프보다 위쪽에 있는 x의 값의 범위와 같다.

따라서 아래의 그림에서 $\sin x < \cos x$의 해는 $0 \le x < \frac{\pi}{4}$, $\frac{5\pi}{4} < x < 2\pi$임을 알 수 있다.



FANMATH

II

삼각함수

01. 삼각함수
02. 삼각함수의 그래프
03. 삼각함수의 활용

① $\frac{3}{5}$

삼각형 ABC에서 사인법칙에 의해

$\frac{5}{\sin 30^\circ}=\frac{6}{\sin B}$이 성립하고

이를 정리하면 $\sin B=6\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}=\frac{3}{5}$ 이다.

② $\frac{1}{7}$

△ABD와 △ACD의 같은 원에 내접하므로 두 삼각형의 외접원의 반지름의 길이는 같다.
외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면
사인법칙에 의해

$\frac{2}{\sin(\angle DAC)}=2R=\frac{6}{\sin(\angle DAB)}$이 성립하고,
이를 정리하면

$\sin(\angle DAC)=\frac{2}{6}\sin(\angle DAB)=\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{7}=\frac{1}{7}$이다.

③ $2:1:3$

$\frac{a+b}{3}=\frac{b+c}{4}=\frac{c+a}{5}=k\ (k>0)$라 하면

$a+b=3k,\ b+c=4k,\ c+a=5k$ 이다.
세 식을 변끼리 더하면 $2a+2b+2c=12k$
즉, $a+b+c=6k$이므로 $a=2k,\ b=k,\ c=3k$이다.
따라서 $\sin A:\sin B:\sin C=a:b:c=2k:k:3k$
$=2:1:3$ 이다.

④ ②

$\frac{\sin B}{c}=\frac{\sin C}{b}$를 정리하면 $b\sin B=c\sin C$ 이다.
△ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면
사인법칙에 의해 $\sin B=\frac{b}{2R},\ \sin C=\frac{c}{2R}$ 이므로
이를 주어진 식에 대입하면 $b\cdot\frac{b}{2R}=c\cdot\frac{c}{2R}$
즉, $b^2=c^2$임을 알 수 있다.
이 때, $b,\ c$는 모두 양수이므로 $b=c$ 이다.
따라서 삼각형 ABC는 $b=c$인 이등변삼각형이다.

⑤ $2\sqrt{3}$

△ABC에서 $\overline{AC}=\frac{1}{\cos 60^\circ}=2$ 이고
△CDE는 정삼각형 이므로 $\overline{CE}=4$ 이다.
또한 $\angle ACE=180^\circ-(60^\circ+60^\circ)=60^\circ$ 이므로
△ACE에 코사인법칙을 적용하면
$\overline{AE}^2=2^2+4^2-2\cdot2\cdot4\cdot\cos 60^\circ=12$ 이다.
따라서 $\overline{AE}=2\sqrt{3}$ 이다.

⑥ $\frac{\sqrt{57}}{3}$

삼각형 ABC에 코사인법칙을 적용하면
$\overline{BC}^2=5^2+2^2-2\cdot5\cdot2\cdot\cos 60^\circ=19$ 이므로
$\overline{BC}=\sqrt{19}$이다. 이제 △ABC의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하면 사인법칙에 의해 $\frac{\sqrt{19}}{\sin 60^\circ}=2R$
이므로 $R=\frac{1}{2}\cdot\sqrt{19}\cdot\frac{2}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{57}}{3}$이다.

⑦ 7

△ABC의 넓이가 $5\sqrt{3}$ 이므로
$\frac{1}{2}\cdot4\cdot5\cdot\sin C=5\sqrt{3}$ 즉, $\sin C=\frac{\sqrt{3}}{2}$이다.
이때 문제의 조건에 의해 $\angle C$가 예각이므로
$C=60^\circ$ 이다. 따라서 △ABC에 코사인법칙을
적용하면 $c^2=4^2+5^2-2\cdot4\cdot5\cdot\cos 60^\circ=21$이고
$c=\sqrt{21}$ 이다.

⑧ $9\sqrt{3}$

$B=C=30^\circ$이므로
$A=180^\circ-(30^\circ+30^\circ)=120^\circ$이다.
△ABC의 외접원의 반지름의 길이가 6이므로
사인법칙을 적용하면 $\frac{b}{\sin 30^\circ}=\frac{c}{\sin 30^\circ}=2\cdot6$
이고 이를 정리하면 $b=c=6$ 이다.
따라서 △ABC의 넓이는
$\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{1}{2}\cdot6\cdot6\cdot\sin 120^\circ=9\sqrt{3}$ 이다.

⑨ $\sqrt{35}$

주어진 직육면체의 각각의 면에서 피타고라스의 정리를 이용하면

$\overline{AC}=\sqrt{(\sqrt{7})^2+(\sqrt{14})^2}=\sqrt{21}$

$\overline{AF}=\sqrt{(\sqrt{7})^2+(\sqrt{2})^2}=3$

$\overline{CF}=\sqrt{(\sqrt{14})^2+(\sqrt{2})^2}=4$ 이다.

따라서 $\triangle AFC$에서 $\angle AFC=\theta$라 하고 코사인법칙을 적용하면

$\sqrt{21^2}=3^2+4^2-2\cdot3\cdot4\cdot\cos\theta$가 성립하고 이를 정리하면 $\cos\theta=\frac{1}{6}$ 이다.

한편, $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$이므로

이를 이용하면 $\sin\theta=\frac{\sqrt{35}}{6}$이고

삼각형AFC의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot3\cdot4\cdot\sin\theta=\sqrt{35}$이다.

⑩ $6\sqrt{3}$

$\overline{AC}=x$라 하고 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면 $x^2=4^2+3^2-2\cdot4\cdot3\cdot\cos60°=13$

이므로 $x=\sqrt{13}$이다.

또한 $\overline{AD}=y$라 하고 $\triangle ACD$에 코사인법칙을 적용하면 $(\sqrt{13})^2=4^2+y^2-2\cdot4\cdot y\cdot\cos60°$

이고 이를 정리하면 $13=16+y^2-4y$

즉, $y^2-4y+3=0$ 이다.

이를 인수분해하면 $(y-1)(y-3)=0$ 이므로

$y=1$ 또는 $y=3$ 인데 $y>1$ 이므로 $y=3$ 이다.

따라서 $\triangle ABC$와 $\triangle ACD$는 합동이고

$\square ABCD=\triangle ABC+\triangle ACD=2\triangle ABC$

$=2\cdot\frac{1}{2}\cdot3\cdot4\cdot\sin60°=6\sqrt{3}$ 이다.

⑪ $6\sqrt{3}$

$\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\cos B=\frac{4^2+3^2-\sqrt{37^2}}{2\cdot4\cdot3}=-\frac{1}{2}$ 이다.

이때, B는 둔각이므로 $B=120°$이다.

따라서 평행사변형 ABCD의 넓이는

$\overline{AB}\cdot\overline{AC}\cdot\sin120°=4\cdot3\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}$ 이다.

⑫ 9

$\triangle BCD$에서 $\overline{BD}=\frac{\overline{CD}}{\tan30°}=3\sqrt{3}$ 이다.

따라서 $\square ABCD=\frac{1}{2}\cdot4\cdot3\sqrt{3}\cdot\sin60°$

$=\frac{1}{2}\cdot4\cdot3\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=9$이다.

03. 삼각함수의 활용

1 ⑤

꼭짓점 A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 할 때

$\triangle ABH$에서 $\overline{BH}=2\cdot\cos 60^\circ=1$ 이고

$\triangle AHC$에서 $\overline{CH}=\sqrt{6}\cdot\cos 45^\circ=\sqrt{3}$ 이다.

즉, $\overline{BC}=1+\sqrt{3}$ 이고

$\angle A=180^\circ-(60^\circ+45^\circ)=75^\circ$ 이므로

$\triangle ABC$에 사인법칙을 적용하면

$\frac{1+\sqrt{3}}{\sin 75^\circ}=\frac{\sqrt{6}}{\sin 60^\circ}$ 이다.

따라서 $\sin 75^\circ=\frac{1}{\sqrt{6}}\cdot(1+\sqrt{3})\cdot\sin 60^\circ$

$=\frac{\sqrt{2}+\sqrt{6}}{4}$ 이다.

2 $5\sqrt{3}$

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이가 5이므로

$\triangle ABC$에 사인법칙을 적용하면 $\frac{\overline{BC}}{\sin 120^\circ}=2\cdot 5$이다.

이를 정리하면 $\overline{BC}=2\cdot 5\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}$ 이다.

3 $2\sqrt{2}+2\sqrt{6}$

$\triangle ABC$의 외접원 O의 반지름의 길이가 4이므로

$\triangle ABC$에 사인법칙을 적용하면

$\frac{\overline{BC}}{\sin 45^\circ}=\frac{\overline{AC}}{\sin 60^\circ}=2\cdot 4$이다. 따라서

$\overline{BC}=8\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=4\sqrt{2}$, $\overline{AC}=8\cdot\frac{\sqrt{3}}{2}=4\sqrt{3}$ 이다.

이제 꼭짓점 C에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을

H라 할 때, $\triangle BCH$에서

$\overline{BH}=\overline{BC}\cos 60^\circ=4\sqrt{2}\cdot\frac{1}{2}=2\sqrt{2}$ 이고

$\triangle ACH$에서

$\overline{AH}=\overline{AC}\cos 45^\circ=4\sqrt{3}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{6}$ 이므로

$\overline{AB}=\overline{BH}+\overline{AH}=2\sqrt{2}+2\sqrt{6}$ 이다.

4 $5\sqrt{2}\,(m)$

$\angle ABC=180^\circ-75^\circ=105^\circ$,

$\angle CAB=30^\circ$ 이므로

$\angle ACB=180^\circ-(105^\circ+30^\circ)=45^\circ$ 이다.

$\triangle ABC$에서 사인법칙을 적용하면

$\frac{10}{\sin 45^\circ}=\frac{\overline{BC}}{\sin 30^\circ}$ 이므로

$\overline{BC}=10\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{\sqrt{2}}=5\sqrt{2}$ (m) 이다.

5 $16\pi\,\text{cm}^3$

$C=180^\circ-(50^\circ+100^\circ)=30^\circ$ 이므로

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R cm라 하고 사인법칙을 적용하면

$2R=\frac{2}{\sin 30^\circ}=\frac{2}{\frac{1}{2}}=4$

이므로 $R=2$ 이다.

따라서 물통의 부피는 $\pi\cdot 2^2\cdot 4=16\pi\,(\text{cm}^3)$ 이다.

6 35

$\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\cos B=\frac{3^2+6^2-5^2}{2\cdot 3\cdot 6}=\frac{5}{9}$ 이다.

따라서 $\triangle ABD$에 코사인법칙을 적용하면

$x^2=\overline{AD}^2=3^2+4^2-2\cdot 3\cdot 4\cdot\frac{5}{9}=\frac{35}{3}$ 이다.

즉, $3x^2=35$ 이다.

7 45°

가장 짧은 변의 대각의 크기가 삼각형의 내각 중 가장 작으므로 크기가 $\sqrt{10}$인 변의 대각이 가장 작은 내각이다. 이 내각의 크기를 θ라 하고 코사인법칙을 적용하면

$\cos\theta=\frac{4^2+(3\sqrt{2})^2-(\sqrt{10})^2}{2\cdot 4\cdot 3\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 이다.

이때 $0^\circ<\theta<180^\circ$ 이므로 $\theta=45^\circ$ 이다.

8 $\frac{5}{4}$

$3a^2-3b^2-3c^2=4bc$의 양변을 -3으로 나누면

$b^2+c^2-a^2=-\frac{4}{3}bc$ 이다. 이 식의 양변을 다시 $2bc$로 나누면 $\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-\frac{2}{3}$이므로

$\triangle ABC$에서 코사인법칙에 의해

$\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}=-\frac{2}{3}$ 이다. 따라서

$\tan^2 A=\frac{\sin^2 A}{\cos^2 A}=\frac{1-\cos^2 A}{\cos^2 A}=\frac{1-\frac{4}{9}}{\frac{4}{9}}=\frac{5}{4}$이다.

9 $\frac{5\sqrt{3}}{12}$

사인법칙에 의하여

$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C=\sqrt{2}:\sqrt{3}:2$ 이다.

따라서 $a=\sqrt{2}k$, $b=\sqrt{3}k$, $c=2k(k>0)$라 하고 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\cos A=\frac{(\sqrt{3}k)^2+(2k)^2-(\sqrt{2}k)^2}{2\cdot\sqrt{3}k\cdot 2k}=\frac{5}{4\sqrt{3}}=\frac{5\sqrt{3}}{12}$

이다.

10 ①

$\triangle ABC$의 외접원의 반지름의 길이를 R이라 하고 사인법칙을 적용하면

$\sin B=\frac{b}{2R}$, $\sin C=\frac{c}{2R}$, $\cos A=\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$이 성립한다. 이를 $\frac{\sin B}{\sin C}=2\cos A$에 대입하면

$\frac{\frac{b}{2R}}{\frac{c}{2R}}=2\cdot\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$ 이므로 이를 정리하면

$b^2=b^2+c^2-a^2$ 즉, $a^2=c^2$이 성립하므로

$a=c$이다. 따라서 $\triangle ABC$는 $a=c$인 이등변삼각형이다.

11 $4\sqrt{19}$

두 점 A, B의 속력이 각각 3 m/s, 2 m/s 이므로 4초 후의 두 자전거의 위치를 각각 A, B라 하면

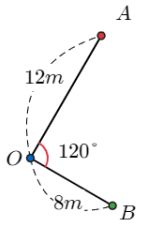
$\overline{OA}=4\cdot 3=12$, $\overline{OB}=4\cdot 2=8$ 이다.

따라서 $\triangle OAB$에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{AB}^2=12^2+8^2-2\cdot 12\cdot 8\cdot\cos 120°$

$=304$ 이다.

따라서 $\overline{AB}=4\sqrt{19}$ 이다.



12 $\frac{\pi}{3}$

$\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\angle ACB=\pi-\theta$이므로 $\triangle ABC$에서 코사인법칙에 의하여 $\cos C=\frac{4^2+6^2-(2\sqrt{19})^2}{2\cdot 4\cdot 6}=-\frac{1}{2}$ 이므로

$C=120°=\frac{2\pi}{3}$이다.

따라서 $\theta=\pi-\frac{2\pi}{3}=\frac{\pi}{3}$이다.

13 $2\sqrt{3}$

$\triangle ABC$의 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 6\cdot 8\cdot\sin 60°=12\sqrt{3}$

이므로 $\triangle APQ$의 넓이는 $\frac{1}{4}\triangle ABC=3\sqrt{3}$ 이다.

따라서 $\overline{AP}=x$, $\overline{AQ}=y$라 하면

$\frac{1}{2}\cdot x\cdot y\cdot\sin 60°=3\sqrt{3}$ 이므로 $xy=12$ 이다.

이제 $\triangle ABC$에 코사인법칙을 적용하면

$\overline{PQ}^2=x^2+y^2-2xy\cos 60°$

$=x^2+y^2-xy$

$=(x-y)^2+xy$이다.

이 때 $(x-y)^2\geq 0$ 이므로 $\overline{PQ}^2$의 최솟값은 12 이다. 따라서 $\overline{PQ}$의 최솟값은 $2\sqrt{3}$ 이다.

⑭ $6\sqrt{6}$

주어진 삼각형의 넓이를 구하기 위해 헤론의 공식을 적용하면 $s=\frac{5+6+7}{2}=9$ 이므로 구하고자 하는 삼각형의 넓이는 $\sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}=6\sqrt{6}$ 이다.

⑮ 넓이의 최댓값 : 6, x의 값 : 5

$\triangle ABC$ 의 넓이를 S라 하면

$S=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4\cdot \sin B=6\sin B$ 이고 $\sin B$의 최댓값은 1이므로 넓이 S는 $B=90°$ 일 때 최대이다.

따라서 $\triangle ABC$는 각 B가 직각인 직각삼각형이고 x는 피타고라스 정리에 의해

$x=\sqrt{3^2+4^2}=5$이며 넓이는 $\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 4=6$이다.

⑯ $6+2\sqrt{21}$

$\triangle BCD$는 각 C가 직각인 직각삼각형이므로

$\overline{BD}=x$라 하면 피타고라스 정리에 의하여

$x^2=3^2+4^2=25$가 성립하고

$x=5$ 이고 $\triangle BCD=\frac{1}{2}\cdot 4\cdot 3=6$ 이다.

또한 $\triangle ABD$에 헤론의 공식을 적용하면

$s=\frac{5+4+5}{2}=7$ 이므로

$\triangle ABD=\sqrt{7(7-4)(7-5)(7-5)}=2\sqrt{21}$ 이다.

따라서

$\square ABCD=\triangle ABD+\triangle BCD=6+2\sqrt{21}$ 이다.

⑰ 28

$\overline{AB}=7$, $\overline{BC}=8$, $B=30°$ 이므로

주어진 평행사변형의 넓이를 S라 하면

$S=7\cdot 8\sin 30°=28$ 이다.

⑱ $4\sqrt{5}$

두 대각선이 이루는 예각의 크기가 θ에 대해

$\cos\theta=\frac{2}{3}$ 이므로

$\sin\theta=\sqrt{1-\cos^2\theta}=\sqrt{1-\left(\frac{2}{3}\right)^2}=\frac{\sqrt{5}}{3}$ 이다.

따라서 주어진 사각형 $\square ABCD$의 넓이는

$\square ABCD=\frac{1}{2}\cdot 3\cdot 8\cdot \frac{\sqrt{5}}{3}=4\sqrt{5}$ 이다.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

01. 등차수열과 등비수열

1 20

등차수열 $\{a_n\}$의 제 4항이 8, 제 6항이 12이므로 $a_4 = a+3d = 8$, $a_6 = a+5d = 12$이다.

$a+3d=8$ 과 $a+5d=12$를 연립하면 $a=2, d=2$ 이다. 따라서 $a_{10} = a+9d = 2+18 = 20$ 이다.

2 10

등차수열 $\{a_n\}$의 첫째항이 5이고 공차가 $-\frac{3}{5}$이므로 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은

$a_n = 5+(n-1)\left(-\frac{3}{5}\right) = -\frac{3}{5}n+\frac{28}{5}$이다.

따라서 $-\frac{3}{5}k+\frac{28}{5}<0$을 정리하면 $k>\frac{28}{3}$이므로 자연수 k의 최솟값은 10이다.

3 2

세 수 $2a-4$, a^2+4, $6a+4$가 등차수열을 이루므로 등차중항의 성질에 의해

$2(a^2+4) = 6a+4+2a-4 = 8a$을 만족한다.

따라서 이를 정리하면

$a^2-4a+4 = (a-2)^2 = 0$이므로 $a=2$이다.

4 45

수열 a_n이 등차수열 이므로

$a_4 = a+3d = 13$,

$a_{21}-a_{11} = a+20d-(a+10d) = 10d = 40$

이다. 이 두 식을 연립하면 $d=4$, $a=1$이다.

따라서 $a_1 = 1$, $a_5 = 17$이므로 이 수열의 제 1항부터 제 5항까지의 합 S_5는

$S_5 = \frac{5\cdot(17+1)}{2} = 45$이다.

5 480

등차수열 $\{a_n\}$의 제 1항부터 제 5항까지의 합 S_5는 $S_5 = \frac{5\{2a+(5-1)d\}}{2} = 45$이고

등차수열 $\{a_n\}$의 제 1항부터 제 10항까지의 합 S_{10}는 $S_{10} = \frac{10\{2a+(10-1)d\}}{2} = 140$이다.

이를 정리하면 $2a+4d=18$, $2a+9d=28$ 이고

이 식을 연립하여 정리하면 $a=5$, $d=2$이다.

따라서 $S_{20} = \frac{20(2\cdot 5+19\cdot 2)}{2} = 480$ 이다.

6 7

수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 19이고 공차가 -3인 등차수열이므로 수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합 S_n이 최대가 되려면 수열 $\{a_n\}$의 항들 중 양수인 항까지만 더해야 한다.

따라서 $a_n = 19+(n-1)(-3) = -3n+22$ 이므로

$-3n+22>0$을 만족하는 n의 최댓값은 7이다.

7 5

수열 $\{a_n\}$과 수열의 합 S_n에 대하여

$a_n = S_n - S_{n-1}(n\geq 2)$가 성립하므로

$a_n = S_n - S_{n-1}$

$= -3n^2+2n+3-\{-3(n-1)^2+2(n-1)+3\}(n\geq 2)$

이다. 따라서 이 식을 정리하면 $a_n = -6n+5$이고

$a_k = -6k+5 = -25$를 만족하는 k값은 5이다.

8 72

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 $a_2 = ar = 8$이고,

$a_6 = ar^5 = 648$이다.

따라서 두 식을 연립하면 $8r^4 = 648$이므로 $r=3$

이고 $a=\frac{8}{3}$이다.

따라서 $a_4 = \frac{8}{3}\cdot 3^3 = 72$ 이다.

9 -3

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 등비중항의 성질에 의해 $(a+2)^2 = a(-a-2)$이 성립한다. 따라서 이 식을 전개 후 인수분해하면 $(a+1)(a+2)=0$

이므로 $a=-1$ 또는 $a=-2$이다.

따라서 모든 a값의 합은 -3이다.

⑩ 4

$x^3+px^2+12x+27=0$의 세 근을 a, ar, ar^2
이라하면 삼차방정식의 근과 계수와의 관계에
의해 $a \cdot ar \cdot ar^2 = -27$ 이다.
즉, $(ar)^3 = -27$을 만족하므로 $ar = -3$ 이다.
따라서 -3이 주어진 방정식의 근이므로
이를 대입하여 정리하면
$(-3)^2+p(-3)^2+12 \cdot (-3)+27=0$이고
$p=4$ 이다.

⑪ $3^{10}-1$

수열 $\{a_n\}$은 등비수열이므로
$a_2 = ar = 6$, $a_5 = ar^4 = 162$ 이다.
이 식을 연립하여 정리하면 $a=2, r=3$이다.
따라서 $S_{10} = \dfrac{2(3^{10}-1)}{3-1} = 3^{10}-1$이다.

⑫ $3(2^8-1)$

등비수열 $\{a_n\}$의 첫째항부터 제 n항까지의 합을
S_n이라 하면
$S_2 = \dfrac{a(r^2-1)}{r-1} = 9$, $S_5 = \dfrac{a(r^5-1)}{r-1} = 93$ 이다.
이 두 식을 연립하면 $a=3$, $r=2$이다.
따라서 $S_8 = \dfrac{3(2^8-1)}{2-1} = 3(2^8-1)$이다.

01. 등차수열과 등비수열

1 $1+3\sqrt{3}$

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면
첫째항이 $1+\sqrt{3}$ 이고 제5항이 $5+13\sqrt{3}$ 이므로
$(1+\sqrt{3})+4d=5+13\sqrt{3}$ 이 성립한다.
즉, $4d=4+12\sqrt{3}$ 이므로 $d=1+3\sqrt{3}$ 이다.

2 제 40항

수열 $\{a_n\}$의 제 5항과 제 7항은 절댓값이 같고
부호가 반대이므로 $a_5+a_7=0$이 성립한다.
따라서 $a_5+a_7=a+4d+a+6d=0$ 이므로
$a+5d=0$ 이다.
한편 제 11항이 15이므로 $a+10d=15$가 성립한다.
이제, 두식을 연립하면 $a=-15, d=3$이다.
수열 a_n의 일반항은
$a_n=-15+(n-1)\cdot 3=3n-18$이므로
$3n-18>100$을 만족하는 n의 최솟값은 40이다.

3 25

주어진 등차수열의 공차를 d라 하면 첫째항이 1,
제21항이 61이므로 $1+20d=61$
즉, $20d=60$이므로 $d=3$ 이다.
따라서 주어진 수열의 제 9항인 a_8은
$a_8=1+8\cdot 3=25$ 이다.

4 192

세 수를 $a-d$, a, $a+d$라 하면
$(a-d)+a+(a+d)=18$과
$(a-d)^2+a^2+(a+d)^2=116$이 성립한다.
이때 $(a-d)+a+(a+d)=18$를 정리하면 $3a=18$
즉, $a=6$ 이고 $a=6$을
$(a-d)^2+a^2+(a+d)^2=116$에 대입하여 정리하면
$(6-d)^2+6^2+(6+d)^2=116$ 이므로 $d^2=4$ 이고
$d=2$ 또는 $d=-2$ 이다.
따라서 세 수는 4, 6, 8이고
세 수의 곱은 $4\cdot 6\cdot 8=192$ 이다.

5 -5

첫째항이 30, 제n항이 -15인 등차수열의
첫째항부터 제n항까지의 합이 75이므로
$\frac{n\{30+(-15)\}}{2}=75$이 성립한다.

즉, $15\cdot\frac{n}{2}=75$ 이므로 $n=10$ 이다.

따라서 $a_{10}=-15$이므로 등차수열 $\{a_n\}$의 공차를
d라 하면$30+9d=-15$이므로
$9d=-45$ 이고 $d=-5$ 이다.

6 18

첫째항이 3, 끝항이 41, 항의 개수가 $n+2$인
등차수열의 합이 440이므로
$\frac{(n+2)(3+41)}{2}=440$이 성립한다. 즉, $n+2=20$
이므로 $n=18$ 이다.

7 970

100 이하의 자연수 중에서 5으로 나누었을 때의
나머지가 1인 수를 작은 것부터 차례대로
나열하면 1, 6, 11, 16, …, 96 이다.
따라서 이 수들의 총합은 첫째항이 1, 끝항이 96,
항수가 20인 등차수열의 합과 같으므로
$\frac{20(1+96)}{2}=970$ 이다.

8 3940

4로 나누었을 때의 나머지가 3인 자연수를 작은
것부터 차례대로 나열하면
3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47, …
이고 5로 나누었을 때의 나머지가 2인 자연수를
작은 것부터 차례대로 나열하면
2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47, … 이다.
즉, $\{a_n\}$: 7, 27, 47, … 이므로 수열 $\{a_n\}$은
첫째항이 7이고 공차가 20인 등차수열이다.
따라서 $a_1+a_2+\cdots+a_{20}$

$$=\frac{20\{2\cdot 7+(20-1)\cdot 20\}}{2}=3940$$ 이다.

9 17

연속하는 15개의 자연수 중에서 가장 작은 수를 a라 하면 연속하는 15개의 자연수는 첫째항이 a, 공차가 1인 등차수열을 이루므로 $\frac{15\{2a+(15-1)\cdot 1\}}{2}=150$이 성립한다.

즉, $15a+105=150$이므로 $15a=45$ 이고 $a=3$ 이다. 따라서 구하는 가장 큰 수는 $3+14=17$ 이다.

10 제 8항

수열 $\{a_n\}$은 등비수열 이므로 $a_2+a_4=ar+ar^3=30$ 이다. 또한 $a_3:a_5=9:1$ 이므로

$\frac{ar^4}{ar^2}=\frac{1}{9}$이 성립한다.

따라서 두 식을 연립하면 $a=81, r=\frac{1}{3}$이다.

이때 $\frac{1}{27}=81\left(\frac{1}{3}\right)^7$이므로 $\frac{1}{27}$은 제 8항이다.

11 240

주어진 등비수열의 공비를 $r(r>0)$라 하면 첫째항이 2, 제 6 항이 486이므로 $2r^5=486$ 이다.

즉, $r^5=243$ 이고 $r>0$ 이므로 $r=3$이다.

따라서 $a=6$, $b=18$, $c=54$ $d=162$ 이고 $a+b+c+d=240$ 이다.

12 $\log(3^n\times 2)$

수열 $\{a_n\}$은 등차수열 이므로

$a_3=a+2d=\log 54$, $a_5=a+4d=\log 486$ 이다.

따라서 두 식을 연립하면 $a=\log 6, d=\log 3$이다.

등차수열 $\{a_n\}$의 일반항

$a_n=\log 6+(n-1)\log 3=\log(3^n\times 2)$이다,

13 $\sqrt{3}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$

처음 주어진 삼각형은 한변의 길이가 2인 정삼각형이므로 그 넓이는

$\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 2^2=\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot 4=\sqrt{3}$이다.

주어진 삼각형의 각 변의 중점을 연결하면 4개의 합동인 삼각형으로 나누어지는데 그 중 한 개의 삼각형을 오려내므로 한 번의 시행 후 남아 있는 도형의 넓이는 처음 도형의 넓이의 $\frac{3}{4}$이 된다.

따라서 이 시행을 20번 한 후 남아 있는 종이의 넓이는 $\sqrt{3}\cdot\left(\frac{3}{4}\right)^{20}$ 이다.

14 450MB

1월의 데이터 사용량을 aMB,

매월 데이터 사용량의 증가율을 r이라 하면

1월부터 n개월 후의 데이터 사용량은 $a(1+r)^n$ 이다. 문제의 조건에 의해 5개월 후인 6월의 데이터 사용량이 1월의 4배이므로 $a(1+r)^5=4a$

즉, $(1+r)^5=4$이 성립하고 10개월 후인 11월의 데이터 사용량이 $a(1+r)^{10}$이므로

5개월 동안 증가한 데이터 사용량은

$$a(1+r)^{10}-a(1+r)^5=a(1+r)^5\{(1+r)^5-1\}$$
$$=4a(4-1)=12a \text{ 이다.}$$

즉 $12a=5400$이므로 $a=450$ 이고 1월의 데이터 사용량은 450MB이다.

15 4, 8, 16

등비수열을 이루는 세 수를 a, ar, ar^2이라 하면 문제의 조건에 의해

$a+ar+ar^2=28$, $a\cdot ar\cdot ar^2=(ar)^3=512$이다.

이제 이 두식을 연립하면 $a=4, r=2$ 이므로 세 수는 4, 8, 16 이다.

⑯ $\frac{1}{4}$

1998년의 전입자 수를 a라 하고, 매년 전입자 수가 전년도의 전입자 수의 r배라 하면
1998년부터 2017년까지의 전입자수가 30만 명이므로
$\frac{a(1-r^{20})}{1-r}=300000$이 성립한다.
또한 2008년부터 2017년까지의 전입자 수가 10만 명이므로 $\frac{ar^{10}(1-r^{10})}{1-r}=100000$이 성립한다.
따라서 두 식을 연립하면
$\frac{1-r^{20}}{r^{10}(1-r^{10})}=\frac{(1+r^{10})(1-r^{10})}{r^{10}(1-r^{10})}=3$ 이므로
$\frac{1+r^{10}}{r^{10}}=3,\ 1+r^{10}=3r^{10}$ 이다. 즉, $r^{10}=\frac{1}{2}$이다.
2018년의 전입자 수는
$ar^{20}=a(r^{10})^2=a\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{1}{4}a$ 이므로
1998년의 전입자 수의 $\frac{1}{4}$배이다.

⑰ ⑤

$\triangle ABP$에서 $\overline{AP}$와 $\overline{DC}$는 평행하므로
$\overline{AB}:\overline{AD}=\overline{PB}:\overline{PC}$가 성립한다.

이때 $\overline{AB}=\sqrt{(-5)^2+(-9-3)^2}=13$,
$\overline{AD}=\overline{AC}=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$이므로 $\overline{BD}=8$ 이고
$8:5=\overline{BC}:\overline{CP}$가 되어
점 C는 $\overline{BP}$를 8 : 5로 내분하는 점이다.
P의 좌표를 (a,b)라 하면
$\left(\frac{8\cdot a+5\cdot(-5)}{8+5},\frac{8\cdot b+5\cdot(-9)}{8+5}\right)=(4,0)$에서
$a=\frac{77}{8},\ b=\frac{45}{8}$이고 $P\left(\frac{77}{8},\ \frac{45}{8}\right)$ 이다.

⑱ 3

삼각형 ABC의 무게중심은 각 변의 중점의 무게중심과 같다.
따라서 무게중심의 좌표는
$G\left(\frac{-1+3+1}{3},\frac{1+2+6}{3}\right)=(1,3)$이다.
즉, $a=1,b=3$ 이고 $ab=3$이다.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열

02. 수열의 합

03. 수학적 귀납법

1 35

$\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{2n-1}+a_{2n})$

이므로 $\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=\sum_{k=1}^{2n}a_k$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10}a_k$는 $\sum_{k=1}^{n}(a_{2k-1}+a_{2k})=2n^2-3n$에 $n=5$를 대입했을 때와 같으므로

$\sum_{k=1}^{10}a_k=2\times5^2-3\times5=35$ 이다.

2 24

$\sum_{k=1}^{10}(a_k^2+b_k^2)=\sum_{k=1}^{10}(a_k-b_k)^2+2\sum_{k=1}^{10}a_kb_k$ 이므로

$\sum_{k=1}^{10}(a_k^2+b_k^2)=10+2\cdot7=24$이다.

3 1000

자연수 k에 대하여

(ⅰ) $n=3k-2$인 경우

$n=1,4,7,10,\cdots$ 이므로 3으로 나누었을 때의 나머지는 1이다.

(ⅱ) $n=3k-1$인 경우

$n=2,5,8,11,\cdots$ 이므로 3으로 나누었을 때의 나머지는 2이다.

(ⅲ) $n=3k$인 경우

$n=3,6,9,12,\cdots$ 이므로 3으로 나누었을 때의 나머지는 0이다.

따라서 $\sum_{n=1}^{1000}a_n=a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{999}+a_{1000}$

$=1+2+0+1+2+0+\cdots+0+1$

$=(1+2+0)\cdot333+1=1000$이다.

4 0

$\sum_{k=1}^{5}\frac{4^k-3^k}{2^k}$을 정리하면 $\sum_{k=1}^{5}2^k-\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{3}{2}\right)^k$이다.

$\sum_{k=1}^{5}2^k$은 초항이 2이고 공비가 2인 등비수열의 제1항부터 제5항까지의 합이므로

$\sum_{k=1}^{5}2^k=\frac{2(2^5-1)}{2-1}=2\cdot2^5-2$ 이고

$\sum_{k=1}^{5}\left(\frac{3}{2}\right)^k$은 초항이 $\frac{3}{2}$이고 공비가 $\frac{3}{2}$인 등비수열의 제1항부터 제5항까지의 합이므로

$\sum_{k=1}^{5}(\frac{3}{2})^k=\frac{\frac{3}{2}\left\{(\frac{3}{2})^5-1\right\}}{\frac{3}{2}-1}=3\left(\frac{3}{2}\right)^5-3$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5}\frac{4^k-3^k}{2^k}=2\cdot2^5-3(\frac{3}{2})^5+1$ 이고

$a=2,\ b=-3,\ c=1$이므로 $a+b+c=0$ 이다.

5 220

$\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{10}(k-1)^2=\sum_{k=1}^{10}\{k^2+2k+1-(k^2-2k+1)\}$

이므로 $\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{10}(k-1)^2=\sum_{k=1}^{10}4k$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10}(k+1)^2-\sum_{k=1}^{10}(k-1)^2=\sum_{k=1}^{10}4k$

$=4\frac{10\cdot11}{2}=220$ 이다.

6 110

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)$에서

$\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)=4\frac{l(l+1)}{2}-2l^2=2l(l+1)-2l^2=2l$

이므로 $\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)=\sum_{l=1}^{10}2l$이다.

따라서

$\sum_{l=1}^{10}\sum_{k=1}^{l}(4k-2l)=\sum_{l=1}^{10}2l=2\cdot\frac{10\cdot11}{2}=110$이다.

⑦ 715

$\sum_{k=1}^{n} a_n = S_n$ 이므로 $S_n = n^2$ 이다.

따라서 $a_n = S_n - S_{n-1}(n \geq 2)$ 이고 $a_1 = S_1 = 1$

이므로 $a_n = n^2 - \{(n-1)^2\} = 2n-1(n \geq 2)$,

$a_1 = 1$ 이다.

즉, 모든 자연수 n에 대하여 $a_n = 2n-1$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10} k a_k = \sum_{k=1}^{10} k(2k-1) = \sum_{k=1}^{10} (2k^2 - k) = 715$

⑧ 450

수열 a_n의 일반항은 $a_n = 2n \cdot n^2 = 2n^3$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5} 2k^3 = 2\sum_{k=1}^{5} k^3 = 2\left\{\frac{5 \cdot 6}{2}\right\}^2 = 450$이다.

⑨ $\frac{n(n-1)(n+4)}{6}$

수열 $2 \cdot (n-1)$, $3 \cdot (n-2)$,

$4 \cdot (n-3)$, $\cdots$, $(n+1) \cdot 1$의 제 k항을 a_k라 하면

$a_k = (k+1)\{n-k\} = -k^2 + (n-1)k + n$ 이다.

따라서 주어진 식은

$\sum_{k=1}^{n-1} a_k = \sum_{k=1}^{n-1} \{-k^2 + (n-1)k + n\}$

$= -\sum_{k=1}^{n-1} k^2 + (n-1)\sum_{k=1}^{n-1} k + \sum_{k=1}^{n-1} n$

$= -\frac{(n-1)n(2n-1)}{6} + (n-1) \cdot \frac{n(n-1)}{2} + n(n-1)$

$= \frac{n(n-1)(n+4)}{6}$ 이다.

⑩ $\frac{10}{21}$

수열 $\frac{1}{1 \times 3}, \frac{1}{3 \times 5}, \frac{1}{5 \times 7}$ $\cdots$의 일반항을 a_n이라 하면 $a_n = \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$이므로

$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{(2k-1)(2k+1)} =$

$\sum_{k=1}^{10} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2k-1} - \frac{1}{2k+1}\right)$

$= \frac{1}{2}\left\{\left(\frac{1}{1} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{5}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{19} - \frac{1}{21}\right)\right\} = \frac{10}{21}$

⑪ $-1 + \sqrt{11}$

수열 $\frac{1}{1+\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} \cdots$의

일반항을 a_n이라 하면

$a_n = \frac{1}{\sqrt{k}+\sqrt{k+1}} = -(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10} \{-(\sqrt{k} - \sqrt{k+1})\}$

$= -\{(1-\sqrt{2}) + (\sqrt{2}-\sqrt{3}) + \cdots + (\sqrt{10}-\sqrt{11})\}$

$= -(1-\sqrt{11})$ 이다.

⑫ 210번째 항

주어진 수열을 규칙성을 이용하여 나누면

$(1), (1,2), (1,2,3,) \cdots$ 이고 각 군의 항의 개수는

초항이 1이고 공차가 1인 등차수열을 이룬다.

따라서 n군의 항의 개수의 일반항을 a_n이라 하면

$a_n = n$이다. 한편 위의 규칙에 의하면 20은 20번째 군의 20번째 항에서 처음 나타나므로

$\sum_{k=1}^{20} k = \frac{20 \cdot 21}{2} = 210$이다.

따라서 20이 제일 처음 나오는 항은 210번째 항이다.

1 -2

$\sum_{k=1}^{n-1} k^3 - \sum_{k=1}^{n}(k+1)$

$= \left\{\frac{n(n-1)}{2}\right\}^2 - \left\{\frac{n(n+1)}{2}+n\right\}$

$= \frac{n^4-2n^3-n^2-6n}{4}$ 이다.

따라서 $a=\frac{1}{4}, b=-\frac{2}{4}, c=-\frac{1}{4}, d=-\frac{6}{4}$ 이고

$a+b+c+d=-2$ 이다.

2 255

$a_8 = S_8 - S_7$

$= \left\{\sum_{k=1}^{9}(3k+1)^2 - \sum_{k=1}^{8}(3k-1)^2\right\}$

$\quad - \left\{\sum_{k=1}^{8}(3k+1)^2 - \sum_{k=1}^{7}(3k-1)^2\right\}$

$= \left\{\sum_{k=1}^{9}(3k+1)^2 - \sum_{k=1}^{8}(3k+1)^2\right\}$

$\quad - \left\{\sum_{k=1}^{8}(3k-1)^2 - \sum_{k=1}^{7}(3k-1)^2\right\}$

$= (3\cdot 9+1)^2 - (3\cdot 8-1)^2 = 28^2 - 23^2$

$= 784 - 529 = 255$ 이다.

3 10

$\sum_{k=1}^{n}(3k+2) = \frac{3n(n+1)}{2}+2n$ 이므로

$\frac{3n(n+1)}{2}+2n = 185$

즉, $3n^2+7n-370=0$이다.

이 식을 인수분해 하여 $(3n+37)(n-10)=0$

이므로 자연수인 n은 $n=10$이다.

4 30

$\sum_{k=1}^{n}(a_k+b_k)^2 = \sum_{k=1}^{n}({a_k}^2+2a_kb_k+{b_k}^2)$

$= \sum_{k=1}^{n}({a_k}^2+{b_k}^2)+2\sum_{k=1}^{n}a_kb_k$ 이므로

$\sum_{k=1}^{n}({a_k}^2+{b_k}^2) = 50-2\cdot 10 = 30$ 이다.

5 100

$\sum_{k=1}^{100} ka_k = a_1+2a_2+3a_3+\cdots+100a_{100} = 300$ 이고

$\sum_{k=1}^{99} ka_{k+1} = a_2+2a_3+\cdots+99a_{100} = 200$ 이므로

위에서 아래의 식을 빼면 $a_1+a_2+\cdots a_{100}=100$

이다. 따라서 $\sum_{k=1}^{100} a_k = 100$ 이다.

6 760

이차방정식 $x^2-(2n^2-1)x+1=0$ 의 두 근을

α_n, β_n이라 하면 근과 계수와의 관계에 의해

$\alpha_n+\beta_n = 2n^2-1,\ \alpha_n\beta_n = 1$이고

$\sum_{k=1}^{10}\left(\frac{1}{\alpha_n}+\frac{1}{\beta_n}\right) = \sum_{k=1}^{10}\left(\frac{\alpha_n+\beta_n}{\alpha_n\beta_n}\right) = \sum_{k=1}^{10}(2n^2-1)$

$= 2\cdot\frac{10\cdot 11\cdot 21}{6} - 10 = 760$ 이다.

7 $\frac{3}{2}$

$\sum_{k=1}^{5}(k-2c)^2 = \sum_{k=1}^{5}(k^2-4ck+4c^2)$

$= \frac{5\cdot 6\cdot 11}{6} - 2c\cdot\frac{5\cdot 6}{2} + c^2\cdot 20$

$= 20c^2-60c+55 = 20\left(c-\frac{3}{2}\right)^2+10$ 이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{5}(k-2c)^2$의 값이 최소가 되도록

하는c의 값은 $\frac{3}{2}$ 이다.

8 266

$$\sum_{n=1}^{6}\left(\sum_{m=1}^{n} mn\right)=\sum_{n=1}^{6}\left(n\sum_{m=1}^{n} m\right)$$

$$=\sum_{n=1}^{6}\left\{n\cdot\frac{n(n+1)}{2}\right\}=\frac{1}{2}\sum_{n=1}^{6}\left(n^3+n^2\right)$$

$$=\frac{1}{2}\left\{\left(\frac{6\cdot 7}{2}\right)^2+\frac{6\cdot 7\cdot 13}{6}\right\}=\frac{532}{2}=266$$

9 220

수열 $\{a_n\}$의 항을 통하여

$a_1=\frac{6}{9}(10^1-1),\ a_2=\frac{6}{9}(10^2-1),$

$a_3=\frac{6}{9}(10^3-1)\ \cdots\ a_n=\frac{6}{9}(10^n-1)$임을 추론할 수 있다. 따라서

$$\sum_{k=1}^{10} a_k=\sum_{k=1}^{10}\frac{6}{9}(10^n-1)=\sum_{k=1}^{10}\frac{2}{3}(10^n-1)$$

$$=\frac{2}{3}\left\{\frac{10(10^{10}-1)}{10-1}-10\right\}=\frac{20\cdot 10^{10}-200}{27}$$

이다. 따라서 $a=20,\ b=200$ 이므로 $a+b=220$

10 -300

수열 $\{a_n\}$은 등차수열 이므로 $a_2=a+d=6,$

$a_4=a+3d=12$ 이다. 따라서 두 식을 연립하면

$a=3,\ d=3$ 이다.

$$\sum_{k=1}^{100}(a_{2k-1}-a_{2k})$$
$$=(a_1-a_2)+(a_3-a_4)+\cdots+(a_{199}-a_{200})$$
$$=-d\cdot 100=-300$$

11 685

수열 $\{a_n\}$은 초항이 2이고 공차가 1인 등차수열이므로 $a_n=n+1$ 이고 수열 $\{b_n\}$은 초항이 -1이고 공차가 2인 등차수열이므로 $b_n=2n-3$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{10} a_k b_k=\sum_{k=1}^{10}(n+1)(2n-3)$

$$=\sum_{k=1}^{10}(2n^2-n-3)=685\ \text{이다.}$$

12 100

$a_k=2\cdot 4^{k-1}=2\cdot 2^{2k-2}=2^{2k-1}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{10}\log_2 a_k=\sum_{k=1}^{10}\log_2 2^{2k-1}=\sum_{k=1}^{10}(2k-1)$$

$=2\cdot\frac{10\cdot 11}{2}-10=100$ 이다.

13 10

수열 a_n의 일반항은

$a_n=(2n-1)^2-(2n+1)^2=-8n$이다.

따라서 $\sum_{k=1}^{m} a_k=\sum_{k=1}^{m}(-8k)$ 이다.

이 식을 정리하면

$\sum_{k=1}^{m} a_k=\sum_{k=1}^{m}(-8k)=-8\frac{m(m+1)}{2}=-440$이다.

따라서 이 식을 만족하는 $m=10$ 이다.

14 $\frac{975}{8}$

$$a_n=\frac{n^3+n^2+2}{n^2+n}=\frac{n^2(n+1)+2}{n(n+1)}$$

$=n+\frac{2}{n(n+1)}=n+2\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)$이므로

$$\sum_{k=1}^{15} a_k=\sum_{k=1}^{15}\left\{k+2\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)\right\}$$

$$=\sum_{k=1}^{15}k+2\sum_{k=1}^{15}\left(\frac{1}{k}-\frac{1}{k+1}\right)$$

$$=\frac{15\cdot 16}{2}+2\left\{\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\cdots\left(\frac{1}{15}-\frac{1}{16}\right)\right\}$$

$=120+2\left(1-\frac{1}{16}\right)=\frac{975}{8}$ 이다.

15 16

$\sum_{k=1}^{n} a_k=S_n$이고, $S_n-S_{n-1}=a_n(n\geq 2)$이므로

$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2+2-\{(n-1)^2+2\}=2n-1$

이고 $a_1=S_1=3$ 이다.

따라서 $a_{10}-a_1=19-3=16$ 이다.

16 8

$a_k=\sqrt{k+2}+\sqrt{k}$ 이므로

$$\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{a_k}=\sum_{k=1}^{n}\frac{2}{\sqrt{k+2}+\sqrt{k}}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}\frac{2(\sqrt{k+2}-\sqrt{k})}{(\sqrt{k+2}+\sqrt{k})(\sqrt{k+2}-\sqrt{k})}$$

$$=\sum_{k=1}^{n}(\sqrt{k+2}-\sqrt{k})$$

$$=(\sqrt{3}-1)+(\sqrt{4}-\sqrt{2})+(\sqrt{5}-\sqrt{3})$$

$$+\cdots+(\sqrt{n+1}-\sqrt{n-1})+(\sqrt{n+2}-\sqrt{n})$$

$=-1-\sqrt{2}+\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}$ 이다.

따라서

$-1-\sqrt{2}+\sqrt{n+1}+\sqrt{n+2}=2-\sqrt{2}+\sqrt{10}$

이고 이 식을 만족시키는 $n=8$이다.

17 -285

$\sum_{k=1}^{n}a_k=3n$ 에서 $\sum_{k=1}^{5}a_k=15$, $\sum_{k=1}^{10}a_k=30$이고,

$\sum_{k=1}^{n}b_k=2n^2$에서 $\sum_{k=1}^{5}b_k=50$, $\sum_{k=1}^{10}b_k=200$ 이다.

$$\therefore\sum_{k=6}^{10}(a_k-2b_k)=(30-15)-2\cdot(200-50)=-285$$

18 $\frac{9}{15}$

주어진 수열을

$$\left(\frac{1}{2}\right),\ \left(\frac{1}{3},\ \frac{2}{3}\right),\ \left(\frac{1}{4},\ \frac{2}{4},\ \frac{3}{4}\right),\ \left(\frac{1}{5},\ \frac{2}{5},\ \frac{3}{5},\ \frac{4}{5}\right),\ \cdots$$

와 같이 분모가 같은 항끼리 묶으면 n번째 묶음의 항의 개수는 n 이므로 첫 번째 묶음부터 n번째 묶음까지의 항의 개수는

$\sum_{k=1}^{n}k=\frac{n(n+1)}{2}$ 이다.

$n=13$이면 $\frac{13\cdot14}{2}=91$이므로 제 100항은 14번째 묶음의 9번째 항이다. 따라서 14번째 묶음은

$\frac{1}{15},\frac{2}{15},\frac{3}{15},\cdots,\frac{9}{15},\frac{10}{15},\frac{11}{15},\frac{12}{15},\frac{13}{15}$이므로

제 100항은 $\frac{9}{15}$이다.

FANMATH

III

수열

01. 등차수열과 등비수열
02. 수열의 합
03. 수학적 귀납법

1 73

수열$\{a_n\}$이 $a_{n+1}=a_n-3$을 만족하므로 수열$\{a_n\}$은 초항이 100 공차가 -3인 등차수열이다.
따라서 등차수열 $\{a_n\}$의 일반항은
$a_n=100+(n-1)\cdot(-3)=-3n+103$ 이고
$a_{10}=-3\cdot10+103=73$ 이다.

2 $3\cdot4^9$

수열$\{a_n\}$이 $a_{n+1}=4a_n$을 만족하므로
수열$\{a_n\}$은 초항이 3 공비가 4인 등비수열이다.
따라서 등비수열 $\{a_n\}$의 일반항은
$a_n=3\cdot4^{n-1}$이고 $a_{10}=3\cdot4^9$ 이다.

3 56

$a_{n+1}=2^n a_n$ 의 n에 1, 2, 3, $\cdots$, 10을
차례대로 대입하면
$a_2=2a_1$
$a_3=2^2a_2=2^2\cdot2a_1$
$a_4=2^3a_3=2^3\cdot2^2\cdot3a_1$
$\vdots$
$a_{11}=2^{10}a_{10}=2^{10}\cdot2^9\cdot\cdots\cdot2a_1$
$=2^{1+2+\cdots+10}\cdot2=2^{56}$ 이다.
따라서 $\log_2 a_{11}=\log_2 2^{56}=56$ 이다.

4 154

수열 $\{a_n\}$이 $a_{n+1}=a_n+3n+1$을 만족하므로
n에 1, 2, 3, 4, 5 $\cdots$를 차례대로 대입하면
$a_2=a_1+3\times1+1$
$a_3=a_2+3\times2+1$
$\vdots$
$a_n=a_{n-1}+3\times(n-1)+1$이다.
이제 각 항끼리 더하면 $a_n=a_1+\sum_{k=1}^{n-1}(3k+1)$이므로
$a_n=\dfrac{3n^2-n+18}{2}$이고
$a_{10}=\dfrac{3\cdot10^2-10+18}{2}=154$ 이다.

5 1

$a_{n+1}=-2a_n+3$의 n에 1, 2, 3, 4, 5를 차례대로 대입하면
$a_2=-2a_1+3=1$
$a_3=-2a_2+3=1$
$a_4=-2a_3+3=1$
$a_5=-2a_4+3=1$ 이다.
따라서 모든 자연수 n에 대하여 $a_n=1$ 이므로
$a_{100}=1$ 이다.

6 4

$a_{n+1}=a_n+(-1)^{n+1}$의 n에 1, 2, 3, $\cdots$을
차례대로 대입하면
$a_2=a_1+(-1)^2=4+1=5$
$a_3=a_2+(-1)^3=5-1=4$
$a_4=a_3+(-1)^4=4+1=5$
$\vdots$
따라서 $a_n=\begin{cases}4 & (n\text{은 홀수})\\5 & (n\text{은 짝수})\end{cases}$이므로 $a_{99}=4$ 이다.

7 512

수열 S_n과 a_n이 $S_n=2a_n-3$을 만족하므로 이 식의 양변에 $n+1$을 대입하면
$S_{n+1}=2a_{n+1}-3$이 성립한다. 따라서
$S_{n+1}-S_n=2a_{n+1}-3-(2a_n-3)=2a_{n+1}-2a_n$
$=2a_{n+1}-2a_n$이므로 $a_{n+1}=2a_n$이다.
즉, 수열 $\{a_n\}$은 초항이 1 공비가 2인
등비수열이고 $a_{10}=2^9=512$ 이다.

8 37

n개의 직선에 1개의 직선을 추가하면 추가된 새로운 직선은 기존의 직선과 평행하지 않으므로 기존의 n개의 직선과 각각 한 번씩 만나 $(n+1)$개의 새로운 평면을 만든다. 즉,
$(n+1)$개의 직선에 의하여 분할된 평면은 n개의 직선에 의하여 분할된 평면보다 $(n+1)$개가 더 많아지므로

$a_{n+1}=a_n+n+1$을 만족한다.

이때 $a_2=4$이므로

$a_3=a_2+2+1=4+2+1=7$

$a_4=a_3+3+1=7+3+1=11$

$a_5=a_4+4+1=11+4+1=16$

$a_6=a_5+5+1=16+5+1=22$

$a_7=a_6+6+1=22+6+1=29$

$a_8=a_7+7+1=29+7+1=37$ 이다.

9 5시간

미생물이 분열하는 시간을 a_n이라하면

$a_{n+1}=(a_n-3)\cdot 2$을 만족한다.

이 식의 n에 $1, 2, 3\cdots$을 순서대로 대입해보면

$a_1=(8-3)\times 2=10$

$a_2=(10-3)\times 2=14$

$a_3=(14-3)\times 2=22$

$a_4=(22-3)\times 2=38$

$a_5=(38-3)\times 2=70$

따라서 5시간 후 미생물의 수는 70마리가 된다.

10 ④

주어진 조건에 의하여 음이 아닌 정수 a, b에 대하여 $p(2^a\times 3^b)$의 꼴로 나타내지는 명제는 참이다.

① $p(42)=p(2\cdot 3\cdot 7)$

② $p(45)=p(3^2\cdot 5)$

③ $p(66)=p(2\cdot 3\cdot 11)$

④ $p(108)=p(2^2\cdot 3^3)$

⑤ $p(120)=p(2^3\cdot 3\cdot 5)$

따라서 반드시 참인 명제는 $p(108)$이다.

11 해설참조

(ⅰ) $n=1$ 일 때

$$(\text{좌변})=1,\ (\text{우변})=\frac{1\cdot 2}{2}=1$$

이므로 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅱ) $n=k$ 일 때 주어진 방정식이 성립한다고 가정하자.

즉, $1+2+3+\cdots+k=\frac{(k-1)k}{2}$ 가 성립할 때

위의 식의 양변에 $k+1$을 더하면

$1+2+3+\cdots+k+(k+1)$

$=\frac{(k-1)k}{2}+k=\frac{k^2-k+2k}{2}=\frac{k(k+1)}{2}$이다.

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의해 모든 자연수 n에 대하여

$1+2+3+\cdots+n=\frac{n(n+1)}{2}$이 성립한다.

① 62

$(a_{n+1}+a_n)^2=4a_na_{n+1}+9$을 정리하면

${a_{n+1}}^2+2a_na_{n+1}+{a_n}^2=4a_na_{n+1}+9$

즉, ${a_{n+1}}^2-2a_na_{n+1}+{a_n}^2=9$ 이므로

$(a_{n+1}-a_n)^2=9$ 이다.

이때 $a_n<a_{n+1}$이므로 $a_{n+1}-a_n=3$ 이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$은 첫째항이 5, 공차가 3인 등차수열이므로 $a_n=5+(n-1)\cdot 3=3n+2$이고

$a_{20}=3\cdot 20+2=62$ 이다.

② 21

$a_{n+2}-2a_{n+1}+a_n=0$를 정리하면

$2a_{n+1}=a_{n+2}+a_n$이다.

따라서 수열 $\{a_n\}$은 등차수열이고

$a_1=-61$, $a_2-a_1=-57-(-60)=3$

이므로 이 수열의 첫째항이 -61, 공차가 3이다.

따라서 $a_n=-61+(n-1)\cdot 3=3n-64$ 이고

$3n-64>0$를 정리하면 $n>\frac{64}{3}$ 이므로 주어진 수열 $\{a_n\}$은 22항부터 양수이고 첫째항부터 21항까지의 합이 최소가 된다.

③ -60

이차방정식 $a_nx^2+2a_{n+1}x+a_{n+2}=0$이 중근을 가지므로 이 이차방정식의 판별식을 D라 하면

$\frac{D}{4}={a_{n+1}}^2-a_na_{n+2}=0$를 만족해야 한다.

즉, ${a_{n+1}}^2=a_na_{n+2}$를 만족하므로 수열 $\{a_n\}$은 등비수열이고 $a_1=3$, $\frac{a_2}{a_1}=\frac{9}{3}=3$이므로 이 수열의 첫째항이 3, 공비가 3이다.

한편 주어진 이차방정식에서 근의 공식을 적용하면

$$x=\frac{-a_{n+1}\pm\sqrt{{a_{n+1}}^2-a_na_{n+2}}}{a_n}=-\frac{a_{n+1}}{a_n}=-3$$

을 중근으로 갖는다. 즉, $b_n=-3$이므로

$\sum_{k=1}^{20}b_k=\sum_{k=1}^{20}(-3)=-3\cdot 20=-60$이다.

④ 191

$a_{n+1}=a_n+f(n)$의 n에 1, 2, 3, …, 49를 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+f(1)$

$a_3=a_2+f(2)=a_1+f(1)+f(2)$

$a_4=a_3+f(3)=a_1+f(1)+f(2)+f(3)$

⋮

$a_{50}=a_{49}+f(49)=a_1+f(1)+f(2)+\cdots+f(49)$

임을 알 수 있다.

$\therefore a_{50}=a_1+\sum_{k=1}^{49}f(k)=2+4\cdot 49-7=191$

⑤ $\frac{1}{20}$

$a_{n+1}-a_n=\frac{1}{n(n+1)}=\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$을 정리하면

$a_{n+1}=a_n+\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}$ 이다.

위의 식에 n에 1, 2, 3, …을 차례대로 대입하면

$a_2=a_1+1-\frac{1}{2}$

$a_3=a_2+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}=a_1+1-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}-\frac{1}{3}$

$=a_1+1-\frac{1}{3}$

$a_4=a_3+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}=a_1+1-\frac{1}{3}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}$

$=a_1+1-\frac{1}{4}$

⋮

$a_n=a_1+1-\frac{1}{n}=5-\frac{1}{n}$ 임을 알 수 있다.

$\therefore a_{20}-a_{10}=\left(5-\frac{1}{20}\right)-\left(5-\frac{1}{10}\right)=\frac{1}{20}$

6 10

$a_n=\left(1-\frac{1}{n^2}\right)a_{n-1}=\frac{n^2-1}{n^2}a_{n-1}$

$=\frac{n-1}{n}\cdot\frac{n+1}{n}a_{n-1}$ 이다.

이제 이 식의 n에 2, 3, 4, …를 차례대로 대입하면

$a_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}a_1$

$a_3=\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}a_2=\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{3}a_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}a_1$

$a_4=\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}a_3=\frac{1}{2}\cdot\frac{4}{3}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{5}{4}a_1=\frac{1}{2}\cdot\frac{5}{4}a_1$

$\vdots$

$a_n=\frac{1}{2}\cdot\frac{n+1}{n}a_1=\frac{5(n+1)}{2n}$ 이다.

$a_k=\frac{55}{20}$를 만족하는 k를 찾으면 $\frac{5(k+1)}{2k}=\frac{55}{20}$

이므로 $110k=100k+100$ 이고 $k=10$이다.

7 33

$a_{n+1}=(n+1)a_n$에서 n에 1, 2, 3, …, 2017을 차례대로 대입하면

$a_2=2\cdot a_1$

$a_3=3\cdot a_2=3\cdot 2\cdot a_1$

$a_4=4\cdot a_3=4\cdot 3\cdot 2\cdot a_1$

$\vdots$

$a_{2019}=2019\cdot a_{2018}=2019\cdot 2018\cdot \cdots \cdots 2a_1$

이때 $1\cdot 3\cdot 4\cdot 5=60$이므로 a_5, a_6, … , a_{2018}은 모두 60으로 나누어떨어진다.

즉 $a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{2019}$을 60으로 나누었을 때의 나머지는 $a_1+a_2+a_3+a_4$를 60으로 나누었을 때의 나누었을 때의 나머지와 같으며

$a_1+a_2+a_3+a_4=1+2+6+24=33$이므로 구하는 나머지는 33이다.

8 2550

$a_n+a_{n+1}=n+1$의 n에 1, 3, 5, …, 49를 차례대로 대입하면

$a_1+a_2=2$

$a_3+a_4=4$

$a_5+a_6=6$

$\vdots$

$a_{99}+a_{100}=100$

$\sum_{k=1}^{100}a_k=(a_1+a_2)+(a_3+a_4)+\cdots+(a_{99}+a_{100})$

$=2+4+6+\cdots+100$

$=\sum_{k=1}^{50}2k=2\cdot\frac{50\cdot 51}{2}=2550$ 이다.

9 $\frac{20}{21}$

$\sum_{k=1}^{6}\frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}}=\sum_{k=1}^{6}\frac{a_{k+2}-a_{k+1}}{a_{k+1}a_{k+2}}$

$=\sum_{k=1}^{6}\left(\frac{1}{a_{k+1}}-\frac{1}{a_{k+2}}\right)$

$=\left(\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_3}\right)+\left(\frac{1}{a_3}-\frac{1}{a_4}\right)+\left(\frac{1}{a_4}-\frac{1}{a_5}\right)$

$+\cdots+\left(\frac{1}{a_7}-\frac{1}{a_8}\right)$

$=\frac{1}{a_2}-\frac{1}{a_8}$ 이다.

수열 $\{a_n\}$의 각 항을 주어진 관계식에 따라 차례대로 나열하면

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …이므로 구하는 값은

$\sum_{k=1}^{6}\frac{a_k}{a_{k+1}a_{k+2}}=1-\frac{1}{21}=\frac{20}{21}$ 이다.

⑩ 7

$a_1=3$에서

$a_2=$(27을 5로 나누었을 때의 나머지) $=2$

$a_3=$(18을 5로 나누었을 때의 나머지) $=3$

$a_4=$(27을 5로 나누었을 때의 나머지) $=2$

$\vdots$

$a_n=\begin{cases}3 & (n=2k-1)\\ 2 & (n=2k)\end{cases}$ (단, k는 자연수) 이다.

따라서 $a_{98}+a_{99}+a_{100}=2+3+2=7$ 이다.

⑪ 23

$\log_3 a_{n+1}+1=\log_3(a_n+a_{n+1}+a_{n+2})$

$=\log_3 3a_{n+1}=\log_3(a_n+a_{n+1}+a_{n+2})$이므로

수열 $\{a_n\}$은 $2a_{n+1}=a_n+a_{n+2}$ 을 만족한다.

따라서 수열 $\{a_n\}$은 등차수열이다.

즉, $a_4=a+3d=11$, $a_6=a+5d=15$를

연립하여 계산하면 $a=5, d=2$이므로

$a_{10}=5+2\cdot 9=23$ 이다.

⑫ 1

$S_n=2a_n+n$에서 n에 $n+1$을 대입하면

$S_{n+1}=2a_{n+1}+n+1$을 만족한다.

한편 $a_{n+1}=S_{n+1}-S_n$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$이므로

$a_{n+1}=2a_{n+1}+n+1-(2a_n+n)$

즉, $a_{n+1}=2a_n-1$을 만족한다.

위의 식의 n에 1, 2, 3, 4를 차례대로 대입하면

$a_2=2a_1-1=2-1=1$

$a_3=2a_2-1=2-1=1$

$a_4=2a_3-1=2-1=1$

$a_5=2a_4-1=2-1=1$ 이다.

⑬ $a_{n+1}=a_n+2n+4$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$

주어진 그림에서

$a_1=4$

$a_2=a_1+6$

$a_3=a_2+8$

$\vdots$

$a_{n+1}=a_n+2(n+2)$ 이므로

$a_{n+1}=a_n+2n+4$ $(n=1,\ 2,\ 3,\ \cdots)$ 이다.

⑭ $\frac{5}{2}$

$a_n\%$의 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양은

$\frac{a_n}{100}\times 200=2a_n$ (g) 이고

10%의 소금물 100 g에 들어 있는 소금의 양은

$\frac{10}{100}\times 100=10$ (g) 이다.

따라서 $a_{n+1}=\frac{a_n+10}{200}\times 100=\frac{1}{2}a_n+5$ 이고

$p=\frac{1}{2}$, $q=5$이다. 즉, $pq=\frac{5}{2}$이다.

⑮ ㄱ, ㄷ

ㄱ. $p(1)$이 참이면

$p(3)$, $p(5)$, $p(7)$, $\cdots$, $p(2l+1)$ (l은 자연수)

이 참이므로 $p(31)=p(2\cdot 15+1)$도 참이다.

ㄴ. $p(1)$이 참이면

$p(2)$, $p(2^2)$, $\cdots$, $p(2^l)$ (l은 자연수)

은 참이지만 31은 2의 거듭제곱의 꼴이

아니므로 $p(31)$이 참인지는 알 수 없다.

ㄷ. 주어진 명제의 대우명제

'$p(k)$가 참이면 $p(2k+1)$도 참이다.'에 의하여

$p(1)$이 참이면

$p(2\cdot 1+1)=p(3)$, $p(2\cdot 3+1)=p(7)$,

$p(2\cdot 7+1)=p(15)$, $p(2\cdot 15+1)=p(31)$,$\cdots$

도 참이다.

따라서 (나)의 조건으로 가능한 것은 ㄱ, ㄷ이다.

16 해설참조

(ⅰ) $n=1$ 일 때

(좌변)$=1$, (우변)$=1^2=1$

이므로 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅱ) $n=k$ 일 때 주어진 방정식이 성립한다고 가정하자.

즉, $1+3+5+\cdots+(2k-1)=k^2$이 성립할 때

위의 식의 양변에 $2k+1$을 더하면

$1+3+5+\cdots+(2k-1)+(2k+1)$

$=k^2+2k+1=(k+1)^2$이다.

따라서 $n=k+1$일 때도 주어진 방정식이 성립한다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의해 모든 자연수 n에 대하여

$1+3+5+\cdots+(2n-1)=n^2$이 성립한다.